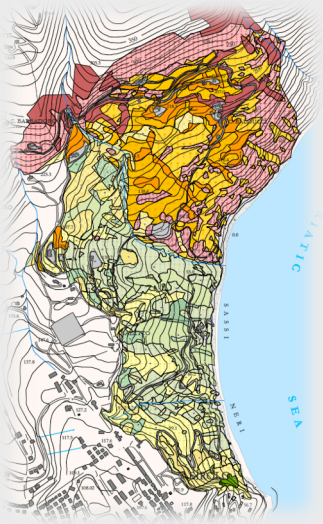
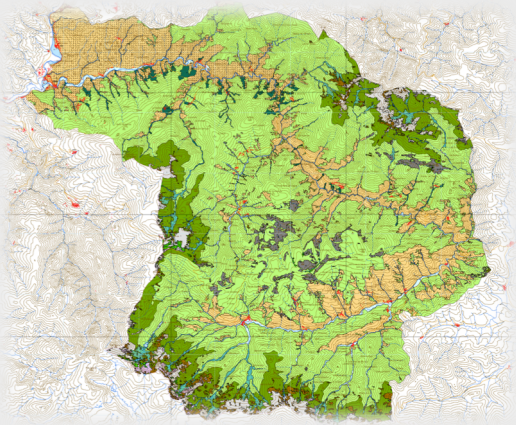
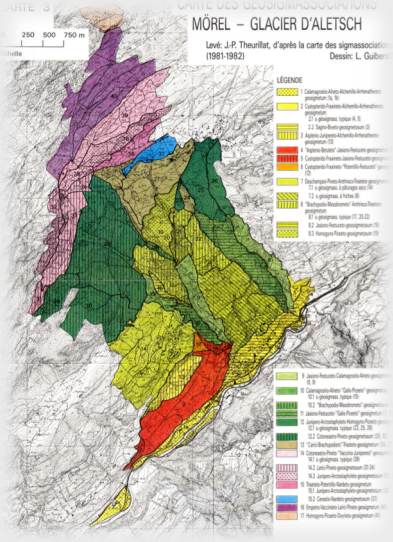
Méthodologie de cartographie phytosociologique en Europe : approches symphytosociologique et géosymphytosociologique.

Synthèse bibliographique







Juin 2013

EA 2219 BREST géo architecture

université de bretagne occidentale

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Engagement de l'État
STRATÉGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ

Illustrations de couverture :

1	**2**
3	**4**

1 - Carte phytosociologique paysagère de la côte adriatique (Biondi *et al.,* 2011)
2 - Carte des séries de végétation de l'Italie (Blasi *et al.*, 2010)
3 - Carte des végétations potentielles de Cabrera Baja à León (González de Paz, 2012)
4 - Carte des géosigmassociations du glacier d'Aletsch (Theurillat, 1992)

Auteurs

Chalumeau A. & Bioret F.

Remerciements

Nous tenons à remercier les différences personnes qui ont contribué à la réalisation de cette synthèse :

nos collègues étrangers : les équipes de Carlos Blasi (Université Sapienza, Rome), de Franco Pedrotti (Université de Camerino) et d'Edoardo Biondi (Université de Ancona), pour nous avoir accueilli au sein de leurs laboratoires de recherche et pour nous avoir aidés à mieux comprendre leur approche phytosociologique paysagère ; nos collègues ibériques et plus particulièrement Salvador Rivas-Martínez (Madrid), Ángel Penas, Sara del Río (Université de León) et Carlo Pinto Gomes (Université de Evora) pour leurs connaissances et leurs expériences présentées lors de différentes rencontres ; nos collègues Jean-Paul Theurillat (Université de Genève) et Angelika Schwabe (Université de Darmstadt) pour nous avoir mis à disposition des références bibliographiques ;

la Société Française de Phytosociologie pour avoir facilité l'organisation des colloques internationaux : « Les prodromes des végétations d'Europe » et « La cartographie de la végétation en Europe » à Saint Mandé et du séminaire de phytosociologie paysagère de Liré ;

le service documentation du Conservatoire botanique national de Bailleul et plus particulièrement Virginie Depierre pour nous avoir fourni gracieusement des références bibliographiques ; Fanny Marquier (Université de Bretagne occidentale) pour la réalisation d'une base de données bibliographiques ; Vincent Gaudillat (Muséum national d'Histoire naturel- Service du Patrimoine Naturel) pour avoir facilité l'accès à différentes sources de documentations ;

les membres du groupe de travail Phytosociologie paysagère du programme CarHAB : Farid Bensettiti (Muséum national d'Histoire naturel- Service du Patrimoine Naturel), Vincent Boullet (Conservatoire botanique national du Massif Central), Guillaume Choisnet (Conservatoire botanique national du Massif Central), Pauline Delbosc (Université de Bretagne occidentale, Conservatoire botanique national de Corse), Charlotte Demartini (Université de Bretagne occidentale), Arnault Lalanne (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie), Jean-Jacques Lazare (Université de Bordeaux I), Christophe Panaïotis (Conservatoire botanique national de Corse, Office de l'environnement de la Corse), Gilles Thébaud (Université de Clermont Ferrand), Camille Roux (Université de Clermont Ferrand), pour leur participation au travail de clarification des concepts de la phytosociologie paysagère et pour la relecture.

Relecture : Comité de Pilotage Phytosociologie paysagère CarHAB

Farid Bensettiti, Vincent Boullet, Guillaume Choisnet, Pauline Delbosc, Charlotte Demartini, Arnault Lalanne, Jean-Jacques Lazare, Christophe Panaïotis, Gilles Thébaud, Camille Roux

Référencement bibliographique :

Chalumeau A. & Bioret F., 2013 – Méthodologie de cartographie phytosociologique en Europe : approches symphytosociologique et géosymphytosociologique. Synthèse bibliographique. *Rapport Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne occidentale, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie,* 124p.

Sommaire p.5

Liste des acronymes et abréviations cités dans le texte p.7

Table des illustrations p.8

Introduction – Contexte du projet p.10

PARTIE 1 - Concepts et définitions de la phytosociologie dynamico-caténale p.11

1. Phytosociologie dynamique ou symphytosociologie p.13
   - Définition p.13
   - Cadre spatial p.13
   - Unité élémentaire p.14
   - Cas particulier des végétations soumises à de fortes contraintes écologiques p.16
   - Nomenclature p.17

2. Phytosociologie paysagère ou géosymphytosociologie p.19
   - Définition p.19
   - Cadre spatial p.19
   - Unité élémentaire p.19
   - Cas particulier des végétations soumises à de fortes contraintes écologiques p.21
   - Nomenclature p.24

PARTIE 2 - Méthodologies de cartographie p.25

1. Historiquement, trois écoles de travail p.26

2. Méthodologies de cartographie utilisées pour produire des cartes symphytosociologiques et géosymphytosociologiques p.27

   a. Point de vue des trois écoles de travail p.27
   - École allemande p.27
   - École franco- ibérique p.27
   - École suisse p.28

   b. Point de vue actuel des italiens p.28
   - Franco Pedrotti p.29
   - Carlo Blasi p.29
   - Edoardo Biondi p.30

PARTIE 3 - Fiches méthodologiques p.31

Fiche 1 – Méthodologie de l'école allemande : A. Schwabe p.33

Fiche 2 – Méthodologie de l'école franco-ibérique : S. Rivas-Martínez et coll. p.37
Fiche 3 – Méthodologie de l'école franco-ibérique : C.J. Pinto Gomes *et al.* p.41
Fiche 4 – Méthodologie de l'école franco-ibérique : J.-M. Géhu p.45
Fiche 5 – Méthodologie de l'école suisse : J.-P. Theurillat p.48
Fiche 6 – Méthodologie de l'école suisse : C. Béguin p.53
Fiche 7 – Méthodologie de l'école italienne : F. Pedrotti p.57
Fiche 8 – Méthodologie de l'école italienne : C. Blasi *et al.* p.63
Fiche 9 – Méthodologie de l'école italienne : E. Biondi *et al.* p.71

PARTIE 4 – Restitution cartographique p.77

1. **Différentes échelles cartographiques p.78**
a. **Points de vue historiques p.78**
b. **Analyse comparée de la littérature p.79**

2. **Sémiologie p.81**
a. **Points de vue historiques p.81**
b. **Analyse comparée de la littérature p.84**

PARTIE 5 – Exemples d'applications des cartes symphytosociologiques p.86
1. **Intérêt des cartes p.87**

2. **Autres sources d'informations p.87**

- **Tendances dynamiques p.88**
- **Naturalité p.89**
- **Unités environnementales p.90**

Discussion – Conclusion p.92

1. **Discussion p.93**
a. **Analyse des fiches méthodologiques – discussion méthodologique p.93**
b. **Propositions méthodologiques pour le programme CarHAB p.95**
c. **Quelles limites pour la cartographie des végétations de France ? p.96**
d. **Importance de définir une méthodologie commune p.97**

2. **Conclusion p.98**

Bibliographie p.99

Glossaire p.107

Liste des acronymes et abréviations cités dans le texte

AURELHY : Analyse utilisant le Relief pour l'Hydrométéorologie.

CarHAB : Programme national de cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles de France.

CBN : Conservatoire botanique national.

CNRS : Centre national de la recherche scientifique.

CLC : CORINE Land Cover, Coordination of Information on the Environment Land Cover.

ESRI : Institut de recherche sur les systèmes d'environnement.

FCBN : Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière.

INRA : Institut national de recherche agronomique.

IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.

EVS - ISTHME : Unité de recherche Environnement Ville Société - Image Société Territoire Homme Mémoire Environnement de l'université de Saint-Étienne.

MAB : Man and Biosphere (Programme sur l'Homme et la biosphère).

MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

MNHN- SPN : Muséum national d'Histoire naturel- Service du Patrimoine Naturel.

ND : Non défini (*dans les tableaux*).

RGE : Référentiel à grande échelle.

SFP : Société Française de Phytosociologie.

SI : Système d'information.

SIG : Système d'information géographique.

SQL : Langage de requête structuré.

UBO : Université de Bretagne occidentale.

VPN : Végétation potentielle naturelle.

Table des illustrations

Fig. 1 : Série de végétation, avec ses différents stades de succession, retrouvée au sein d'une unité tesselaire homogène (Biondi *et al.*, 2002). **p.13**
Fig. 2 : Profil des différents types de séries de végétation : édaphoxérophile, climatophile, temporhygrophile et édaphohygrophile. **p.15**
Fig. 3 : Profil dynamique des végétations de falaises cristallines du Finistère (Demartini et Bioret, 2013 *in press*). **p.17**
Fig. 4 : Détail de la dénomination d'une série de végétation (Biondi *et al.,* 2002). **p.18**
Fig. 5 : Géosérie de végétation retrouvée au sein d'une caténa (Biondi *et al.*, 2002). **p.19**
Fig. 6 : Profil caténal des végétations de falaises cristallines du Finistère (Demartini et Bioret, 2013 *in press*). **p.23**
Fig. 7 : Deux exemples de microgéosigmétum selon Biondi *et al.* (2013 *in press*) : les microgéosigmétums de ravin et les microgéosigmétums des petites vallées fluviales. **p.23**
Fig. 8 : Bilan méthodologique retenu par A. Schwabe pour l'étude du paysage végétal (Schwabe, 1989). **p.34**
Fig. 9 : Carte des groupes de complexes de végétation des cours d'eaux de la Forêt Noire en Allemagne au 1 : 5 000 (Schwabe, 1989). **p.35**
Fig. 10 : Carte de végétation potentielle naturelle de La Cabrera Baja, León au 1 : 50 000 (Gonzalez de Paz, *in* Penas & del Río, 2012). **p.39**
Fig. 11 : Carte des séries climatophiles et des séries édaphophiles de la zone d'étude au 1 : 100 000 (Pinto Gomes *et al.,* 2003). **p.43**
Fig. 12 : Carte des séries édaphohygrophiles de la zone d'étude au 1 : 100 000 (Pinto Gomes *et al.,* 2003). **p.43**
Fig. 13 : Coefficients de forme utilisés par Géhu dans le symphytosociologique (Géhu, 1976) **p.46**
Fig. 14 : Extrait de la Carte de la végétation naturelle potentielle du Nord de la France au 1 : 250 000 (Géhu, 1979). **p.47**
Fig. 15 : Coefficients de recouvrement, utilisant l'échelle classique de recouvrement affinée de 1 à 9 afin de mieux tenir compte des faibles taux (Theurillat, 1991). **p.49**
Fig. 16 : Différents types de distribution spatiale des unités végétales qui peuvent être retrouvés dans une parcelle (Theurillat, 1991). **p.49**
Fig. 17 : Carte des sigmassociations du Glacier d'Aletsch au 1 : 16 666 (Theurillat, 1992). **p.50**
Fig. 18 : Carte des géosigmassociations du Glacier d'Aletsch au 1 : 250 000 (Theurillat, 1992). **p.51**
Fig. 19 : Carte des paysages végétaux de la région de Lona au 1 : 25 000 (Béguin, 2009). **p.55**
Fig. 20 : Différents jeux de cartes produits suite à l'étude de Laghestel de Piné : carte phytosociologique de 2001 (Fig. 6.45) ; carte phytosociologique intégrée de 2001 (Fig. 6.48) et carte de la végétation potentielle naturelle de 2001 (Fig. 6.54) (Pedrotti, 2004). **p.59**
Fig. 21 : Extrait de Carte des mégagéoséries de végétation des Alpes du Trentino-Alto Adige (Pedrotti et Gafta, 2003). **p.61**
Fig. 22 : Récapitulatif des niveaux hiérarchiques de classification, (Ercole *et al.*, 2010). **p.63**
Fig. 23 : « Turnover » entre les facteurs écologiques et la végétation. **p.65**
Fig. 24 : Carte des séries de végétation de l'Italie (3 jeux de cartes au 1 : 500 000) (Blasi, 2010 *in* Ercole *et al.*, 2010). **p.66**
Fig. 25 : Carte des types de géosigmétums de la municipalité de Rome au 1 : 50 000 (Blasi *et al.,* 2005). **p.69**
Fig. 26 : Démarche analytique sous SIG pour révéler les synrelevés. Une étude de la superposition des différentes couches cartographiques (carte de végétation, carte géologique, carte topographique, carte du rayonnement solaire) permet via un langage SQL d'identifier les

séries de végétation. Le résultat de cette analyse est restitué dans une matrice symphytosociologique (Biondi *et al.,* 2011). **p.73**
Fig. 27 : Carte du paysage végétal de la côte adriatique au 1 : 3 500 (Biondi *et al.,* 2011). **p.74**
Fig. 28 : Sémiologie selon Gaussen, 1954. **p.81**
Fig. 29 : Diagramme des couleurs utilisées par Gaussen pour représenter les séries de végétation (Ozenda, 1982). **p.82**

Tab. 1 : Présentation des différentes écoles de travail en symphytosociologie (Schwabe, 1991 ; Theurillat, 1992 ; Rivas-Martínez, 2005). **p.26**
Tab. 2 : Classification Hiérarchique écologique proposée par Blasi *et al.,* en 2000. **p.63**
Tab. 3 : Différentes échelles de restitution (Gaussen, 1954). **p.78**
Tab. 4 : Tableau récapitulatif des différentes échelles selon Ozenda, 1982. **p.78**
Tab. 5 : Tableau récapitulatif des différentes échelles de restitution proposées par F. Pedrotti (Pedrotti, 2004, 2013). **p.79**
Tab. 6 : Tableau d'analyse des différentes échelles utilisées. **p.80**
Tab. 7 : Tableaux reprenant les consignes de réalisation de la sémiologie selon Gaussen, 1954. **p.82**
Tab. 8 : Tableau complémentaire au diagramme illustré des couleurs de Gaussen (Ozenda, 1982). **p.83**
Tab. 9 : Quelques précisions ajoutées par Ozenda (1982) pour la sémiologie. **p.83**
Tab. 10 : Analyse comparée de la sémiologie utilisée dans la littérature étudiée. **p.85**
Tab. 11 : Applications issues des cartes utilisant les méthodologies présentées dans la partie 3. **p.87**
Tab. 12 : Tableau d'analyse des méthodologies étudiées dans la partie 3. **p.94**
Tab. 13 : Résumé de géoséries topographiques (Rivas-Martínez, 2005). **p.112**
Tab. 14 : Résumé des géoséries clisériales (Rivas-Martínez, 2005). **p.113**

Introduction – Contexte du projet

Lancé par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE), en 2010, le programme national de cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles de France (CarHAB), a pour objectif est de disposer, d'ici 2025, d'une carte au 1 : 25 000 des végétations de la France métropolitaine, établie selon les concepts de la phytosociologie dynamico-caténale, à l'exception du milieu marin. La particularité de CarHAB est que chaque objet cartographique correspondra à un élément de série, à une série ou à un complexe de séries de végétation. Les éléments de série (associations ou complexes d'associations), les séries ou les complexes de séries de végétation seront décrits avec leur positionnement dynamique et leur chorologie.

Le programme CarHAB s'organise selon trois volets : outils, méthodologie de cartographie et systèmes d'information (Ichter *et al.*, 2012).
- Dans le volet « outils », sont définies les typologies phytosociologiques ainsi que celles des séries et géoséries de végétation (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Société Française de Phytosociologie, Université de Bretagne occidentale) qui seront utilisées pour la cartographie. De même, un fond blanc (Institut national de l'information géographique et forestière, unité de recherche Environnement Ville Société - Image Société Territoire Homme Mémoire Environnement de l'université de Saint-Étienne, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) est conçu. C'est ce fond blanc qui servira de base pour les opérateurs de terrain lors de la cartographie.
- Pour le volet méthodologie de cartographie, différentes synthèses bibliographiques sont réalisées : elles concernent les expériences de cartographies de végétations en Europe et en France (Muséum national d'Histoire naturel- Service du Patrimoine Naturel, FCBN) et de cartographie en phytosociologie paysagère en Europe (UBO). Suite à ce travail de bibliographie, un groupe de travail établira un guide méthodologique pour ce programme de cartographie.
- Le système d'information est organisé autour d'une base de données nationale centralisée (IGN, MNHN-SPN).

La synthèse bibliographique « Méthodologie de cartographie phytosociologique en Europe, utilisant des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique » a pour objectif de réaliser une synthèse comparative des méthodologies de cartographie phytosociologique mises en œuvre dans différents pays européens, et utilisant des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique.

Ce rapport est organisé en cinq parties. Dans une première partie, les concepts et définitions de la phytosociologie paysagère sont définis. Dans une seconde partie, les méthodologies de cartographie utilisées par différentes écoles de travail sont étudiées. Des fiches détaillant ces méthodologies sont présentées dans une troisième partie. Dans une quatrième partie, différents aspects du rendu cartographique sont discutés. Enfin certaines applications des cartes phytosociologiques paysagères sont développées.

PARTIE 1 -
Concepts et définitions de la phytosociologie dynamico-caténale

« On ne peut supprimer le passé. En matière de nomenclature scientifique, il faut retenir tout ce que le passé nous a légué de satisfaisant, en le précisant, s'il y a lieu. En agissant autrement, on risquerait de ne plus comprendre les œuvres des anciens, fussent-elles excellentes »

(Flahault & Schröter, 1910)

Introduction

Dès 1910, dans leur rapport sur la nomenclature phytogéographique, Flahault & Schröter apportent les premières notions de la phytosociologie paysagère au travers de la phytogéographie. En 1932, Braun-Blanquet, dans son travail sur le développement des communautés végétales, apporte les premiers concepts de série de végétation, de stade de succession, de végétations permanentes... Mais, il faut attendre 1973 avec Tüxen pour voir l'essor de la phytosociologie paysagère : il propose une première méthodologie pour réaliser un synrelevé, c'est-à-dire un relevé de complexes de groupements végétaux.

Selon Béguin *et al.*, 1979, l'espèce végétale et mieux encore l'association végétale sont considérées comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques responsables de la répartition de la végétation et de la distribution des paysages. Au sein de la phytosociologie paysagère, la végétation est donc l'expression synthétique des conditions stationnelles ou régionales.

La phytosociologie sigmatiste classique est aujourd'hui à la base de la phytosociologie du paysage végétal. Cette science comprend la phytosociologie classique, la phytosociologie dynamique et la phytosociologie caténale.

La **phytosociologie sigmatiste classique,** développée par Braun-Blanquet en 1915, étudie les communautés végétales et leur relation avec leur milieu. Elle est la science des syntaxons et est ordonnée dans un système hiérarchique où l'association est l'unité fondamentale. Elle correspond à un type de communauté végétale élémentaire présente au sein d'une aire minimale présentant des qualités particulières de nature floristique, physionomique, écologique, dynamique, chorologique et historique.

La **phytosociologie des paysages végétaux** (encore dite symphytocœnologie) est une science récente (1973). Elle utilise les méthodes et concepts de la phytosociologie sigmatiste classique transposés à l'analyse du paysage végétal. Son objectif est d'étudier les complexes de groupements végétaux au sein d'unités spatiales homogènes, qui constituent les éléments du paysage (Géhu, 2006). En phytosociologie paysagère deux niveaux d'analyse se distinguent. L'un, sérial ou symphytosociologie au sens strict, dont l'unité élémentaire est le sigmétum, ou synassociation. L'autre, caténal ou géosymphytosociologie, dont l'unité élémentaire est le géosigmétum.

Dans cette première partie, sont reprises les différentes définitions et évolutions des concepts liés à la phytosociologie paysagère, et plus particulièrement celles des approches sériale et caténale de 1973 à nos jours.
Ce travail bibliographique a permis au groupe de travail phytosociologie paysagère de réaliser une révision de ces concepts. Pour le programme CarHAB, il est proposé d'utiliser les concepts et définitions encadrés en grisé.
À la fin du document, un glossaire reprendra les définitions de différents auteurs.

1. Phytosociologie dynamique ou symphytosociologie

- **Définition**

La phytosociologie dynamique ou sériale, ou symphytosociologie s'intéresse aux relations dynamiques qui lient les associations au sein d'unités spatiales homogènes. Elle étudie la succession d'associations matures, de substitution, pionnières ou anthropiques retrouvées au sein d'une unité spatiale appelée tessela. Ces différents stades dynamiques caractérisent la série de végétation (ou sigmétum ou synassociation), unité fondamentale de la symphytosociologie (Biondi, 2011 ; Géhu, 2006).

- **Cadre spatial (Fig. 1)**

En 1963, Bolòs est le premier à utiliser le terme de tessela. Il précise que la tessela « s'intéresse à la succession de groupements végétaux dans le cadre de la série » (Bolòs, 1963 *in* Géhu, 2006). En 1976, Rivas-Martínez définit la tessela comme le cadre spatial de la synassociation (Rivas-Martínez, 1976).
Puis en 1982, Rivas-Martínez propose la définition suivante :

> « la tessela est l'unité élémentaire de la chorologie et de la phytogéographie. Elle correspond à un territoire ou à une aire géographique de plus ou moins grande taille, homogène écologiquement, ne portant donc qu'un seul type de végétation potentielle et, par conséquent, qu'une série de communautés de substitution (Rivas-Martínez, 1982). L'étude symphytosociologique des tesselas (cadre spatial) se fait en analysant les complexes tesselaires de communautés (fait concret) par la prise des sigmarelevés, dont la réunion permet la définition des sigmassociations (ou synassociations) » (*in* Géhu, 2006).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB
Tesséla (*Tessela*) (f.) : cadre spatial de taille variable, homogène écologiquement, ne portant qu'une seule série de végétation.

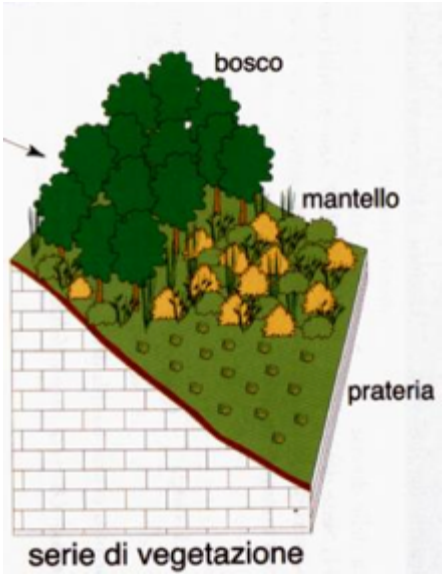


Fig. 1 : Série de végétation, avec ses différents stades de succession, retrouvée au sein d'une unité tesselaire homogène (Biondi *et al.*, 2002).

- **Unité élémentaire**

En 1973, Tüxen est le premier à proposer une méthodologie pour réaliser un relevé de complexes de végétation. En 1974, Haber propose de nommer les complexes d'associations ou association d'associations, des sigmassociations, car elles représentent la synthèse des associations d'un complexe (Theurillat, 1992 (b)). En 1976, Rivas-Martínez utilise le terme de synassociation comme unité de la typologie de synphytosociologie[1] car elle est l'expression des états possibles de la succession végétale existant dans un domaine climacique (Rivas-Martínez, 1976). En 1977, Tüxen fait la distinction entre le fait sérial et le fait caténal. Il précise que l'approche sériale a pour unité la sigmassociation *str.s.* ou sigmétum ou sigmassociation (Tüxen, 1978 *in* Theurillat, 1992 (b)). En 1981, Géhu et Rivas-Martínez définissent le sigmétum comme l'unité de base de la symphytosociologie (Géhu & Rivas-Martínez, 1981 ; Theurillat, 1992 (b) ; Géhu 2006).

Puis en 1982, Rivas-Martínez définit la série de végétation comme :

> « l'unité géobotanique successionniste et paysagiste, voulant exprimer l'ensemble des communautés végétales ou synécies, susceptible de se trouver dans des espaces tesselaires similaires, comme résultat des phénomènes de succession, ce qui inclut aussi bien les communautés initiales ou sériales de substitution. Ainsi conçue, la série devient synonyme de synassociation ou sigmétum, unité de la phytosociologie intégrée ou paysagère (symphytosociologie) » (Rivas-Martínez, 1982 ; Géhu, 2006).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Série de végétation (f.) : unité conceptuelle dynamique regroupant des communautés végétales, susceptibles de se trouver dans des tesselas similaires et s'inscrivant dans des successions végétales. La série inclut les communautés primaires et de substitution. La série est synonyme de synassociation ou sigmétum et constitue l'unité élémentaire de la symphytosociologie.

En 1987, Rivas-Martínez distingue trois niveaux de séries de végétation, et en 2011 il précise un quatrième niveau avec les séries temporihygrophiles (**Fig. 2**) :

- [2] « Série climatophile ou zonale : série localisée sur un sol mature, en accord avec le mésoclimat, et recevant uniquement des eaux de pluies : mésophytiques, submésophytiques et subxérophytiques.

- Série temporihygrophile ou temporhygrophile : figurant parmi les climatophiles, cette série présente un apport en eau supplémentaire en raison de ses caractéristiques topographiques. Elle se développe sur des sols inondés ou très

[1] En 1978, Géhu propose l'orthographe « symphytosociologie », le « m » remplaçant le « n » pour des raisons orthographiques (Géhu, 2004).

[2] Climatophilic or zonal series are located on mature soils according to the mesoclimate, and only receive rainwater : mesophytic, submesophytic and subxerophytic ; the temporihygorphilic series, included among the climatophilic, are those which have additional water contribution due to their topographical circumstances, and they thus develop on flooded or very wet soils throughout part of the year, and –at least during the summer or dry period- the soil horizons are well-drained and aerated. Finally the edaphoxerophilic series are found in particularly dry or xerophytic soils or biotopes such as lithosols, arenosols, very windy sites, steep slopes, crests, ledges… ; and the edaphohygrophilic series grow on particularly wet soils and biotopes such as fluvisols, halosols, histosols, etc., and found on river beds, marsh areas, salt flats, peat bogs... (Rivas-Martínez *et al.,* 2011).

humides pendant une partie de l'année, tandis que pendant l'été ou la période sèche, les horizons du sol sont bien drainés ou aérés.

- Série édaphoxérophile : série inféodée aux sols ou biotopes secs ou xérophytiques. Elle se développe sur des lithosols, arénosols, les sites très ventés, les pentes raides, les crêtes, les corniches…

- Série édaphohygrophile : série inféodée aux sols et biotopes humides comme les fleuves, les halosols, les histosols, … elle se trouve particulièrement au niveau des lits de rivière, les zones de marais, les marais salants, les tourbières» (Rivas-Martínez, 1982, 1987, 1995, 2005 ; Géhu, 2006 ; Rivas-Martínez *et al.*, 2011).

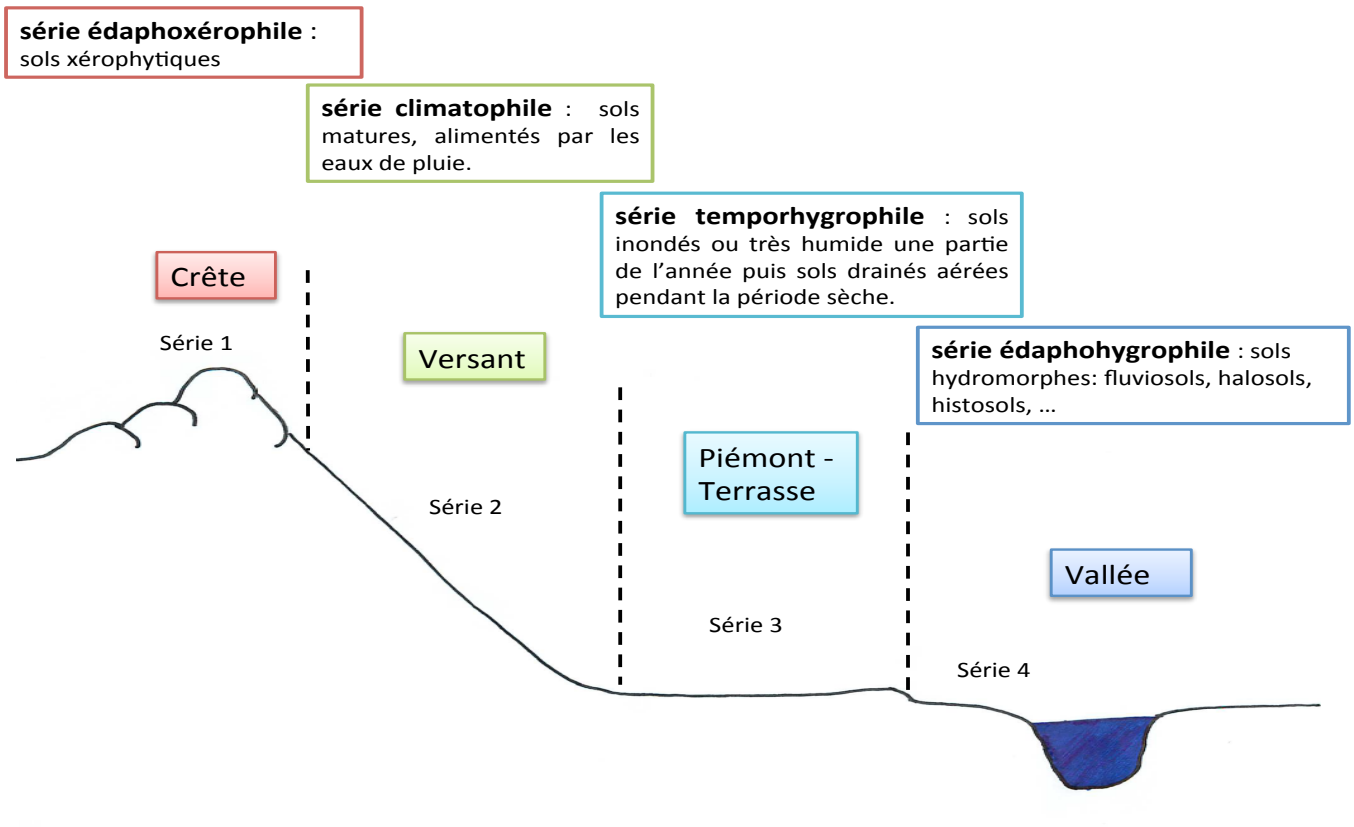


Fig. 2 : Profil des différents types de séries de végétation : édaphoxérophile, climatophile, temporhygrophile et édaphohygrophile.

- **Cas particulier des végétations soumises à de fortes contraintes écologiques**

***Permaséries* (Fig. 3)**

En 1996, Rivas-Martínez propose un nouveau concept, celui de sigmassociations dont la dynamique est bloquée à un certain stade. En 2005, il précise et définit les permaséries ou permasigmétum comme :

> [3] « des communautés vivaces, stables qui peuplent des microtesselas ou des complexes de microtesselas semblables les unes aux autres, et localisées dans des stations particulières comme les régions polaires, les crêtes de hautes montagnes, les zones côtières, les dunes mobiles, les falaises, les récifs côtiers battus par la mer, ... le stade mature stable, ou climax, correspond à la communauté vasculaire vivace généralement peu stratifiée et sans stades de succession ; cela signifie que mis à part les espèces et communautés annuelles éphémères qui peuvent s'établir elles-mêmes temporairement dans des zones ouvertes ou dégagées, seules les plantes vivaces de la communauté mature peuvent fleurir et donc réorganiser la même communauté de plante vivace. » (Rivas-Martínez, 2005 (a) et (b))

En 2009, Lazare ajoute à cette définition que la permasérie est :

> « constituée de groupements permanents, stables, vivaces, monostratifiés, occupant des permatesselas dans des conditions écologiques extrêmes particulières. Les permaséries ne comprennent qu'un seul groupe vivace monostratifié en équilibre dynamique avec des conditions écologiques homogènes de la permatessela, groupement qui se révèle à la fois stade pionnier et stade de maturité » (Lazare, 2009).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Permasérie (f.) : série à un seul stade mature constituant une communauté vivace permanente, peu stratifiée, au sein d'une tesséla caractérisée par de fortes contraintes écologiques. Les espèces vivaces de la communauté assurent son autorégénération (**Fig. 3**).

***Curtaséries* (Fig. 3)**

En 2009, Lazare ajoute une précision pour les séries tronquées et propose le concept de curtasérie, qui est :

> « une série dynamique tronquée, où les contraintes écologiques, notamment les adversités climatiques, sont telles sur la tessela que la dynamique de la végétation se trouve bloquée au stade de deux associations ou au stade arbustif, sans permettre l'implantation de la forêt. L'expression spatiale d'une curtasérie est nommée curtatessela » (Lazare, 2009).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Curtasérie (f.) : série tronquée caractérisée par au moins deux stades dynamiques vivaces, dont le stade mature, en raison de contraintes écologiques, n'est pas forestier (**Fig. 3**).

[3] Son comunidades vegetales vivaces estables que pueblan teselas o complejos teselares muy afines de estaciones excepcionales como : territorios polares, cumbres de altas montañas, paredes, cantiles, dunas vivas, acantilados y roquedos litorales batidos por agua de mar, turberas, márgenes de lagunas..., en los que la etapa madura estable o clímax corresponde a una comunidad vascular vivaz, en general poco estratificada, carente de comunidades seriales vivaces ; lo que significa que, a parte de las especies y comunidades anuales efímeras que puedan establecerse temporalmente en los espacios abiertos o degradados de tales estaciones, sólo son las plantas vivaces que participan en la comunidad madura las que pueden prosperar para volver a reorganizar la misma comunidad vegetal permanente (Rivas-Martínez, 2005 (a)).

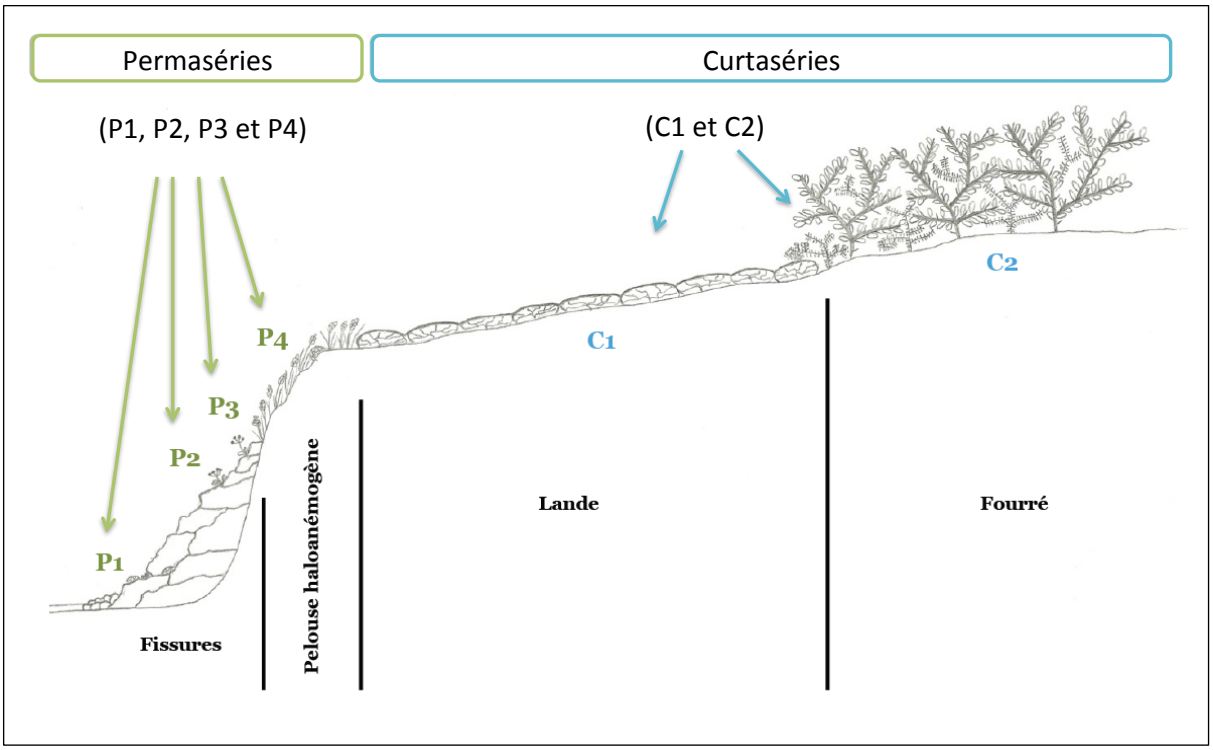


Fig. 3 : Profil dynamique des végétations de falaises cristallines du Finistère (Demartini & Bioret, 2013 *in press*) : Permaséries des fissures et pelouses haloanémogènes des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain : **P1** : *Armerio maritimae-Cochlearietum officinalis* Géhu & Géhu-Franck 1984 ; **P2** : *Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi* (Roux et Lahondère 1960) Géhu 1962 nom. inv. ; **P3** : *Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae* Géhu 2008 ; **P4** : *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* Géhu 2008. Curtaséries des côtes rocheuses cristallines du Massif armoricain : **C1** : curtasérie des landes littorales des côtes rocheuses finistériennes (*Ulici maritimi-Erico cinereae curtosigmetum*) ; **C2** : curtasérie des fourrés littoraux des côtes rocheuses finistériennes (*Ulici maritimi-Pruno spinosae curtosigmetum*).

- **Nomenclature**

Pour nommer une série de végétation,

Rivas-Martínez (1982) propose :

> « de choisir l'espèce dominante de la communauté climacique ou mature, tout en indiquant aussi les facteurs écologiques et géographiques les plus significatifs (étages bioclimatiques, air, sol, bioclimats…)».

Exemple :

> Série supraméditerranéenne carpêno-ibérique subhumide silicole du chêne tauzin (= *Quercus pyrenaica) Luzulo- Quercetum pyrenaicae,* sigmetum (Rivas-Martínez, 1982).

Dans tous les cas, le sigmétum ou l'association qui exerce la fonction de tête de série doit être précisé. (Rivas-Martínez, 1982, 1987, 2005, Rivas-Martínez *et al.,* 2011 ; Theurillat, 1992 (b))

En 2002, Biondi *et al.* précisent que :

> [4] «Pour caractériser les différents types de paysage végétal trouvés sur un territoire, chaque série de végétation est décrite dans sa singularité, à travers un traitement concis

[4] Allo scopo di caratterizzare i diversi tipi di paesaggio vegetale rinvenuti nel territorio della Provincia di Terni, ciascuna Serie di vegetazione viene descritta nella propria singolarità, attraverso una trattazione sintetica delle particolarità bioclimatiche, geolitologiche, pedologiche, floristiche, ecologiche e biogeografiche che la caratterizzano (Biondi *et al.*, 2002).

des facteurs bioclimatiques, géolithologiques, pédologiques, floristiques, écologiques et biogéographiques qui les caractérisent» (Biondi *et al.,* 2002).

La série de végétation sera ainsi nommée à partir d'une phrase résumant l'ensemble des caractéristiques écologiques faisant un diagnostic de la série (**Fig. 4**).

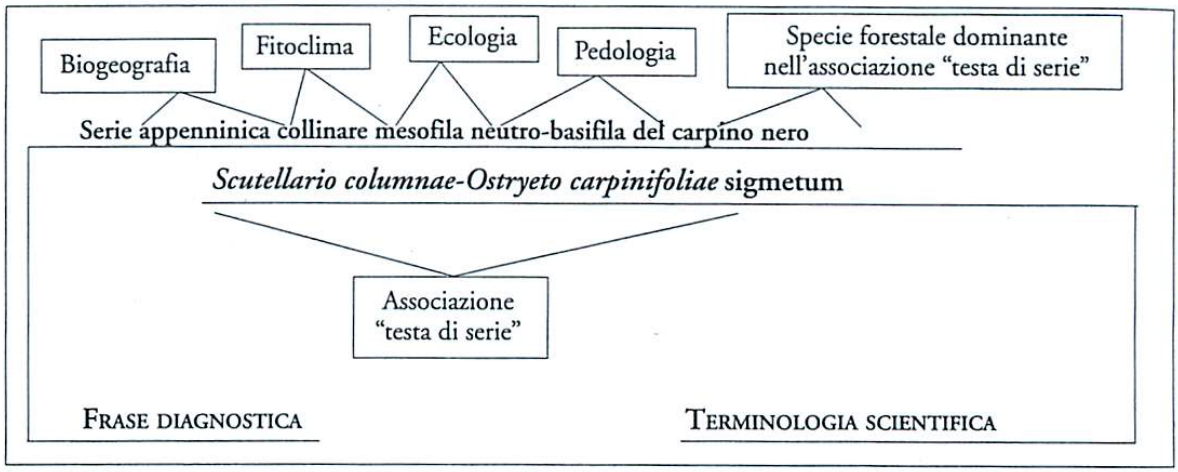


Fig. 4 : Détail de la dénomination d'une série de végétation (Biondi *et al.,* 2002).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Série de végétation : nom de l'association tête de série +(-o) sigmetum.

Exemple / association :

Scutellario columnae-Ostryeto carpinifoliae sigmetum Biondi 2002

Exemple / sous-association :

Geranio phaei-Fraxino excelsioris hesperido matronalis sigmetum Roux & Thébaud 2013 prov.

Pour nommer une permasérie et une curtasérie,

En 2005, Rivas-Martínez propose pour définir des permaséries de :

> « se référer à une phrase de diagnostic qui indique la distribution biogéographique, les exigences bioclimatiques et édaphiques et les espèces caractéristiques de la communauté» (Rivas-Martínez, 2005).

Exemple :

> Permasérie d'endroits rocailleux de grands blocs des secteurs de Berciano-Sanabria et Orocantabrique acidiphile tempéré océanique supra-orotempéré humide-hyperhumide des herbes permanentes de *Cryptogramma crispa* et *Dryopteris oreades* [*Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis permasigmetum*], (Penas, 2012).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Permasérie : nom de l'association permanente +(-o) permasigmetum.

Exemple :

Armerio maritimae-Festuco pruinosae permasigmetum Demartini & Bioret 2013 prov.

Curtasérie : nom de l'association tête de curtasérie +(-o) curtosigmetum.

Exemple :

Ulici maritimi-Erico cinereae curtosigmetum Demartini & Bioret 2013 prov.

2. Phytosociologie paysagère ou géosymphytosociologie

- **Définition**

La phytosociologie caténale, paysagère ou géosymphytosociologie étudie les relations caténales ou géographiques, qui lient les différentes séries de végétations au sein d'unités géomorphologiques homogènes et de grandeur variable. La géosymphytosociologie étudie l'expression spatiale des séries de végétation au sein d'une caténa. La relation caténale définit des unités phytogéographiques ou géosigmétums (Géhu, 2006).

- **Cadre spatial (Fig. 5)**

En 1982, Rivas-Martínez définit la **caténa** comme :

> « l'ensemble de communautés végétales voisines ordonnées en fonction de la variation d'un facteur écologique (température, humidité, topographie, ...). Elle est, par conséquent, la synthèse paysagère du phénomène de zonation ; son adjectif est **caténal**» (Rivas-Martínez, 1982, 2005).

En 2006, Géhu précise que la caténa désigne non seulement une toposéquence de la végétation, mais également son cadre spatial. (Géhu, 2006).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Caténa (*Catena*) (f.) : cadre spatial de taille variable, homogène géomorphologiquement, comportant une ou plusieurs séries de végétation.

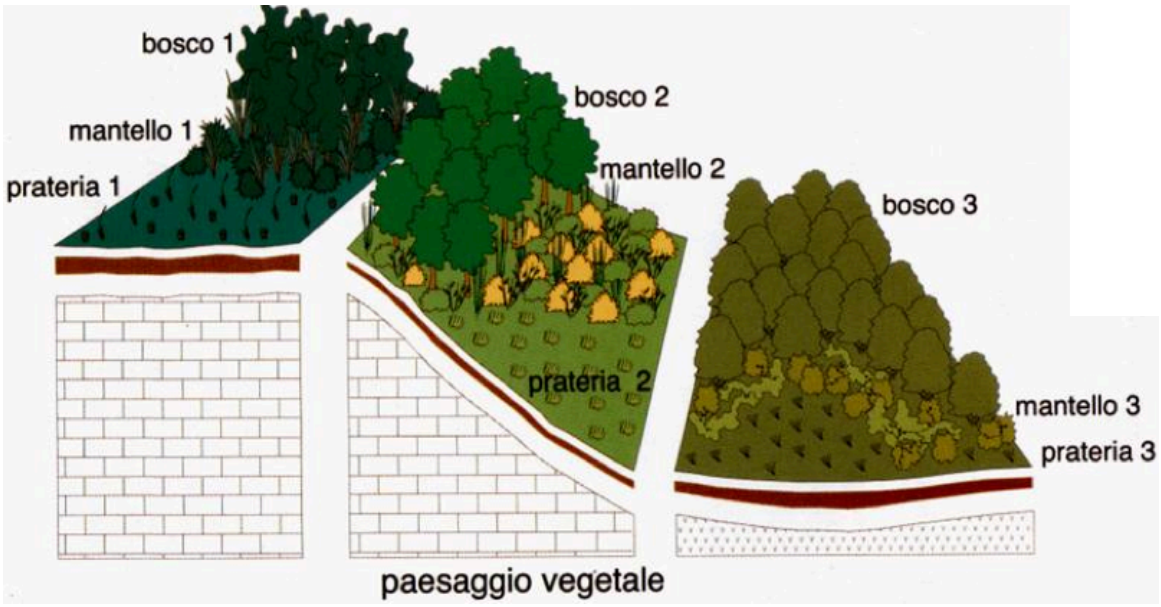


Fig. 5 : Géosérie de végétation retrouvée au sein d'une caténa (Biondi *et al.*, 2002).

- **Unité élémentaire**

Knapp (1975) et Tüxen (suite au symposium de 1978) proposent l'appellation de **géosigmétum**, comme l'unité fondamentale des « complexes spatiaux de sigmétums ».
En 1981, Géhu et Rivas-Martínez définissent le géosigmétum comme :

> « l'unité de base de la géosymphytosociologie. Il est l'expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux (réunis ou non en sigmétum) d'une caténa, c'est-à-dire appartenant, au sein d'une même grande unité géomorphologique, à un ensemble

de « tessela » voisines et en contact » (Géhu & Rivas-Martínez, 1981 ; Theurillat, 1992 (b)).

En 1982, Rivas-Martínez précise que le géosigmétum est l'expression de la mosaïque tesselaire (Rivas-Martínez, 1982, 1987 ; Géhu, 2006). En 1996, il définit le concept de géosérie et précise que :

[5] « Le nombre de géoséries ou géosigmétums identifiés à un niveau hiérarchique biogéographique donné dépend de l'altitude, la lithologie, le sol, le bioclimat, le paléoclimat et les situations géographiques. Tous ces éléments peuvent être réduits idéalement au modèle général de « crête – pente – piémont – vallée ». Le cadre topographique élémentaire permet de souligner trois aspects géomorphologiques et édaphiques dans la caténa la plus générale. Le plus xérique coïncide avec les crêtes ou des zones plus élevées, le plus humide résultant toujours à la vallée ou les zones les plus défavorisées, alors que celui situé entre les deux, correspond à ce que nous appelons la pente ou le plat » (Rivas-Martínez, 1996, 2002, 2005).

En 2002, Biondi définit le concept de géosérie de végétation comme:

[6] « l'unité fondamentale de la phytosociologie intégrée ou paysagère. Elle se compose de plusieurs séries qui se développent en contact les unes des autres en fonction des variations d'un gradient écologique (humidité, topographie…) dans le même district ou un secteur chorologique » (Biondi *et al.*, 2002).

En 2005, Rivas-Martínez distingue deux types de géoséries de végétation :

- [7] « <u>géosérie topographique ou géosigmétum géomorphologique</u> : elle exprime le modèle « crête – pente – piémont – vallée ». Elle concerne toutes les séries contiguës édaphohygrophiles, climatophiles, édaphoxérophiles, qui correspondent à la caténa topographique se produisant dans une aire biogéographique. Le géosigmétum peut également exprimer une part ou une portion de la géosérie que l'on appelle fractogéosigmétum : xero-, climaciedafo-, hygro-»
- [8] <u>« géosigmétum clisérial ou orogéosigmétum</u> : il regroupe toutes les séries climatophiles contiguës d'une région d'altitude de montagne avec des différences de niveaux qui sont d'au moins deux ceintures adjacentes thermoclimatiques. On distingue :

[5] El número de geosigmetum que puede reconocerse en un territorio dependerá del relieve, de la naturaleza de los suelos, del clima y de la ubicación geográfica. No obstante, todo este conjunto se puede reducir idealmente a un modelo general universalizable que es el de : cresta- ladera-valle. Tal marco topográfico elemental permite destacar los tres aspectos geomorfológicos y edáficos más generales en cualquier catena. El más xérico coincide con las crestas o zonas más elevadas, el más húmedo siempre resulta ser el valle o las zonas más deprimidas, en tanto que el situado entre ambos, corresponde a lo que denominamos ladera o llano (Rivas-Martínez, 1996).

[6] geosigmetum anche detto géosérie di vegetazione, è l'unità di base della fitosociologia integrata o del paesaggio. E costituito da più serie che si sviluppano in contatto tra loro in funzione del variare di un gradiente ecologico (umidità, topografia...) all'interno del medesimo distretto o settore corologico (Biondi *et al.,* 2002).

[7] El geosigmetum topográfico o geomorfológico expresa el modelo cresta-ladera-valle ; si fuese completo (expleogeosigmetum) agruparía todas las series edafohigrófilas, climatófilas y edafoxerófilas en contigüidad correspondientes a las catenas topográficas existentes dentro de un marco biogeográfico al menos comarcal. El geosigmetum también puede expresar una parte o fragmento de la geoserie o fractogeosigmetum : xero-, climaciedafo-, higro- (Rivas-Martínez, 2005 (a)).

[8] El geosigmetum cliserial (oreogeosigmetum), agruparía todas las series climatófilas o sigmetum en contigüidad altitudinal de un territorio montañoso de desniveles importantes, es decir, que comprenda al menos dos pisos de vegetación termoclimáticos adyacentes. También cabe distinguir entre los geosigmetum cliseriales homogéneos (iso-oreogeosigmetum) y heterogéneos (hetero-oreogeosigmetum) en función de estar ubicados en montañas cuyas catenas altitudinales se asientan en un mismo o diverso sustrato, en composición química y nutrientes (Rivas-Martínez, 2005 (a)).

- géosigmétum clisérial homogène (iso-oreogéosigmétum) ;
- géosigmétum clisérial hétérogène (etero-oreogéosigmétum),

selon leur position sur la montagne, les caténas altitudinales se trouvent sur des substrats identiques ou différents, en raison de la composition chimique et trophique ».

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Géosérie de végétation (f.) : unité conceptuelle caténale regroupant des communautés végétales susceptibles de se trouver dans des tessélas différentes au sein d'une entité géomorphologique et bioclimatique homogène. Les communautés végétales peuvent appartenir à une ou plusieurs séries, généralement organisées le long de gradients écologiques ou topographiques. La géosérie est synonyme de géosynassociation ou géosigmétum et constitue l'unité élémentaire de la géosymphytosociologie.

- **Cas particulier des végétations soumises à de fortes contraintes écologiques**

***Géopermaséries* (Fig. 6)**

En 1996, Rivas-Martínez parle de microsigmétums retrouvé au sein de microcaténas de végétation de quelques dizaines de mètres carrés, délimitées par des caractéristiques microtopographiques et édaphiques exceptionnelles. Ces microcaténas sont composées de microtesselas couvertes de communautés permanentes non stratifiées ayant atteint leur équilibre dynamique.

En 2005, Rivas-Martínez définit les géopermaséries comme :

> [9] « l'expression caténale pour décrire des groupes de permasigmétums contigus, délimités par des différences topographiques ou des situations édaphiques. Elle est influencée par des variables climatiques, microtopographiques et des situations édaphiques, qui donnent lieu à de nombreuses situations écologiques voisines, peuplées par des communautés vivaces permanentes (permaséries contiguës) en équilibre. Dans ces cas, la référence aux stades matures de sigmétum théorique régional (tête de série et stade de substitution) n'est pas possible ou ambiguë. Les régions la plus favorable pour les géopermasigmétums, sont celles correspondant aux végétations potentielles de types bioclimats extrêmes des régions de hautes montagnes et régions polaires, les lithosols des crêtes et des zones côtières, des falaises, des crevasses rocheuses, des côtes rocheuses battues par la mer, des tourbières, des glaciers, des dunes mobiles, des rives des lacs et des étangs, des sources ou fontaines… » (Rivas-Martínez, 2005, Rivas-Martínez *et al*., 2011).

En 2009, Lazare résume cette définition comme la réunion des permaséries voisines, dont les permatesselas sont situées souvent en disposition caténale, (Lazare, 2009).

---

[9] Es la expresión catenal de un conjunto de permasigmetum en vecindad, delimitados por situaciones topográficas o edáficas cambiantes. Están condicionados por situaciones climáticas, microtopográficas o edáficas variables, que originan gran número de residencias ecológicas en vecindad, pobladas por comunidades vegetales vivaces permanentes (permaseries de vegetación en contigüidad), que parecen haber alcanzado su equilibrio. Por tales circunstancias, la referencia a las etapas maduras de los teóricos sigmetum regionales (cabeza de serie y etapas de sustitución) no es posible o resulta ambigua. Las estaciones más favorables para la existencia de geopermasigmetum, además de los correspondientes a tipos de vegetación potencial de bioclimas extremos de alta montaña y regiones polares, son los litosuelos de crestas y cantiles, grietas de rocas, acantilados y roquedos litorales batidos por agua de mar, turberas, ventisqueros, dunas móviles, orillas de lagunas, surgencias de agua... (Rivas-Martínez, 2005 (a)).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Géopermasérie (f.) : unité conceptuelle caténale regroupant des permaséries susceptibles de se trouver dans des tessélas différentes au sein d'une entité géomorphologique et bioclimatique homogène. Les communautés végétales appartiennent à plusieurs permaséries, généralement organisées le long de gradients écologiques ou topographiques. La géopermasérie est synonyme de géopermasigmétum (**Fig. 6**).

Géocurtaséries **(Fig. 6)**

En 2009, Lazare précise que

> « les curtaséries voisines, dont les curtatesselas sont situées en disposition caténale, sont réunies en une géocurtasérie » (Lazare, 2009).

Angel Penas (2012) reprend cette définition et précise que :

> « la géocurtasérie de végétation, locution proposée par J.-J. Lazare (2009), se rapporte aux communautés permanentes de végétation et leurs étapes correspondantes permanentes et annuelles de substitution, qui se trouvent dans les espaces tesselaires et dans ses territoires de juridiction. Pour des causes mésologiques exceptionnelles les géocurtasérie n'atteignent pas, dans la succession progressive, l'étape mûre de la tête de série climatophile ou édaphophile de l'environnement biogéographique et bioclimatique. (…) Ce cas peut être fréquent dans certains milieux : les falaises littorales exposées, les systèmes dunaires, les lits fluviaux, les tourbières et marais, les estuaires, les crêtes et les sommets venteux, ...)» (Penas, 2012).

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Géocurtasérie (f.) : unité conceptuelle caténale regroupant des curtaséries susceptibles de se trouver dans des tessélas différentes au sein d'une entité géomorphologique et bioclimatique homogène. Les communautés végétales appartiennent à plusieurs curtaséries, généralement organisées le long de gradients écologiques ou topographiques. La géocurtasérie est synonyme de géocurtosigmétum (**Fig. 6**).

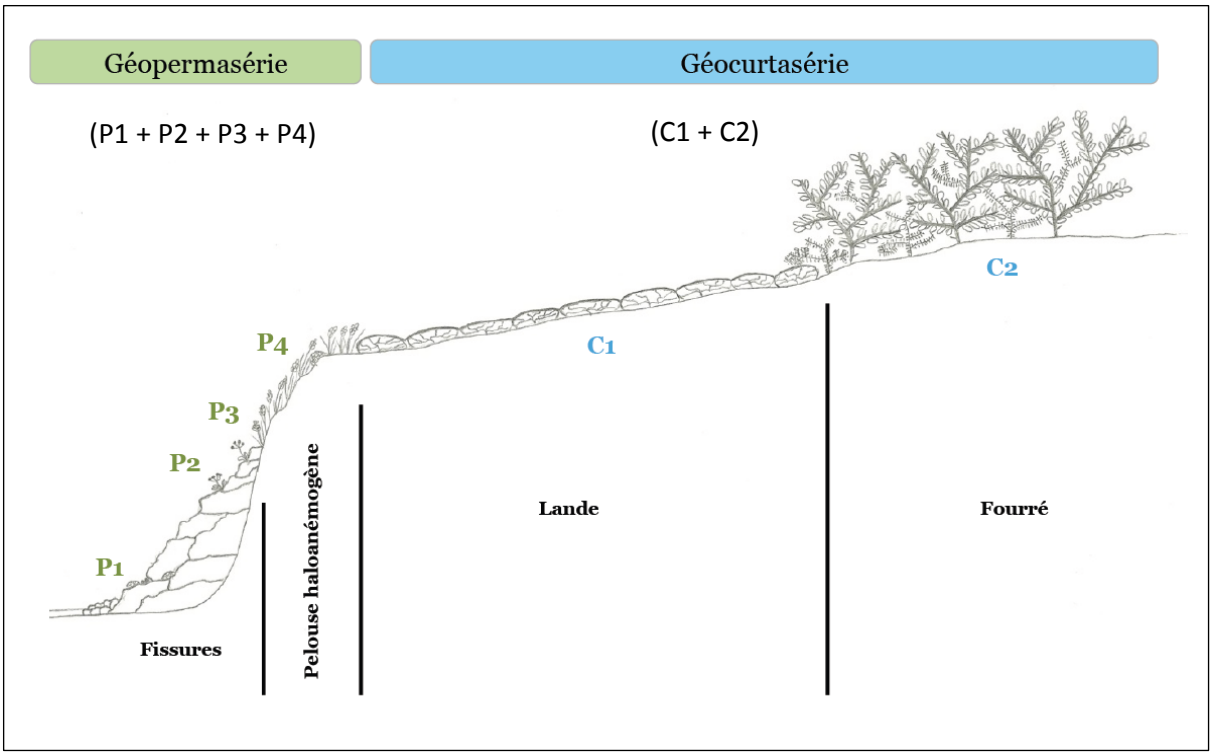
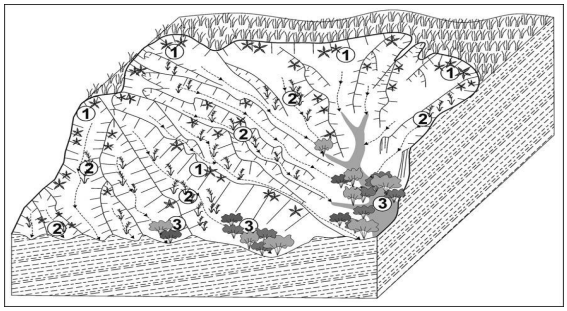


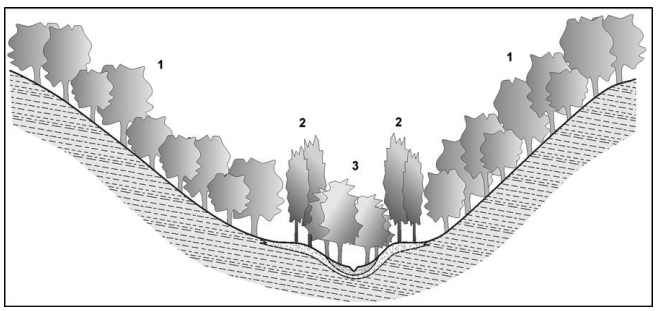
Fig. 6 : Profil caténal des végétations de falaises cristallines du Finistère (Demartini & Bioret, 2013 *in press*) : Géopermasérie édaphoxérophile des fissures et de l'étage aérohalin des côtes rocheuses cristallines armoricaines à *Festuca* gr. *rubra subsp. pruinosa (Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum).* Géocurtasérie édaphoxérophile des fourrés littoraux des côtes rocheuses cristallines armoricaines à *Prunus spinosa* (*Ulici maritimi-Pruno spinosae geocurtosigmetum).*

Remarque :
Biondi, face à ces notions complexes, propose une définition simplifiée sous le terme de micro-géosigmétum (**Fig. 7**) :

> « à l'intérieur du géosigmétum définissant le paysage d'une région, il peut y avoir des variations locales (morphologique, microclimatique et microédaphique) liées à des changements de gradients écologiques. La végétation suit cette variation des gradients déterminant les successions de type caténal donnant lieu à des unités autonomes de paysage végétal et par conséquent aux microgéosigmétums » (Biondi *et al.,* 2013 *in press*).



Microgéosigmétum de ravin



Microgéosigmétum des petites vallées fluviales

Fig. 7 : Deux exemples de microgéosigmétums selon Biondi *et al.* (2013 *in press*) : les microgéosigmétums de ravin et les microgéosigmétums des petites vallées fluviales.

- **Nomenclature**

Pour nommer une géosérie de végétation,

En 2005, Rivas-Martínez propose pour nommer une géosérie de végétation,

> « de séparer les géoséries clisériales de celles topographiques ainsi que les géoséries édaphohygrophiles fluviales de celles édaphoxérophiles côtières. Dans tous les cas, en plus du nom commun abrégé, les références édaphiques, biogéographiques et bioclimatiques doivent être mentionnées ainsi que les séries et leurs associations qui sont représentatives de la tête de série ».

Exemple :

> Géosérie fluviale du secteur septentrional Cantabro-basque et du secteur littoral d'Oviedo à bois d'Aulne : *Hyperico androsaemi-Alno glutinosae geosigmetum* (*in* Loidi *et al.*, 2011)

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Géosérie de végétation : nom de l'association tête de la série dominante +(-o) geosigmetum.

Exemple :

Hyperico androsaemi-Alno glutinosae geosigmetum Loidi, Biurrun, Campos, García-Mijangos & Herrera 2011

Pour nommer une géopermasérie et une géocurtasérie,

En 2005, Rivas-Martínez précise pour nommer une géopermasérie,

> « elle doit inclure l'abrégé du nom commun, les facteurs écologiques et géographiques les plus importants (biogéographie, ceinture bioclimatique, caractéristiques topographique et édaphique..), ainsi que l'espèce dominante ou celle qui donne le nom de l'association de référence ».

Exemple :

> Géopermasérie rocheuse chasmophytique, du secteur de Cabreira, orocantabrique, acidiphile, orotempérée océanique tempérée hyperhumide des gazons de *Murbeckiella boryi* et *Spergula rimarum* [*Murbeckiello boryi-Spergulo rimarum geopermasigmetum*](*in* Penas, 2012)

Définition retenue dans le cadre de CarHAB

Géopermasérie : nom de l'association permasérie dominante +(-o) geopermasigmetum.

Exemple :

Armerio maritimae-Festuco pruinosae geopermasigmetum Demartini & Bioret 2013 prov.

Géocurtasérie : nom de l'association tête de curtasérie dominante +(-o) geocurtosigmetum.

Exemple :

Ulici maritimi-Pruno spinosae geocurtosigmetum Demartini & Bioret 2013 prov.

PARTIE 2 -
Méthodologies de cartographie

Introduction

De 1945 à 1991, une carte de végétation de la France au 1 : 200 000 est produite sous la direction de Henri Gaussen pour le Service de la carte de la végétation (Centre national de la recherche scientifique CNRS, Toulouse). Ce travail de cartographie utilise la phytogéographie et a pour objectif de cartographier la dynamique des formations végétales sur l'ensemble du territoire français (Rey, 2009).
Aujourd'hui, cette carte ne permet pas de répondre aux attentes du programme CarHAB, car elle utilise une approche (phytogéographie) et des objets cartographiques (formations végétales) différents de ceux attendus par le projet CarHAB (cf. p5). En effet, le travail de cartographie, pour la carte au 1 : 200 000, utilise les principales espèces forestières présentes (en fonction de leur dominance ou leur proportion relative). De plus, ces espèces forestières sont interprétées comme des indicateurs uniques des séries dynamiques, or elles ne correspondent pas à de vraies végétations potentielles naturelles (Ozenda & Lucas, 1987).
Pour répondre à l'attente du programme CarHAB, la recherche bibliographique s'est centrée sur les méthodologiques optées par les équipes de recherche européennes, utilisant des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique.

1. Historiquement, trois écoles de travail

Au début du développement de la phytosociologie paysagère, trois écoles de travail se distinguent (Schwabe, 1989, 1991 ; Theurillat, 1991(b)). Chacune de ces écoles présente leur propre concept et approche méthodologique. Parmi ces écoles (**Tab. 1**), **l'école allemande**, opte pour une approche inductive, utilisant comme cadre spatial des unités géomorphologiques homogènes. Elle ne présente pas de système syntaxonomique et utilise comme unité élémentaire des complexes de végétations et des groupes de complexes.
L'**école franco-ibérique**, opte pour une approche inductive et utilise comme cadre spatial la tessela. Au sein de cette école est développée une sigma-syntaxonomie, où chaque unité élémentaire présente des rangs hiérarchiques inférieur et supérieur.
L'**école suisse** opte pour une approche inductive et déductive, utilisant comme cadre spatial une zone de taille définie. Elle présente comme unité élémentaire un système hiérarchique défini par Theurillat en 1992(a).

	ECOLE ALLEMANDE	*ECOLE FRANCO-IBERIQUE*	*ECOLE SUISSE*
Approche	Inductive,	Inductive,	Inductive et déductive,
Auteurs	Pignatti, Asmus, Schwabe	Géhu, Rivas-Martínez, Tüxen	Béguin, Theurillat, Zoller
Cadre spatial	Zone d'unité géomorphologique homogène	Zone écologique homogène **tessela**	Zone de taille définie (par exemple 1km^2)
Unité élémentaire	*Complexe de végétation*	*Sigmetum, sigmion, sigmetalia, sigmetea*	*Sigmassociation s. st.*
		Curtosigmetum, curtosigmion, curtosigmetalia, curtosigmetea	*Macrosigmassociation*
		Permasigmetum, permasigmion, permasigmetalia, permasigmetea	*Hypogéosigmassociation*
	Groupe de complexes	*Geosigmetum, geosigmion, geosigmetalia, geosigmetea*	*Géosigmassociation*
		Geocurtosigmetum, geocurtosigmion, geocurtosigmetalia, geocurtosigmetea	*Hypergéosigmassociation*
		Geopermasigmetum, geopermasigmion, geopermasigmetalia, geopermasigmetea	*Mégagéosigmassociation*

Tab. 1 : Présentation des différentes écoles de travail en symphytosociologie (Schwabe, 1991 ; Theurillat, 1992 ; Rivas-Martínez, 2005).

2. Méthodologies de cartographie utilisées pour produire des cartes symphytosociologiques et géosymphytosociologiques

Ces trois écoles de travail, ont développé différentes méthodologies de cartographies pour réaliser des cartes symphytosociologiques et géosymphytosociologiques. Ces méthodologies sont présentées de manière chronologique. Au cours du temps elles ont évolué parallèlement à l'évolution des concepts.

a. Point de vue des trois écoles de travail

- **École allemande**

Pour étudier le paysage végétal, Angelika Schwabe (1989, 1991) opte pour une méthodologie caractérisée par trois étapes. Dans un premier temps, une analyse phytosociologique est réalisée. Cette analyse permet de caractériser et de décrire les communautés végétales et de produire une carte phytosociologique. Suite à cette analyse phytosociologique, des zones homogènes se distinguent, et correspondent aux unités paysagères. À l'intérieur de ces unités paysagères, les sigma-relevés sont réalisés, permettant l'identification de complexes de végétations. En fonction des différences altitudinales et édaphiques, les complexes de végétations sont regroupés en groupes de complexes.
Cette méthodologie a été utilisée lors de l'étude des végétations le long des ruisseaux et de la vallée fluviale traversant la Forêt Noire en Allemagne (Schwabe 1989, 1991) ([10]Partie 3 – **Fiche 1**). 200 zones homogènes, 15 complexes de végétations et 4 groupes de complexes ont été identifiés. Les 4 groupes de complexes ont été représentés sur une carte au 1 : 5 000 (Partie 3 – **Fig. 9**).

- **École franco- ibérique**

La méthodologie utilisée par les ibériques et plus particulièrement par Salvador Rivas-Martínez et ses collaborateurs (1976, 1987, 2007) pour réaliser l'analyse du paysage végétal est la suivante. Dans un premier temps, une analyse géobotanique est réalisée : à partir des données lithologiques, bioclimatiques et d'une analyse de terrain appuyée de photos aériennes, une carte des végétations actuelles ou carte phytosociologique est produite. Elle permet une analyse symphytosociologique grâce à une analyse des aspects dynamiques et à une phase de terrain (syninventaire), les associations végétales sont attribuées à leur série de végétation correspondante. Au sein de ces séries, sont identifiés les différents stades de succession : initiaux, intermédiaires, matures, mais seule la tête de série est représentée, permettant la production d'une carte des végétations potentielles naturelles. Quand l'échelle de restitution ne permet pas de délimiter les séries de végétation, celles-ci sont réunies en géoséries de végétations.
En 2012, Linda González de Paz a utilisé cette méthodologie pour son travail de thèse sur la Cabrera Baja, à León (Partie 3 – **Fiche 2**). Elle a produit une carte des végétations potentielles au 1 : 50 000, au sein de laquelle ont été retrouvées 13 séries-géoséries et 26 permaséries-géopermaséries de végétations (Partie 3 – **Fig. 10**).

En France, Jean-Marie Géhu (1976) opte pour une autre méthodologie. Dans un premier temps, il réalise un synrelevé avec la phase analytique de terrain. Pour chaque association identifiée, le coefficient d'abondance-dominance et un coefficient de forme spatiale dans le paysage sont notés. Ensuite, une analyse géographique est réalisée à

[10] Le détail méthodologique est développé dans la Partie 3 du rapport de synthèse ainsi que les illustrations de l'exemple. Se référer à la Partie 3 pour disposer de plus de renseignements.

partir des informations géologiques et bioclimatiques. Cette analyse permet de distinguer des systèmes biogéographiques. Lors de la phase synthétique des synrelevés, J.-M. Géhu observe une concordance entre la répartition des sigmassociations et des systèmes biogéographiques. L'ensemble des informations récoltées lors des différentes analyses permet de définir et de délimiter les sigmassociations qui sont reportées sur fond topographique (Partie 3 – **Fiche 4**).
En 1979, Géhu a réalisé une carte des végétations potentielles naturelles du Nord de la France produite au 1 : 250 000 (Partie 3 – **Fig. 14**).

- **École suisse**

Jean-Paul Theurillat (1988, 1991) utilise pour l'analyse du paysage la méthode des « Parcelles ». Une parcelle est une unité paysagère homogène. Sa délimitation se fait en fonction d'une géologie, d'une pente, d'une exposition, d'une structure et d'un étage de végétation homogènes, sur un fond topographique au 1 : 5 000 et à l'aide de photos aériennes. Un contrôle des limites et des relevés est réalisé sur le terrain, où le recouvrement des associations végétales est noté suivant une échelle de 1 à 9. Il est également noté les caractéristiques stationnelles, géomorphologiques, les activités humaines et la distribution des groupements de végétations suivant 9 modes de répartition. Suite à l'analyse des relevés, les unités paysagères ou sigmassociations sont reconnues et leur intégration caténale définira les géosigmassociations.
Ce type d'étude fut utilisé pour réaliser la carte symphytosociologique du glacier d'Aletsch où 20 sigmassociations et 17 géosigmassociations (Partie 3 – **Fig. 17 et 18**) ont été mises en évidence (Theurillat 1992 (a) et (b)) (Partie 3 – **Fiche 5**).

Claude Béguin (2003, 2009) propose une autre méthodologie. Dans un premier temps, à partir d'une carte phytosociologique, il recherche des discontinuités paysagères afin de discriminer des sigmassociations. C. Béguin propose deux possibilités pour réaliser les synrelevés :

- Sur le terrain, où le travail préliminaire a permis de localiser l'emplacement des synrelevés. Les synrelevés sont ensuite réalisés comme tout relevé symphytosociologique classique avec une phase analytique et une phase synthétique.
- Le synrelevé se fait directement sur la carte phytosociologique : grâce à une identification d'éléments répétitifs de couleurs et de signes, les unités paysagères sont dégagées. L'ensemble des sigmarelevés sont regroupés dans un tableau et traduit dans un cadre paysager. Une phase de terrain est nécessaire si les limites ne sont pas évidentes. Pour affiner les sigmassociations, une analyse comparée géomorphologique est réalisée en superposant les cartes géomorphologiques et géologiques à la carte phytosociologique, afin de mettre en évidence des concordances entre les unités paysagères et les éléments géomorphologiques.

Cette méthode fut utilisée pour réaliser la carte des paysages végétaux sur la Région de Lona au 1 : 25 000 où 6 unités paysagères ont été différenciées (Partie 3 – **Fig. 19**) (Béguin 2003, 2009) (Partie 3 – **Fiche 6**).

b. Point de vue actuel des italiens

Au début de la symphytosociologie, les écoles italiennes ont fondé leur méthodologie sur l'école Allemande avec S. Pignatti et sur l'école Franco-ibérique avec F. Pedrotti.

Aujourd'hui, les équipes italiennes ont développé leur propre méthodologie et contribuent au développement de la cartographie phytosociologique paysagère.

- **Franco Pedrotti**

Pour étudier le paysage végétal, Franco Pedrotti analyse dans un premier temps les informations écologiques du site d'étude, c'est-à-dire la topographie, la géologie, la pédologie, la pluviométrie dont il réalise des cartes précises sur la zone étudiée. Il étudie les photos-aériennes en posant les premières photos-limites des associations végétales, ceci par la reconnaissance du couvert végétal sur la photo-aérienne. Il réalise la phase de terrain, au cours de laquelle il vérifie et valide les photos-limites et renseigne le découpage par des relevés phytosociologiques. Les associations végétales identifiées sont reportées sur une carte de la végétation actuelle. À partir de cette carte, F. Pedrotti interprète la dynamique de la végétation grâce à son expérience de terrain (pas de synrelevés) et il réalise la carte des séries de végétations. Cette carte des séries de végétation représente tous les stades dynamiques de la série. Pour produire la carte des végétations potentielles naturelles, F. Pedrotti reprend la carte des séries et représente seulement les têtes des séries de végétation correspondant aux types de végétation (zonale, azonale, extrazonale, intrazonale).
Cette méthode fut utilisée par F. Pedrotti en 2004 pour étudier la végétation du lac de Laghestel de Piné (Partie 3 – **Fig. 20**) (Pedrotti, 2004) (Partie 3 – **Fiche 7**).

Franco Pedrotti propose également un travail à un niveau d'intégration supérieur, celui de la chorologie, avec une méthode d'analyse du paysage utilisant des mégagéoséries. Cette méthode d'analyse utilise des unités végétales définies par une géologie et un climat homogènes, et caractérisées par les subdivisions phytogéographiques du district et du secteur. Dans un premier temps, une superposition de secteurs phytogéographiques aux limites géologiques est réalisée. Cette superposition permet de définir des districts au sein de secteurs phytogéographiques. Puis, les séries de végétation sont recherchées dans chaque district. Pour chaque série de végétation, toutes les associations végétales sont identifiées et leur dynamique est définie. Dans chaque district, seules les têtes de série (zonales, extrazonales et azonale) sont distinguées. Les mégagéoséries sont identifiées et interprétées à partir des séries de végétations. Pour chaque mégagéosérie, la séquence altitudinale complète de la série de végétation qui caractérise le district est précisée.
Cette méthode a été utilisée par Pedrotti et Gafta (2003) pour l'étude des mégagéoséries de Trentino (Partie 3 – **Fig. 21**) (Gafta & Pedrotti, 2003) (Partie 3 – **Fiche 7**).

- **Carlo Blasi**

L'équipe de Carlo Blasi, a développé à partir de 2000, une classification hiérarchique des paysages de végétations afin de décrire et cartographier les paysages à différentes échelles. Un système de classification intégrant les principaux facteurs structurants et les différentes analyses phytosociologiques a été proposé. Ils ont obtenu une classification hiérarchique écologique, présentée dans le tableau 2. De 2000 à 2011, cette classification hiérarchique a été appliquée à la méthodologie de cartographie (Blasi *et al.* 2000, 2005, 2010, 2011).
La méthode appliquée à la cartographie des séries et des géoséries de végétation, nécessite de se placer au niveau hiérarchique des « unités de paysage » ou les « facettes».

L'analyse des paysages est fondée sur une méthode à la fois objective et subjective. Dans un premier temps, une approche déductive est basée sur une hiérarchisation intégrée de données climatique, lithologique et géomorphologique. Ce travail est effectué sous SIG, où sont superposées des cartes phytoclimatique, géologique et morphologique. Cette superposition, permet un premier découpage délimitant des unités environnementales (correspondant à la tessela selon C. Blasi). Au sein de ces unités environnementales, sont émises des hypothèses sur les stades dynamiques de la série. Dans un second temps, l'approche inductive consiste à effectuer des relevés phytosociologiques lors d'une phase de terrain, puis d'analyser et de classifier ces relevés. Ce travail permet de contrôler et de valider les hypothèses émises lors de la phase déductive. Ces deux approches soulignent les correspondances entre les associations végétales et les critères écologiques, permettant de définir de manière précise les séries de végétation. Cependant, si l'échelle de restitution ne permet pas de poser de limites entre des séries appartenant à un même gradient écologique ou à une même unité géomorphologique ou phytoclimatique, l'unité cartographique est définie par un géosigmétum, dont l'articulation caténale est explicitée dans la monographie.
Cette méthodologie a été utilisée pour réaliser la carte des séries de végétations de l'Italie, au 1 : 500 000 (Partie 3 – **Fig. 24**) (Blasi, 2010) (Partie 3 – **Fiche 8**).

- **Edoardo Biondi**

Edoardo Biondi (2004, 2011) utilise également une approche inductive et déductive pour étudier le paysage végétal. Une interprétation des photos aériennes de la zone d'étude permet de réaliser un premier découpage de polygones suivant la morphologie des associations végétales. Les polygones sont renseignés suite à une étude phytosociologique classique sigmatiste, permettant la production d'une carte phytosociologique au 1 : 3 000. Sous SIG, cette carte phytosociologique est superposée à la carte géologique, aux informations géomorphologiques comme la pente et le rayonnement solaire. L'étude de ces données sous un langage SQL, permet de réaliser une analyse géosymphytosociologique de la zone et d'identifier des séries de végétation. Ces séries sont regroupées dans des tables avec leur recouvrement. Une analyse en composante principale (ACP) permet d'ordonner les synrelevés et donc les séries de végétation. L'ACP met en évidence les groupements tesselaires de séries de végétation impliqués dans la formation de géosigmétum, au sein de leur « geotessela ».
Cette méthode a été utilisée pour réaliser la carte phytosociologique paysagère de la côte adriatique au 1 : 3 500 (Partie 3 – **Fig. 27**) (Biondi *et al.,* 2011) (Partie 3 – **Fiche 9**).

PARTIE 3 -
Fiches méthodologiques

Dans cette partie, sont développées les différentes méthodologies, qui ont été utilisées pour cartographier la végétation suivant des approches paysagères. Le travail consiste à reprendre, sous forme de fiches, le détail des méthodologies présentées dans la partie 2 du rapport, mais aussi complétée par d'autres sources bibliographiques.

Fiche 1	École allemande : A. Schwabe	p33
Fiche 2	École franco-ibérique : S. Rivas-Martínez et coll.	p37
Fiche 3	École franco-ibérique : C.J. Pinto Gomes *et al.*	p41
Fiche 4	École franco-ibérique : J.-M. Géhu	p45
Fiche 5	École suisse : J.-P. Theurillat	p48
Fiche 6	École suisse : C. Béguin	p53
Fiche 7	École italienne : F. Pedrotti	p57
Fiche 8	École italienne : C. Blasi *et al.*	p63
Fiche 9	École italienne : E. Biondi *et al.*	p71

Fiche 1

École allemande : A. Schwabe

Objectif

L'objectif de la méthodologie est de déterminer des unités de paysage à l'aide de complexes de végétations identifiés par la méthode inductive. Cette méthode inductive est choisie suite à une difficulté pour définir les limites des végétations potentielles naturelles dans une petite vallée fluviale.

Prérequis

Type de milieu

Vallée fluviale traversant un massif forestier.

Territoire d'étude

Forêt Noire – Allemagne.

Typologie

Sigma-relevés suivant la méthode inductive du modèle allemand.

Objet d'étude – unité élémentaire

Complexes de végétation,
Groupes de complexes.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : 1 : 5 000.

Contexte de travail

Méthodologie inductive.

Méthodologie (Fig. 8)

Étape 1 : Analyse phytosociologique classique.

Une phase de terrain est effectuée le long des ruisseaux et de la vallée fluviale, où une première reconnaissance complète de la végétation est réalisée. Des relevés phytosociologiques sont produits afin de décrire et de caractériser les communautés de plantes. Cette analyse phytosociologique a permis d'identifier 80 communautés d'associations appartenant à 16 classes phytosociologiques.

Étape 2 : Analyse paysagère : Sigma-sociologique

a- Identification des types de végétations

Sur l'ensemble de la Forêt Noire, sont distinguées environ 200 zones géomorphologiquement homogènes et appartenant à six différentes unités régionales naturelles. Au sein de ces zones homogènes, tous les types de végétations existants ont été regroupés au moyen d'une enquête standardisée permettant d'identifier une distribution de ces zones homogènes en parcelles de 1 à 207. La couverture et l'abondance des communautés végétales ont été renseignées dans chaque parcelle (sigma-relevés).

b- Phase analytique et synthétique

Les 200 sigma-relevés sont rassemblés sous la forme d'un tableau de synthèse. L'évaluation des données selon les méthodes phytosociologiques appropriées (Muller-Dombois et Ellenberg, 1974 *in* Schwabe, 1989), permet de déterminer les communautés caractéristiques et différentielles. À partir de ces communautés et de leur fréquence, 15 principaux complexes de végétations sont définis le long des ruisseaux et des rivières de la Forêt Noire (existence de sous-complexes).

Étape 3 : Distribution spatiale des unités

Concernant la distribution des 15 complexes de végétation une tendance se dégage. Il est possible de les regrouper en 4 groupes en fonction des différences d'altitudes ou édaphiques. Ces groupes sont appelés groupes de complexes, correspondant à des unités paysagères définies (**Fig. 9**).

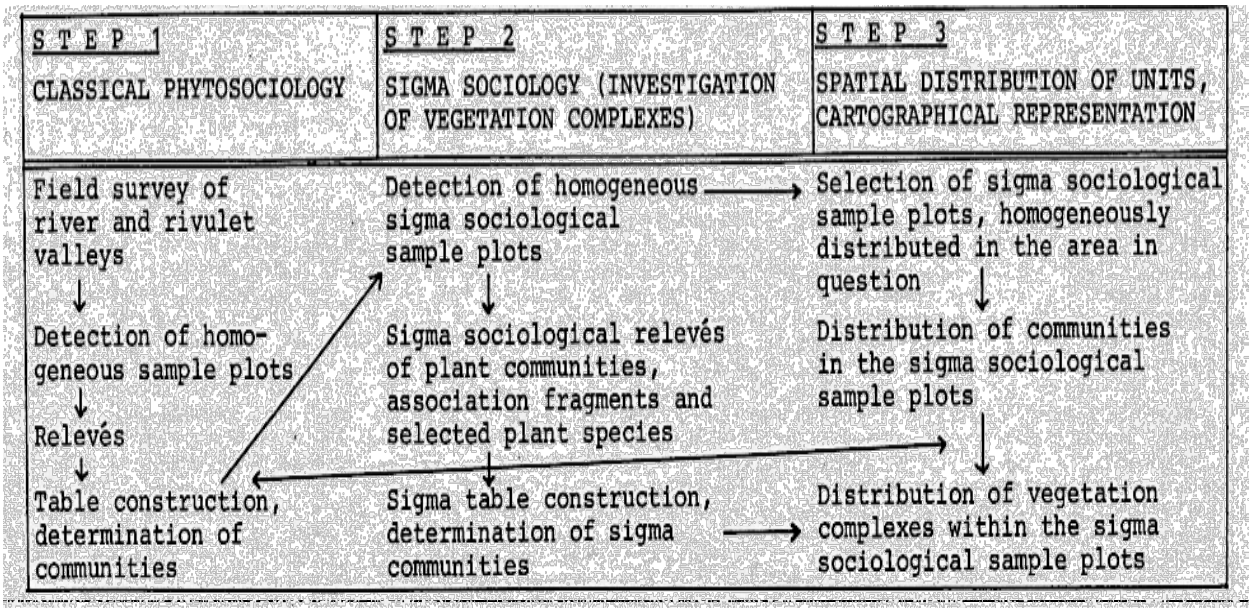


Fig. 8 : Bilan méthodologique retenu par A. Schwabe pour l'étude du paysage végétal (Schwabe, 1989).

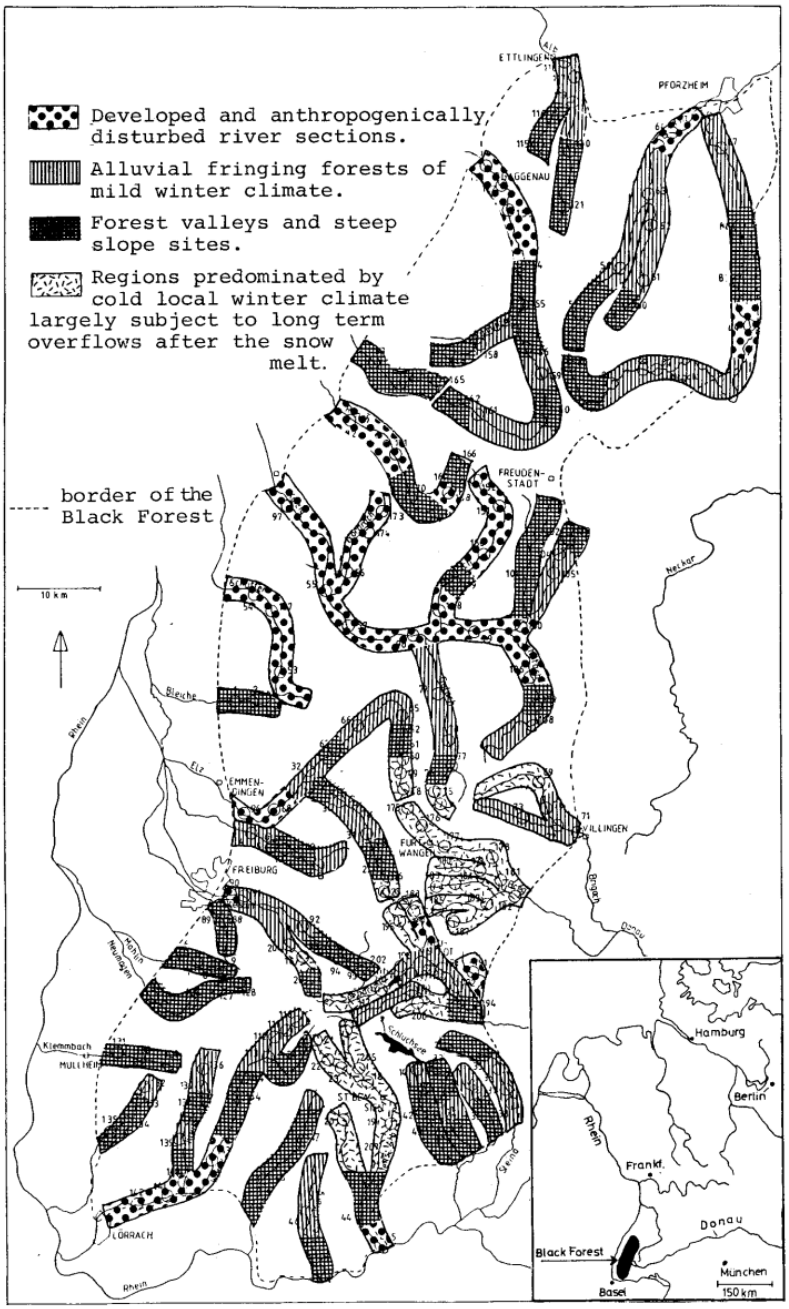


Fig. 9 : Carte des groupes de complexes de végétation des cours d'eaux de la Forêt Noire en Allemagne au 1 : 5 000 (Schwabe, 1989).

Avantages

- L'approche inductive permet de bien différentier le paysage, avec les complexes de végétation et les groupes de complexes. Les complexes de végétations reflètent la complexité des écosystèmes avec les connexions biocœnotique et leurs limites.
- Au sein des complexes de végétation, les facteurs écologiques sont pris en compte : humidité atmosphérique, inclinaison, sédimentation, érosion, intensité lumineuse, influences anthropiques, fréquences des inondations.

- Grâce à cette cartographie, il est possible de caractériser les espèces arborescentes les plus appropriées pouvant être implantées particulièrement au niveau des berges des rivières et affluents.

Limites

- L'utilisation des complexes de végétations et des groupes de complexes ne permet pas d'avoir une information précise de la végétation étudiée.

Conclusion

Ce travail a permis de développer une clé pour la cartographie des complexes de végétation, où les espèces caractéristiques et différentielles sont décrites. Cette clé permet de mettre en évidence des modèles de distribution des communautés de plantes.
Grâce à cette méthode inductive il est possible de différencier des unités paysagères dans une grande zone d'étude à partir de complexes de végétation.

Références

Schwabe A., 1989

Schwabe A., 1991

Fiche 2

École franco-ibérique :
S. Rivas-Martínez *et coll.*

Avant propos

La méthodologie présentée dans cette fiche correspond au travail de Linda González de Paz (2012). Son travail reprend la méthodologie des Espagnols et plus particulièrement les travaux de S. Rivas-Martínez (1976, 1987, 1996 ; Rivas-Martínez *et al.,* 2007, 2011…)

Objectif

L'objectif est de réaliser une étude de la flore et de la végétation de la région de Cabrera Baja, à Léon, pour mettre en évidence l'état de conservation de la végétation de la région. L'étude de la végétation est fondée sur l'étude de la flore, des associations végétales et des séries et géoséries de végétation.

Prérequis

Type de milieu

Monographie.

Territoire d'étude

Cabrera Baja, Léon – Espagne.

Typologie

Biogéographie, Phytosociologie dynamico-caténale.

Objet d'étude – unité élémentaire

Séries et permaséries de végétation,
Géoséries et géopermaséries de végétation.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : 1 : 10 000,
Support de travail : Photos aériennes (2004, 2006, 2008) ; utilisation de cartes existantes : topographique (1 : 25 000, 1 : 50 000), géologique, pédologique, bioclimatique, de la flore, de la végétation, des séries de végétation de Rivas-Martínez (1987).

Contexte de travail

Méthodologie inductive avec un peu de photo-interprétation sous SIG.
Utilisation du SIG ArcView 3.2 et ArcView 9.0 ; de la base de données Access 2000.
Approche synchronique (sur plusieurs années : 2000 à 2010).

Fiche 2

Méthodologie

Étape 1 : Analyse de la Flore

Sur trois années (2001-2003), une série de relevés floristiques est réalisée durant la période de mars à septembre. Puis de 2004-2009, des relevés floristiques sont réalisés en parallèle des études phytosociologiques et de cartographie de la végétation. L'ensemble des informations récoltées est stocké dans une base de données Microsoft Access 2000. Cette informatisation des données facilite la gestion des données et aide à l'élaboration d'un catalogue floristique.

Étape 2 : Étude de la végétation

a- Végétation actuelle

De 2002 à 2008, 1 210 relevés phytosociologiques ont été réalisés suivant la méthode classique sigmatiste de Braun-Blanquet. Les relevés sont enregistrés dans une base de données Access 2000, sont regroupés par affinité écologique puis sont analysés et ordonnés suivant les combinaisons floristiques répétitives. Une comparaison avec la bibliographie existante permet d'attribuer la communauté végétale à l'association végétale phytosociologique correspondante. Pour celle dont l'information est insuffisante le terme de « communauté de » est utilisé.

Sous ArcView 3.2, une analyse des photos aériennes, à partir des ortho-photos au 1 : 10 000 et 1 : 5 000, couplée à la carte topographique, est réalisée. La photo-interprétation permet de délimiter des polygones en fonction des différentes végétations existantes. Il est obtenu une couche de polylignes à l'intérieur desquelles est indiquée la végétation présente dans le polygone. La numérisation est réalisée à une échelle plus fine que l'échelle de restitution (1 : 10 000) afin de mieux appréhender les différences et de mieux délimiter les polygones.

Sous SIG ArcView 9.0, la couche de polygones est superposée à la carte géologique, pédologique, bioclimatique et à d'autres couches (rivières, villages, courbes de niveau…) pour créer la carte de la végétation actuelle.

b- Végétation Potentielle Naturelle (VPN)

Une étude de la VPN est réalisée en utilisant les méthodes et concepts développés par Géhu et Rivas-Martínez (1981), Rivas-Martínez (1976, 1987, 1996) et Rivas-Martínez *et al.* (2007, 2011). Cette étude se base sur l'analyse des concepts dynamiques de la végétation et nécessite un synrelevé ou inventaire des sigmétums (séries de végétation ou synassociations). Au sein de ces synrelevés sont notées les communautés végétales présentes sur le territoire d'étude, liées par un processus de succession et appartenant à la même série de végétation. De 2007 à 2009, les synrelevés réalisés sur le terrain sont regroupés dans une table symphytosociologique. Au sein des synrelevés sont étudiées les séries et les permaséries de végétation et les géoséries et les géopermaséries, lorsque l'échelle de travail ne permet pas de limiter les séries ou permaséries de végétation.
Les polygones issus de la carte de végétation actuelle sont contrôlés et validés sur le terrain, jusqu'à obtenir la forme définitive des tesselas pour l'ensemble des polygones.

Sous SIG ArcView 9.0 et à partir de la carte de végétation actuelle, il est attribué à chaque polygone, la série, permasérie, géosérie et géopermasérie de végétation correspondante. Ce travail est rendu possible grâce aux données de terrain et à la bibliographie. Ensuite, dans les différents polygones sont réalisées des liaisons ou séparations nécessaires, permettant la production de la carte de la végétation potentielle naturelle. Ce travail a permis d'identifier 13 séries de végétation (7 climatophiles ou édaphoxérophiles et 6 édahohygrophiles), 2 géoséries fluviatiles et 26 permaséries et géopermaséries de végétation (**Fig. 10**).

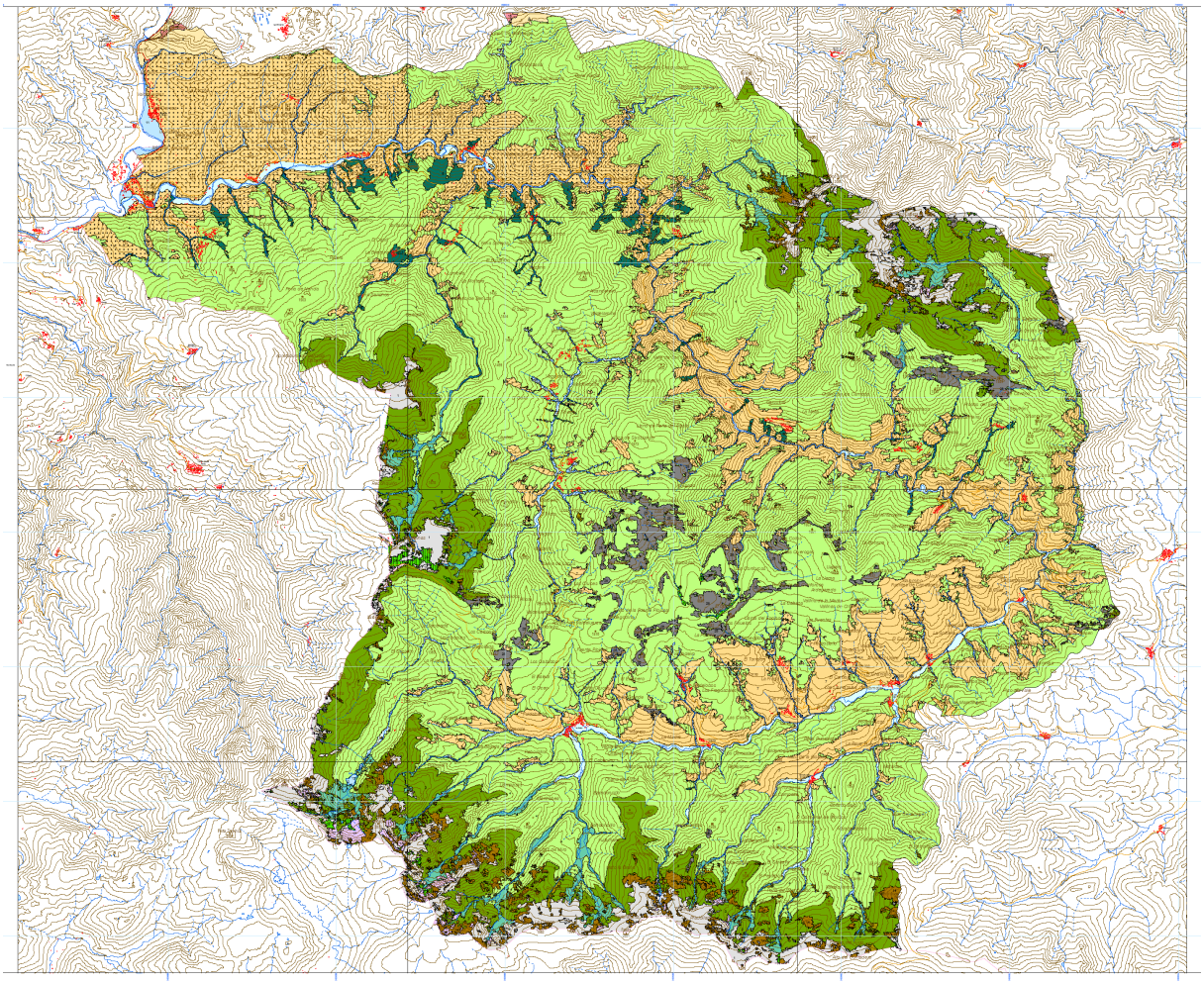


Fig. 10 : Carte de végétation potentielle naturelle de La Cabrera Baja, León au 1 : 50 000 (González de Paz, *in* Penas & del Río, 2012).

Avantages

- Ce travail sur le long terme permet de bien connaître la flore et la végétation présente dans la zone d'étude. L'ensemble du travail permet de produire un catalogue floristique mais aussi de définir les unités biogéographiques de la zone d'étude à partir des séries de végétation identifiées.

Limites

- Cette étude met en évidence trois grandes phases d'étude : l'analyse floristique, l'analyse phytosociologique et l'analyse symphytosociologique. Elles se sont déroulées de manière synchronique et ont nécessité dix années pour réaliser l'ensemble des relevés pour la zone d'étude. De plus pour valider les informations, une base bibliographique riche est indispensable. Cette approche requiert un certain nombre de ressources bibliographiques initiales et du temps, qui ne sont pas toujours disponibles pour différentes zones d'études ou pour un territoire national.

Conclusion

Ce travail apporte une bonne connaissance de la flore, des associations végétales et des séries de végétations, permettant ainsi de disposer d'une bonne connaissance du territoire d'étude.

Références

Géhu J.-M. & Rivas-Martínez S., 1981

González de Paz L., 2012

Penas Á. & del Río S., 2012

Rivas-Martínez S., 1976

Rivas-Martínez S., 1987

Rivas-Martínez S., 1996

Rivas-Martínez S., 2007

Rivas-Martínez S., Navarro G., Penas Á. & Costa M., 2011

Fiche 3

École franco-ibérique :

C.J. Pinto Gomes *et al.*

Objectif

La réalisation de cette carte des séries de végétation a pour finalité d'être utilisée pour une campagne de reboisement dans une zone incendiée, en vue d'améliorer le paysage présentant une haute valeur patrimoniale.

Prérequis

Type de milieu

Zone forestière incendiée.

Territoire d'étude

Sud-ouest de l'Alentejo et ouest de l'Algarve – Portugal.

Typologie

Symphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Séries de végétation (climatophiles et édaphophiles),
Habitats naturels et semi-naturels.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : 1 : 100 000,
Support de travail : Données météo ; carte géologique (1 : 50 000), carte complémentaire des sols (1 : 25 000).

Contexte de travail

Méthodologie inductive avec un travail de photo-interprétation sous SIG.
Utilisation du SIG.

Méthodologie

Étape 1 : Caractérisation biophysique de la région

Analyse bioclimatique de la région : à partir des données de six stations météo fournies par l'Institut national de météorologie du Portugal. Les données des six stations sont analysées suivant la méthodologie développée par Rivas-Martínez (1987) et Rivas-Martínez *et al.,* (1996, 2002).

Analyse géologique et pédologique : à partir de la carte géologique du Portugal au 1 : 50 000 et de la carte des sols au 1 : 25 000.

Fiche 3

Analyse floristique : permet d'identifier le matériel végétal du territoire, à partir des travaux bibliographiques.

Étape 2 : Étude de la végétation

Pour réaliser la cartographie de la végétation, un découpage a été réalisé à partir d'une intersection de différentes couches d'information (issues des analyses biophysiques précédentes). Les couches utilisées concernent les sols, la géologie, complétées par une photo-interprétation des orthophotos géoréférencées.

L'analyse de la végétation utilise à la fois la méthodologie phytosociologique développée par Braun-Blanquet (1979) et celle intégrée de Géhu et Rivas-Martínez (1981). Ces méthodologies sont fondées sur deux hypothèses générales :
1- la végétation naturelle est un indicateur fiable des conditions écologiques du milieu (variable biophysique) ;
2- pour chaque potentialité (climatophile ou édaphophile), il existe une formation végétale climacique (forestière ou non), qui par dégradation est remplacée par un groupement de végétations typifiables (par exemple : les basses ou hautes herbes, broussailles, herbes vivaces ou annuelles). Les microsigmétums constituent l'exception de cette deuxième hypothèse, les communautés étant permanentes et sans stade de remplacement.

Cette méthodologie a permis d'identifier plusieurs communautés végétales intégrées dans 8 séries climatophiles et 10 séries édaphophiles (2 édaphoxérophiles et 8 édaphohygrophiles) (**Fig. 11**).
Les séries édaphohygrophiles, elles ont été représentées de manière plus détaillée sur une autre carte (**Fig. 12**) car trop petites pour être incluses dans la carte précédente. L'information cartographique est résumée et regroupée au niveau de l'Alliance de végétation de chaque formation climacique de la série édaphohygrophile.

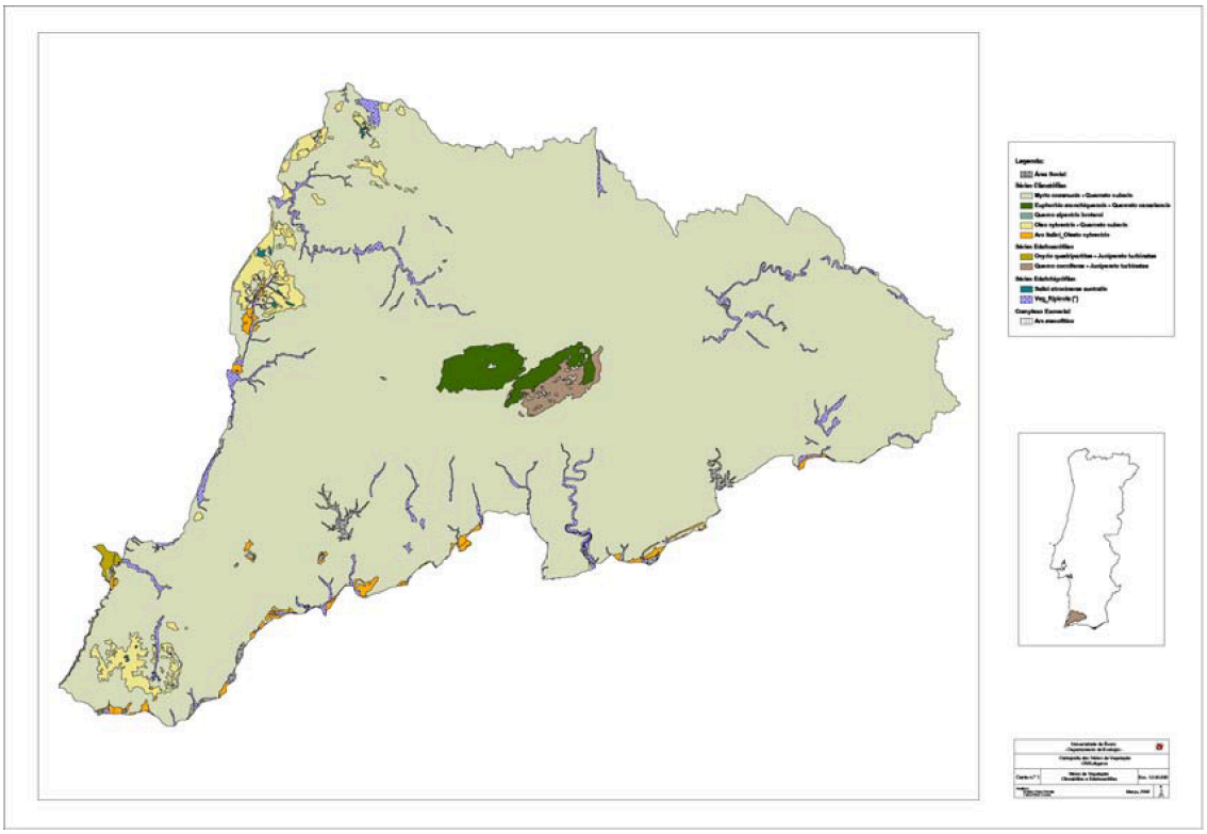


Fig. 11 : Carte des séries climatophiles et des séries édaphophiles de la zone d'étude au 1 : 100 000 (Pinto Gomes *et al.,* 2003).

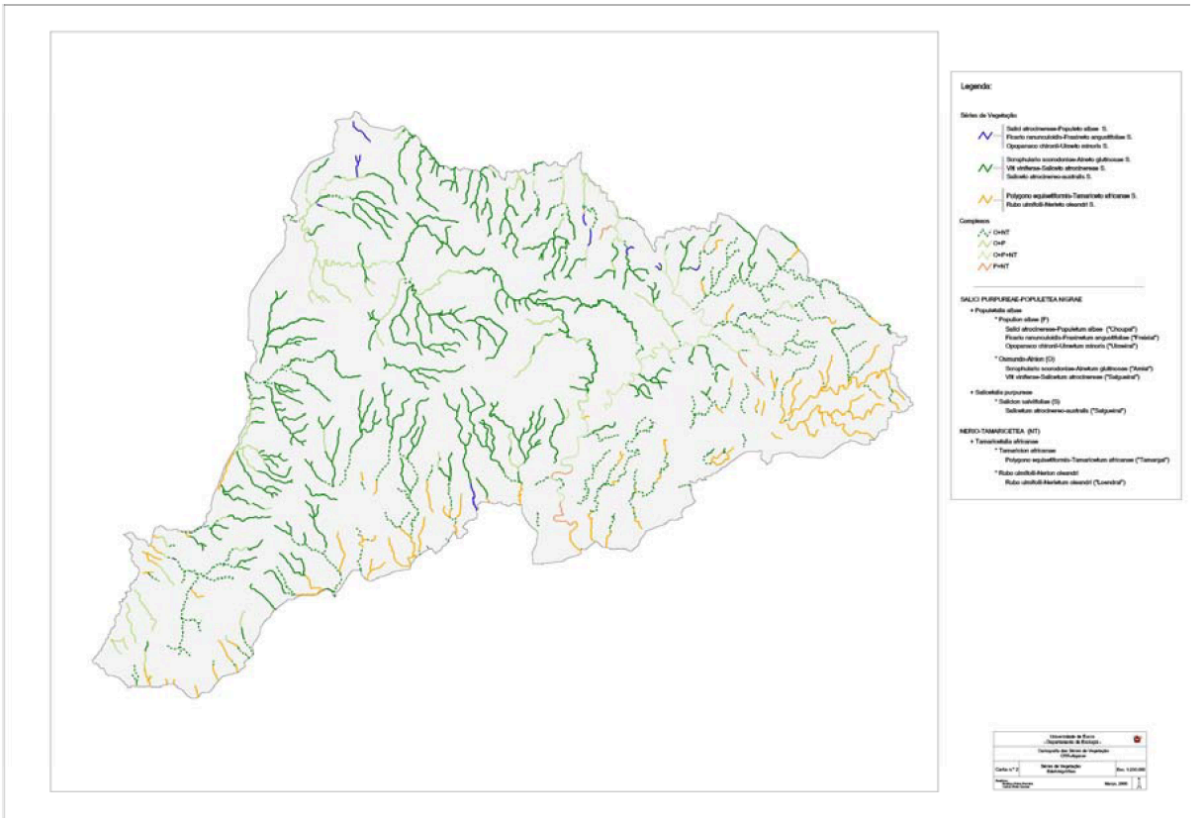


Fig. 12 : Carte des séries édaphohygrophiles de la zone d'étude au 1 : 100 000 (Pinto Gomes *et al.,* 2003).

Fiche 3

Avantages

- Sur le terrain, en parallèle de l'analyse symphytosociologique, les différents habitats naturels et semi-naturels présents sur le site sont identifiés. Ces deux approches permettent de mieux appréhender l'état de conservation du site d'étude.

Limites

- Dans ce travail, deux types de cartes de séries de végétation sont fournis : séries climatophiles et édaphophiles et séries édaphohygrophiles. La représentation cartographique des séries édaphohygrophiles, en raison de leur trop petite taille, est difficile. Les données recueillies sont consultables uniquement sous format numérique et leur rendu cartographique correspond à un regroupement au niveau de l'Alliance de végétation pour chaque formation climacique de la série édaphohygrophile. Ce rendu cartographique ne fait pas référence à la potentialité, comme pour la carte des séries climatophiles et édaphophiles, mais à la végétation présente. Deux cartes sont produites utilisant deux informations différentes.
- D'un point de vue conceptuel, le microsigmétum est considéré comme une exception du phénomène de dégradation car il ne présente pas de stade dynamique. Cependant, au sein des microsigmétums, des faciès de dégradation peuvent être observés sans disparition du microsigmétum.

Conclusion

Cette étude montre la richesse et l'intérêt de conservation du site d'étude, par la connaissance des séries de végétations mais aussi des espèces végétales rares ou endémiques. Également, cette étude présente une restauration du patrimoine naturel suite aux incendies. En étudiant les caractéristiques des séries de végétation, il est possible de proposer une gestion conservatoire optimale du site.

Références

Braun-Blanquet J. 1979

Géhu J.-M. & Rivas-Martínez S., 1981

Pinto Gomes C.J., Rosendo J., Paiva-Ferreira R., Saraiva R. & Martins J., 2003

Pinto Gomes C.J. & Paiva Ferreira R.J.P., 2005

Rivas-Martínez S., 1987

Rivas-Martínez S., 1996

Rivas-Martínez S., González T.E.D., Fernández G., Izco J., Loidi J.A., Lousã M. & Penas A., 2002

École franco-ibérique :

J.-M. Géhu

Fiche 4

Objectif

Le principal objectif de cette étude est de mieux connaitre le paysage végétal des côtes du Nord-Ouest de la France. Pour cela, la réalisation des synrelevés est utilisée.

Prérequis

Type de milieu

Prairies salées.

Territoire d'étude

Nord-Ouest – France.

Typologie

Symphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Sigmassociation.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : Non définie,
Support de travail : Informations géologique et climatique.

Contexte de travail

Méthodologie inductive.

Méthodologie

Étape 1 : Analyse du Paysage

Une série de relevés symphytosociologiques est réalisé le long de la côte Nord-Ouest de la France au sein de systèmes estuariens homogènes. Pour chaque association végétale, leur coefficient d'abondance- dominance et leur coefficient de forme dans le paysage sont relevés (**Fig. 13**).

Les symboles indiquent la forme de l'association dans le paysage

/	linéaire
0	spatial
.	ponctuel

Les chiffres, la quantité du groupement selon l'échelle d'abondance-dominance de Braun-Blanquet et

+	présence
r	rare

Fig. 13 : Coefficients de forme utilisés par J.-M. Géhu dans le tableau symphytosociologique (légende du tableau) (Géhu, 1976).

Étape 2 : Analyse des informations géographiques

Il réalise une analyse géographique à partir des informations géologique et bioclimatique. Cette analyse lui permet de distinguer des systèmes biogéographiques.

Étape 3 : Analyse synthétique

L'analyse du tableau de sigmassociation met en évidence deux ensembles, qui correspondent à deux grandes régions géographiques : Manche orientale et Manche occidentale. Ces deux ensembles révèlent deux unités paysagères bien distinctes : les estuaires picards (ou sigmassociation nord orientale) et les estuaires armoricains (ou sigmassociation occidentale).
L'ensemble des informations récoltées lors des différentes analyses permet à J.-M. Géhu de définir et de délimiter les séries de végétations, qui sont ensuite reportées sur fond topographique.

Avantages

- Ce travail peut être réalisé sur des milieux autres que les prairies salées. En témoigne l'étude que J.-M. Géhu a produit sur les falaises du Nord-Ouest de la France en 1977.
- Cette étude permet de mettre en évidence les influences des facteurs géomorphologiques et climatiques sur l'organisation de la végétation, ce qui permet d'identifier deux sigmassociations distinctes de part et d'autre du Cotentin.

Limites

- Dans ce travail les sigmassociations des galets, des dunes et les prairies salées sont regroupées dans une même classe paysagère. Ces végétations appartiennent aux milieux littoraux sédimentaires et sont en contact des unes des autres.

Conclusion

Les différentes informations récoltées durant ces études de la végétation des côtes du Nord de la France ont permis à J.-M. Géhu de réaliser une carte de la végétation potentielle du Nord de la France (**Fig. 14**).

Fiche 4

Fig. 14 : Extrait de la Carte de la végétation naturelle potentielle du Nord de la France au 1 : 250 000 (Géhu, 1979).

Références

Géhu J.-M., 1976

Géhu J.-M., 1977

Géhu J.-M., 1979

École suisse : J.-P. Theurillat

Fiche 5

Objectif

L'objectif est de réaliser une étude du paysage végétal pour une analyse sériale et une analyse caténale. Jean-Paul Theurillat opte, compte tenu de la zone d'étude, de travailler avec la méthode des parcelles afin de bien caractériser les unités de paysage. Ce travail pourra être utilisé dans différents domaines dont l'agronomie, l'aménagement du territoire et la protection de la nature.

Prérequis

Type de milieu

Région du grand Glacier.

Territoire d'étude

Région d'Aletsch – Suisse.

Typologie

Symphytosociologie modifiée de Hegg et Schneiter (1978). *

Objet d'étude – unité élémentaire

Sigmassociation,
Géosigmassociation.

Échelles et supports

Échelle de travail : 1 : 10 000,
Échelle de restitution : 1 : 16 666 et 1 : 250 000,
Support de travail : Photos-aériennes ; cartes : géologique, topographique (1 : 5 000).

Contexte de travail

* Méthodologie des Parcelles.
Approche déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation.

Méthodologie

Étape 1 : Première délimitation : méthode des parcelles

Une parcelle est une unité paysagère homogène définie par une géologie, une pente, une exposition, une structure et un étage de végétation identiques. Sa délimitation se fait en fonction de ces critères sur fond topographique au 1 : 5 000, à l'aide de photos aériennes et de la géologie. La parcelle ainsi définie s'apparente à la tessela.

Fiche 5

Étape 2 : Phase de terrain

Un contrôle de la délimitation des parcelles est fait sur le terrain, en la modification si nécessaire. Pour les relevés réalisés sur le terrain, le recouvrement des associations végétales est noté suivant une échelle de 1 à 9 (**Fig. 15**). Les caractéristiques stationnelles, géomorphologiques, les activités humaines et la distribution des groupements de végétations suivant 9 modes de répartition sont relevés (**Fig. 16**).

1	: surface <10m^2
2	: surface < 1% de la superficie de la parcelle
3	: surface comprise entre 1 et 5%
4	: surface comprise entre 5 et 10%
5	: surface comprise entre 10 et 25%
6	: surface comprise entre 25 et 50%
7	: surface comprise entre 50 et 75%
8	: surface comprise entre 75 et 90%
9	: surface > 90%

Fig. 15 : Coefficients de recouvrement, utilisant l'échelle classique de recouvrement affinée de 1 à 9 afin de mieux tenir compte des faibles taux (Theurillat, 1991).

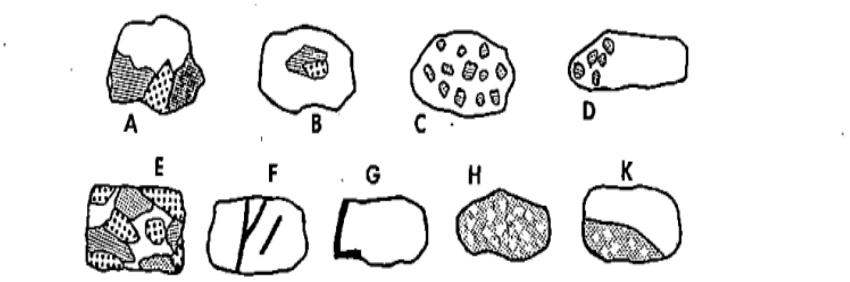


Fig. 16 : Différents types de distribution spatiale des unités végétales qui peuvent être retrouvés dans une parcelle (Theurillat, 1991).

Étape 3 : Analyse synthétique

Suite à l'analyse des relevés, les unités paysagères ou sigmassociations sont reconnues (**Fig. 17**). Pour faire ressortir les caractéristiques paysagères, des géosynrelevés sont réalisés à partir des intégrations caténales des sigmassociations et des hypogéosigmassociations. À partir des géosynrelevés, sont distinguées les caténas à végétation primaire de celles à végétation secondaire (**Fig. 18**)

Fiche 5

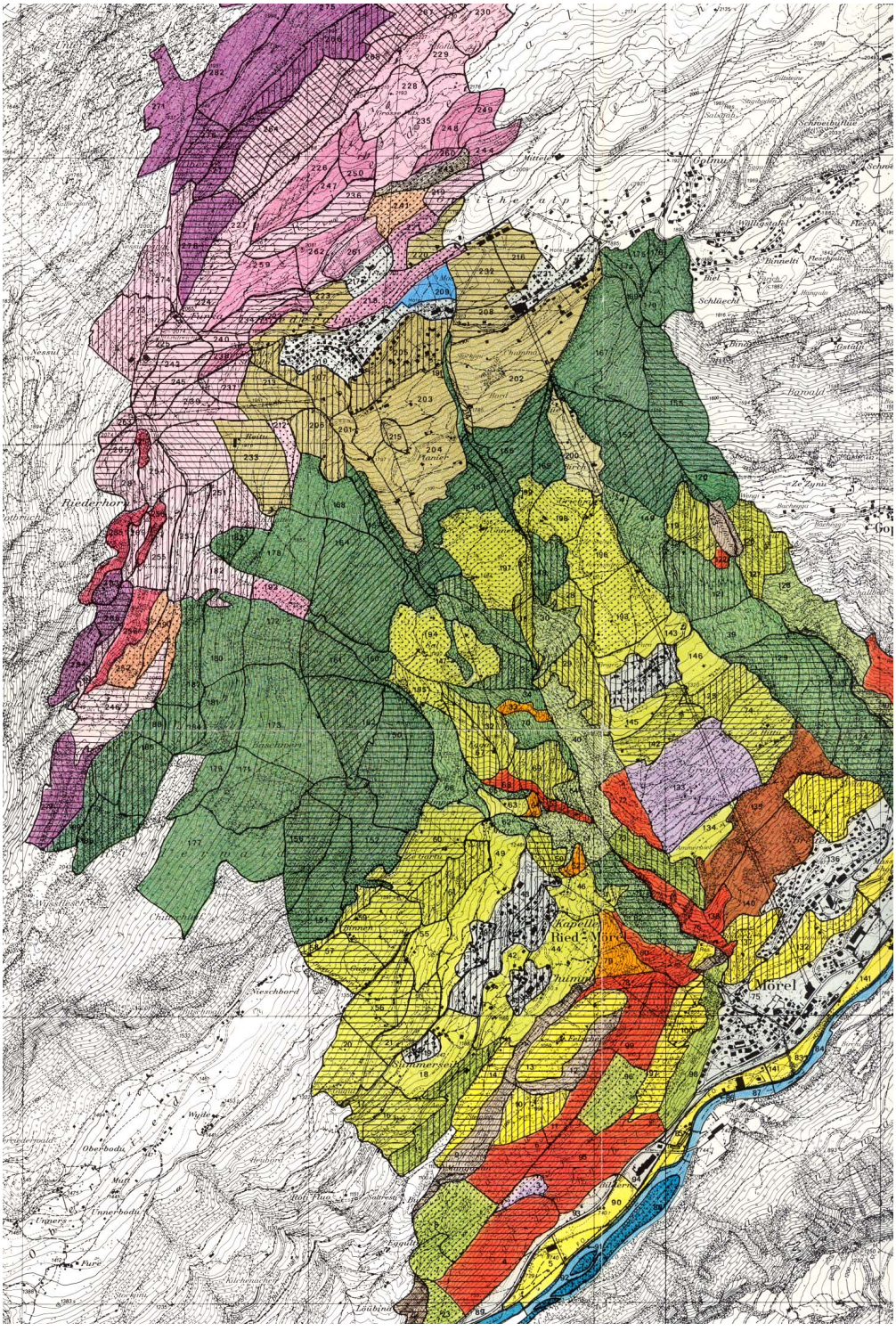


Fig. 17 : Carte des sigmassociations du Glacier d'Aletsch au 1 : 16 666 (Theurillat, 1992).

Fiche 5

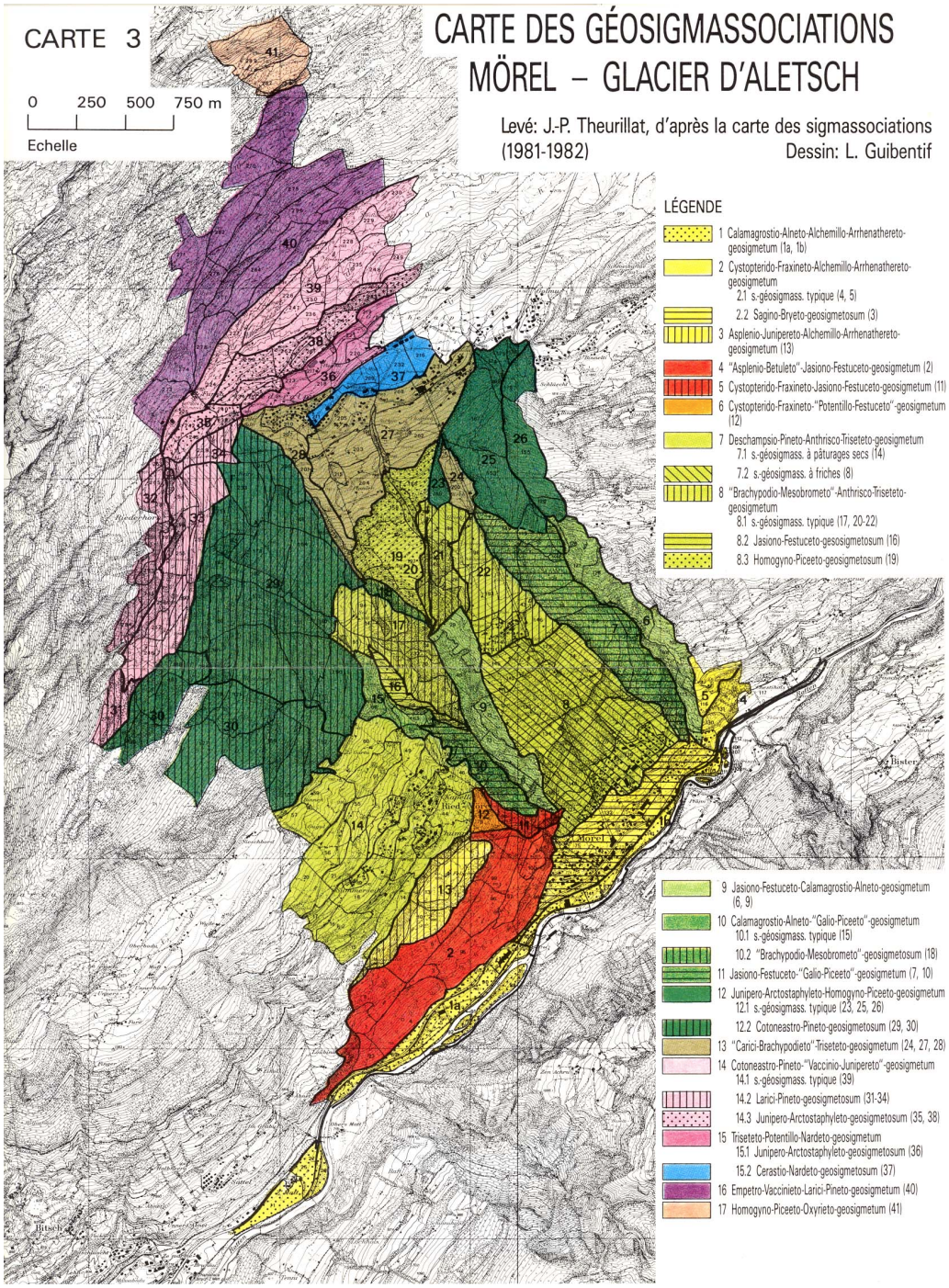


Fig. 18 : Carte des géosigmassociations du Glacier d'Aletsch au 1 : 250 000 (Theurillat, 1992).

Avantages

- La méthode des parcelles présente quelques avantages par rapport à l'analyse symphytosociologique classique. Le travail de délimitation des parcelles peut être utilisé sur le terrain par plusieurs personnes sur une grande zone d'étude, ce qui permet de produire un rendu cartographique homogène. À l'aide de cette analyse, une grande région pourra être étudiée de manière homogène, permettant des comparaisons entre différentes zones. La méthode des parcelles permet également

d'étudier des zones complexes avec plusieurs potentialités, dont les limites peuvent être définies grâce aux critères écologiques, notamment la pente et l'exposition.
- À partir de cette analyse, beaucoup d'informations sont récoltées et enregistrées dans une banque de données phytosociologiques et de phytosociologie paysagère. Ces données permettent d'évaluer la dynamique naturelle temporelle de la végétation et celle liée aux usages anthropiques.
- Cette méthode permet de produire des cartes de sigmassociations et de géosigmassociations.

Limites

- Une des limites de la méthode des parcelles est liée à leur délimitation lors du découpage préliminaire qui nécessite souvent des modifications.
- De plus, la phase analytique de la méthodologie des parcelles est beaucoup plus longue que celle de la symphytosociologie classique. Même si l'analyse classique demande une étude préliminaire géomorphologique et topographique pour localiser les potentialités.

Conclusion

Ce projet de cartographie a été réalisé dans le cadre du projet Man and Biosphere (MAB) dans l'aire test d'Aletsch. L'étude paysagère permet de fournir des données précises sous la forme de sigmétums et de géosigmétums. Ces données peuvent être utilisées par la suite pour fournir des précisions dans différents domaines comme l'agronomie, (valeurs pastorales ou fourragères), l'aménagement du territoire et la protection de la nature (impact humain…).

Références

Hegg O. & Schneiter R., 1978

Theurillat J.-P., 1991 (a

Theurillat J.-P. 1991 (b)

Theurillat J.-P., 1992 (b)

Fiche 6

École suisse :

C. Béguin

Objectif

L'objectif de la méthodologie est de réaliser une cartographie des paysages végétaux à partir d'une carte de végétation. À l'aide d'un tableau synthétique, des correspondances sont établies entre les unités paysagères et une carte géomorphologique pour mieux définir les limites de ces unités paysagères.

Prérequis

Type de milieu

Montagnard.

Territoire d'étude

Haut-Jura ; Région de Lona – Suisse.

Typologie

Symphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Unités de paysage ou sigmétums.

Échelles et supports

Échelle de travail : Carte phytosociologique : 1 : 5 000 - 1 : 15 000,

Échelle de restitution : Carte du paysage végétal 1: 25 000,

Support de travail : Utilisation de différentes cartes : phytosociologique, géomorphologique (1 : 5 000) et géologique (1 : 25 000).

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation sous SIG.

Travail sous SIG.

Méthodologie

Étape 1 : Mise en évidence des concepts d'unités paysagères fondamentales

À partir d'une carte de végétation en couleur, une discontinuité est recherchée dans le paysage végétal. Pour cela, grâce à une vue d'ensemble et le choix des couleurs représentant les associations végétales sur la carte, il est possible de « discriminer » des ensembles de groupements végétaux. En effet, une sigmassociation végétale est caractérisée par la liste totale des associations résultant de la réunion des sigmarelevés la définissant. Les sigmétums sont reconnus sur la base d'une

Fiche 6

combinaison homogène et répétée de couleurs et/ou signes présents sur la carte phytosociologique.

Étape 2 : Délimitation et réalisation des sigmarelevés : deux options méthodologiques

a- Un travail de terrain

La carte phytosociologique a permis de dégager les concepts de paysage et de localiser l'emplacement des sigmarelevés. Le travail consiste ensuite à suivre la méthode symphytosociologique classique : une phase analytique de terrain et une phase synthétique de laboratoire avec l'analyse des tableaux de relevés. À l'issue de ce travail une carte des paysages végétaux est produite.

b- Ou un travail direct sur la carte phytosociologique

La carte phytosociologique est directement utilisée pour réaliser les sigmarelevés, construire les tableaux synthétiques et produire la carte des paysages végétaux. Les limites phytosociologiques fournissent un découpage fin des sigmarelevés.
Le mode opératoire consiste à repérer des éléments répétitifs de couleurs et de dégager les concepts de paysage. Pour cela, la carte phytosociologique nécessite une lecture en différentes étapes. Il est réalisé une visualisation des unités les plus simples, les plus spectaculaires et les plus typiques qui occupent les surfaces les plus importantes. Il faut délimiter les grands sigmarelevés, de 1 à 10ha, qui se caractérisent par une combinaison d'associations végétales et qui se traduisent sur la carte par un ensemble répétitif de couleurs. À chaque unité paysagère sont inclus les groupements de contacts, correspondant à une étroite bande de faible surface située en marge de l'unité de paysage. Les sigmarelevés auront des limites plus diffuses et moins précises (pouvant atteindre quelques mètres de large).
L'ensemble des sigmarelevés est regroupé dans un tableau synthétique de paysage puis traduit dans une carte des paysages végétaux.

Une analyse phytosociologique complémentaire sur le terrain est utile lorsqu'il est difficile de poser une limite entre deux unités paysagères similaires. Cette analyse apporte des informations complémentaires sur les unités paysagères.

Étape 3 : Analyse géomorphologique comparée pour pallier le problème de délimitation plus ou moins précise des sigmétums

Pour réaliser l'analyse géomorphologique comparée, la carte géomorphologique en couleur et la carte géologique sont nécessaires. L'analyse comparée a pour objectif de mettre en évidence les liaisons entre les concepts de paysage et les éléments géomorphologiques correspondants. Des concordances sont recherchées entre les combinaisons caractéristiques et différentielles des associations végétales et celles des objets et processus géomorphologiques.

La répartition des couleurs et/ou des signes conventionnels des cartes géomorphologique et géologique corrélée à la carte phytosociologique permet d'affiner les limites des unités de paysage, qui sont difficiles à définir uniquement sur l'analyse synthétique de la végétation (**Fig.19**).

Fiche 6

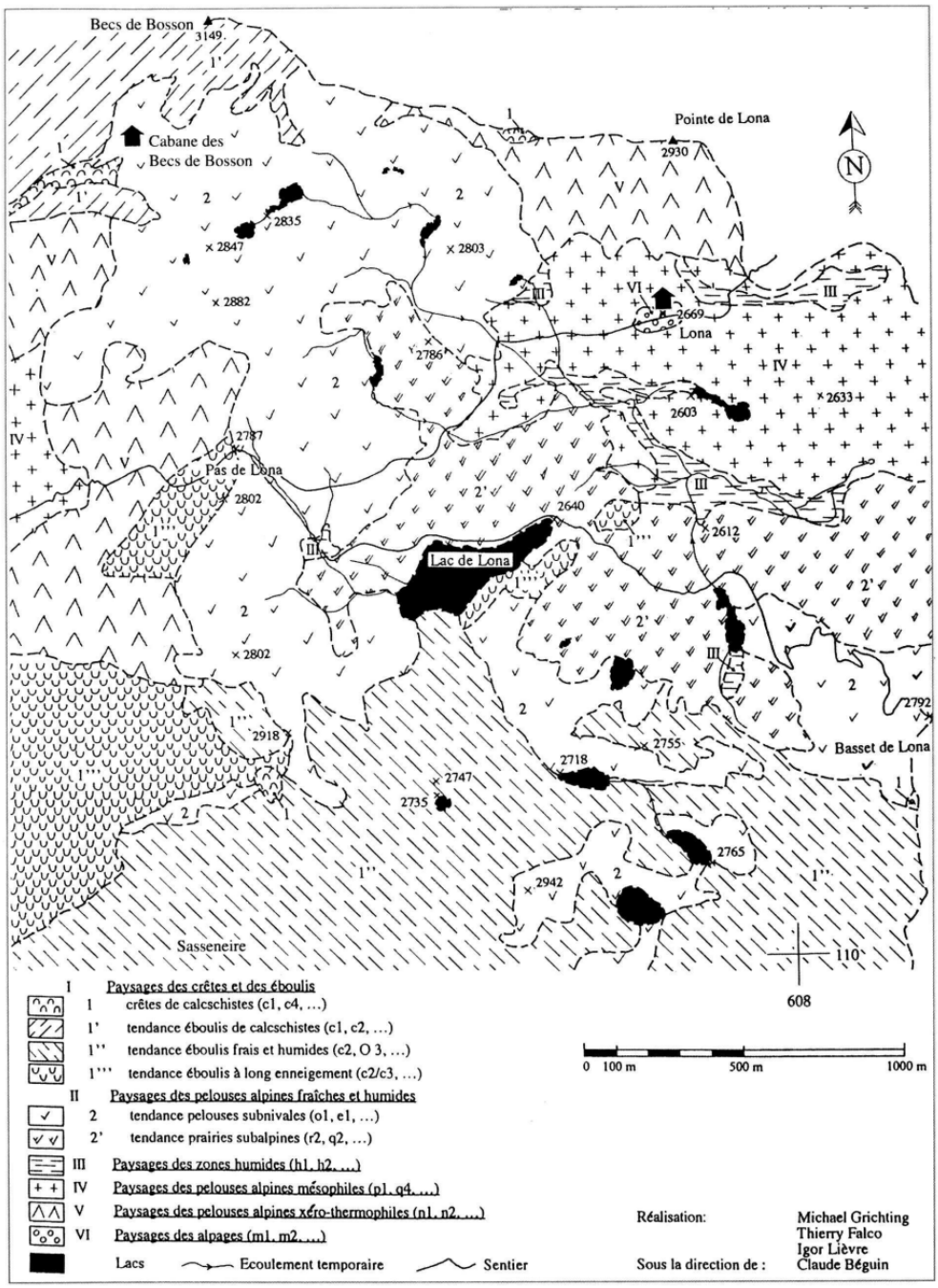


Fig. 19 : Carte des paysages végétaux de la région de Lona au 1 : 25 000 (Béguin, 2009).

Avantages

Cette méthodologie, utilisant la carte phytosociologique comme outil de base, apporte deux avantages principaux :

- grâce à l'identification des unités paysagères sur la carte phytosociologique, la localisation des sigma-relevés à réaliser est fournie et permet un gain de temps sur le terrain.
- également cette carte permet de diagnostiquer les sigmassociations en fonction de leur composition phytosociologique, l'apport écologique ne se faisant que secondairement.

Ce travail est une simplification de l'analyse paysagère et permet de poser des limites précises des unités paysagères.

Limites

- Pour la première phase de la méthodologie, l'observateur doit disposer d'un certain sens de l'observation et de l'intégration cartographique. Pour l'analyse, il est nécessaire de travailler avec une carte phytosociologique bien définie du point de vue sémiologique et de bénéficier de tout le travail de synthèse et d'intégration sous forme d'une carte de végétation.
- Pour la deuxième phase, la carte géomorphologique au 1 : 5 000 et la carte géologique au 1 : 25 000 sont indispensables. Pour la France, ces cartes ne sont pas disponibles de manière homogène à ces échelles.

Conclusion

La carte obtenue à partir de la carte de végétation ne permet pas à elle seule de statuer avec précision sur la hiérarchisation et la classification des unités de paysage mises en évidence. Une démarche symphytosociologique inductive classique sur le terrain est nécessaire pour obtenir des unités de végétation plus fines. Une intégration des facteurs écologiques, en comparant avec les cartes géomorphologique et géologique, permet d'affiner la carte des paysages végétaux. Cela sous-entend une correspondance des paysages de végétations et des paysages minéraux.

Références

Béguin C., 1998

Béguin C., 2003

Béguin C., 2009

École italienne : F. Pedrotti

Méthodologie 1

Fiche 7

Objectif

Cette étude a pour objectif de réaliser une étude diachronique d'une aire protégée. Le travail symphytosociologique couplé à celui des tendances dynamiques sont deux outils d'aide à la gestion conservatoire du site d'étude.

Prérequis

Type de milieu

Bassin tourbeux marneux d'origine glaciaire avec un petit lac oligotrophe.

Territoire d'étude

Laghestel de Piné, Trente – Italie.

Typologie

Symphytosociologie,
Tendance dynamique.

Objet d'étude – unité élémentaire

Série de végétation,
Unité dynamique (tendance dynamique).

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : 1 : 2 880,
Support de travail : Cartes : isométrique, géologique, pédologique et pluviométrique.

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation (manuel).

Méthodologie

Étape 1 : Analyse des informations écologiques

Des cartes isométrique, géologique, pédologique et pluviométrique sont produites pour la zone d'étude afin de mieux comprendre l'écologie du site du Bassin de Laghestel de Piné. L'ensemble de ces informations écologiques permet d'identifier les végétations zonales, intrazonales et azonales du site (*équivalant pour F. Pedrotti aux*

végétations climatophiles, édaphohygrophiles et végétations présentes dans une ou deux zones bioclimatiques spécifiques d'une autre végétation).

Étape 2 : Définition des photos-limites

À l'aide des photos-aériennes et de la carte topographique, les photos-limites des associations végétales sont réalisées. En effet, à partir du couvert végétal et de la connaissance des associations végétales, des polygones sont délimités pour chaque association végétale. La connaissance du terrain et la photo-interprétation de certaines associations végétales permettent de pré-renseigner les polygones.

Étape 3 : Vérification et renseignement des polygones

Fiche 7

Sur le terrain, les limites des polygones sont validées ou corrigées. Les polygones sont renseignés par les associations végétales correspondantes suite à la réalisation de relevés phytosociologiques sigmatistes. Un transect est également réalisé du centre du lac vers la berge, où des profils de végétations sont réalisés. L'ensemble de ce travail permet de produire une carte de la végétation actuelle.

Étape 4 : Analyse symphytosociologique

À partir de cette carte de végétation actuelle et disposant d'une bonne connaissance de la dynamique de la végétation, l'auteur réalise la carte des séries de végétation, directement en interprétant la dynamique. Il regroupe les associations par dynamique sériale et en fonction de leur appartenance à un type de végétation (zonale, intrazonale ou azonale). Puis, il attribue un dégradé de couleur à chaque série de végétation permettant de représenter les différents stades de succession sur la carte des séries de végétation (**Fig. 20**).

Étape 5 : Carte des végétations potentielles naturelles (VPN)

La carte de VPN est une carte synthétique de la carte des séries de végétation. Elle ne représente que les « têtes de série » de la carte des séries de végétation. Cette carte permet de mettre en évidence les différents types de végétation (zonale, azonale et intrazonale) (**Fig. 20**).

Étape 6 : Carte des tendances dynamiques

À partir des états de 1976, 1994 et 2001, la prise en compte des processus écologiques (succession, fluctuation, régénération, régression) permet de définir et de cartographier les tendances dynamiques de la végétation (cf. partie 5).

Conclusion

Pour les années 1976, 1994 et 2001, 3 cartes de la végétation naturelle et 3 cartes de la tendance dynamique de la végétation sont produites. La carte des séries de végétation et la carte de la végétation potentielle sont réalisées au cours de l'année 2001. Ces 8 cartes obtenues ont été transcrites sur fond topographique afin de faciliter les comparaisons et d'homogénéiser la représentation. La comparaison de ces 8 cartes permet de mettre en évidence l'impact humain, avec une eutrophisation croissante du bassin versant au cours des années 1976 à 2001.

Fiche 7

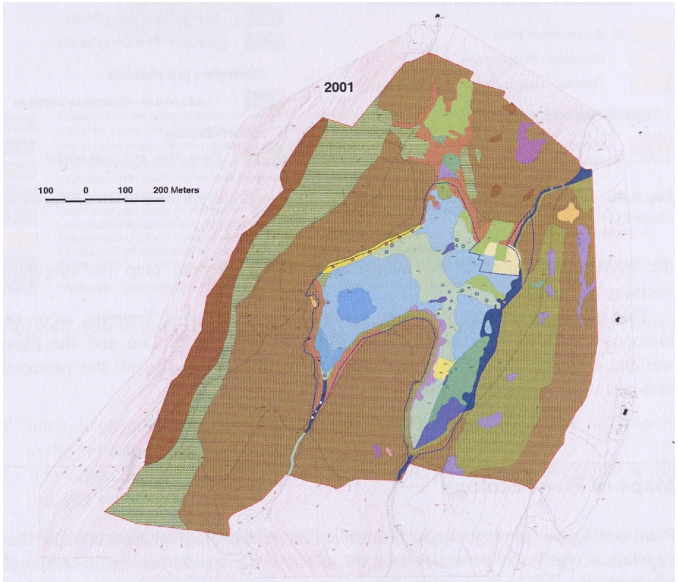


Fig. 6.45 Map of actual natural vegetation of Laghestel di Piné surveyed in 2001 (From Pedrotti 2004a)

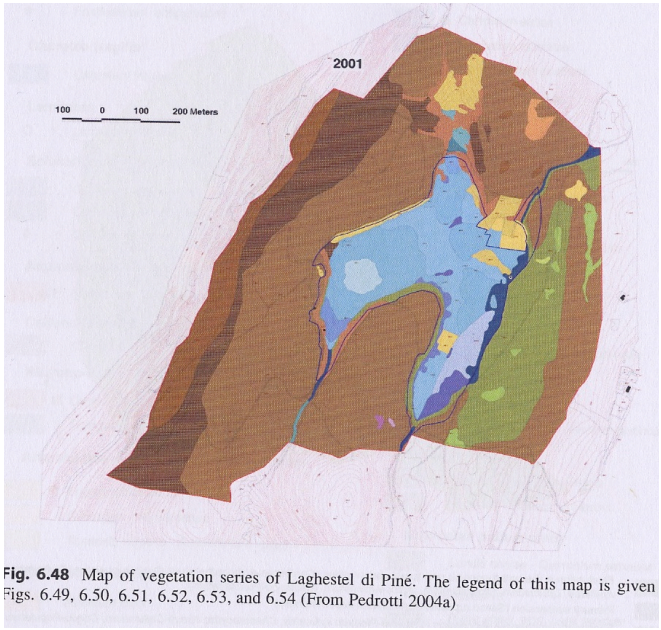


Fig. 6.48 Map of vegetation series of Laghestel di Piné. The legend of this map is given Figs. 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, and 6.54 (From Pedrotti 2004a)

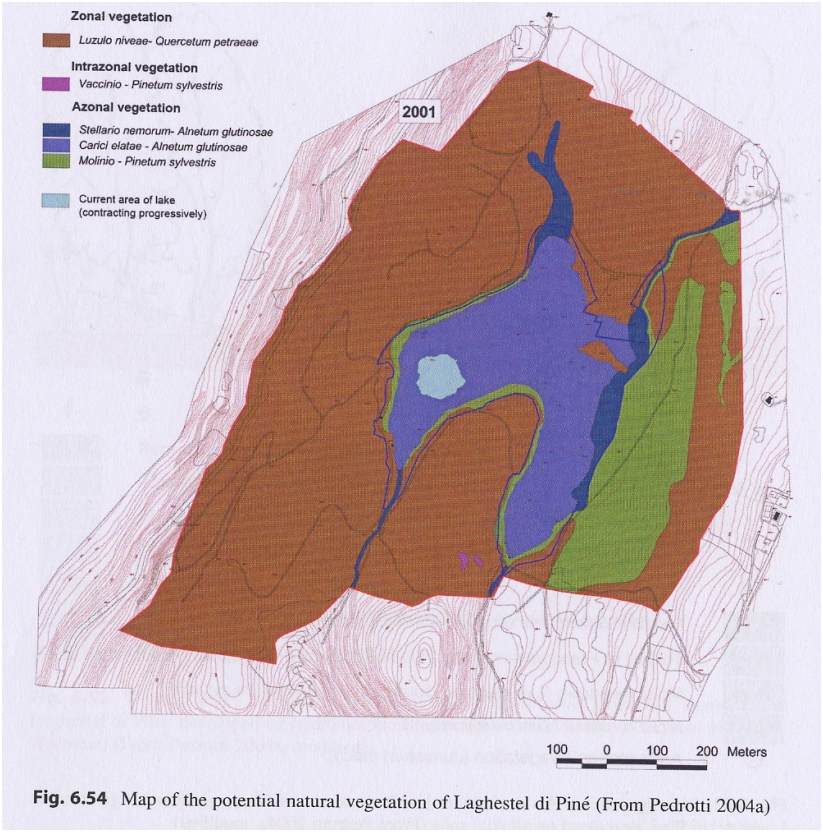


Fig. 6.54 Map of the potential natural vegetation of Laghestel di Piné (From Pedrotti 2004a)

Fig. 20 : Différents jeux de cartes produits suite à l'étude de Laghestel de Piné : carte phytosociologique de 2001 (Fig. 6.45) ; carte phytosociologique intégrée de 2001 (Fig. 6.48) et carte de la végétation potentielle naturelle de 2001 (Fig. 6.54) (Pedrotti, 2004).

Fiche 7

Méthodologie 2

Objectif

Dans cette méthode 2, F. Pedrotti propose de travailler à un niveau d'intégration supérieur, celui de la chorologie, avec une méthode d'analyse du paysage utilisant des mégagéoséries. Cette méthodologie, utilisant les séries de végétations et les mégagéoséries, permet une lecture différente du paysage végétal.

Prérequis

Type de milieu

Monographie – Région Alpine.

Territoire d'étude

Région haute de l'Adige Trente – Italie.

Typologie

Approche phytogéographique.

Objet d'étude – unité élémentaire

Mégagéosérie.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,
Échelle de restitution : 1 : 250 000,
Support de travail : Cartes géologique et pluvio-hydrique.

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive.

Méthodologie

Étape 1 : Découpage des districts au sein de secteurs phytogéographiques

Cette méthode d'analyse utilise des unités végétales définies par une géologie et un climat homogènes, et caractérisées par les subdivisions phytogéographiques du district et du secteur. Dans un premier temps, une superposition de secteurs phytogéographiques aux limites géologiques est réalisée, permettant de définir des districts au sein de secteurs phytogéographiques.

Étape 2 : information sériale

Les séries de végétation sont recherchées dans chaque district. Pour chaque série de végétation, toutes les associations végétales sont identifiées et leur dynamique est définie. Les relevés phytosociologiques sont complétés par des observations

personnelles de F. Pedrotti et de la bibliographie. Dans chaque district, seules les têtes de série (zonales, extrazonales et azonale) sont distinguées.

Étape 3 : Intégration caténale

Enfin, les mégagéoséries sont identifiées à partir des séries de végétations. Au sein de chaque mégagéosérie est retrouvée la séquence altitudinale complète de la série de végétation qui caractérise le district (**Fig. 21**).

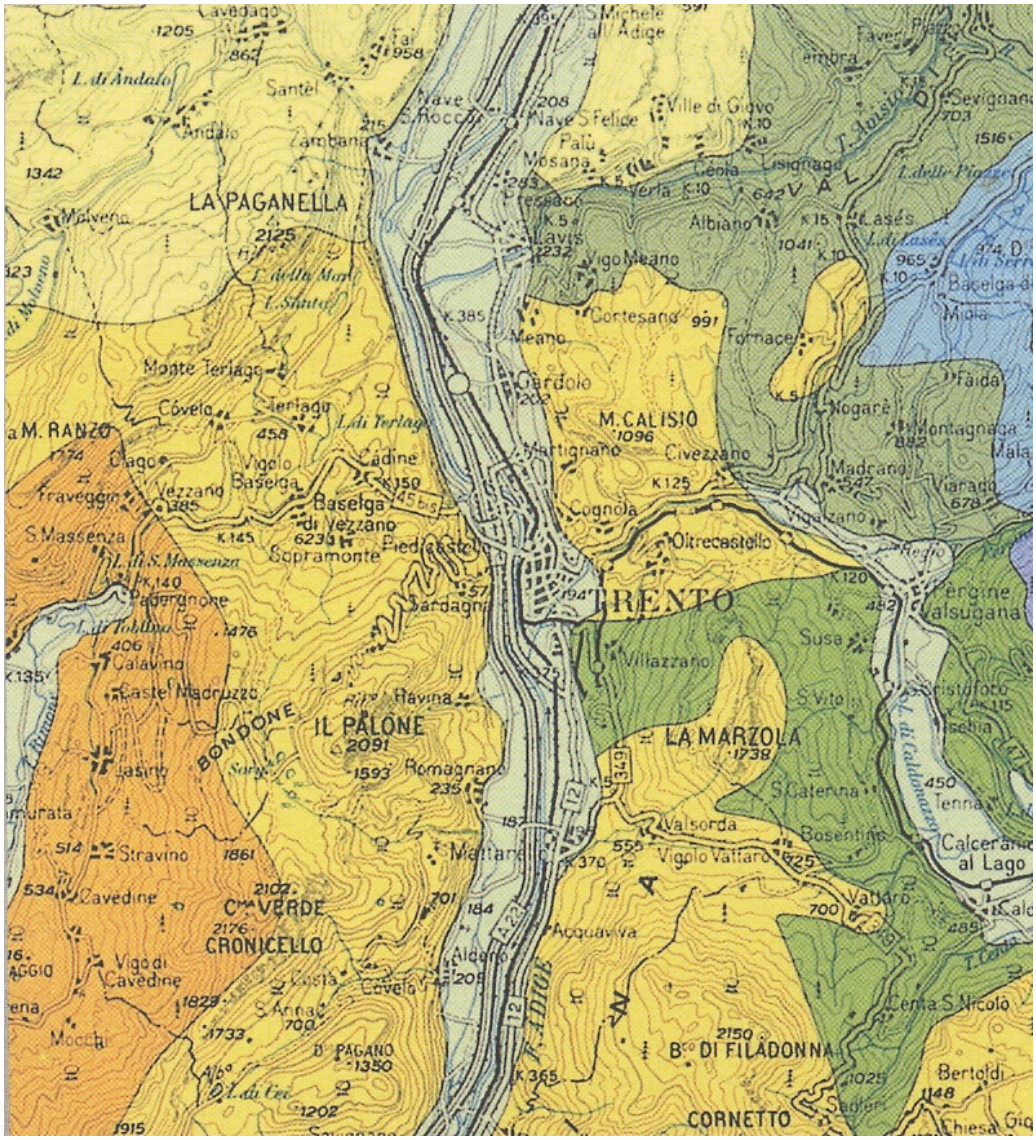


Fig. 21 : Extrait de Carte des mégagéoséries de végétation des Alpes du Trentino-Alto Adige (Pedrotti & Gafta, 2003).

Conclusion

L'approche phytogéographique a permis de distinguer un certain nombre de mégagéoséries montrant la grande diversité de la Région d'Adige, liée à la différence de latitude et de l'hétérogénéité géomorphologique. Pour une division phytogéographique plus précise, il faudrait que l'étude soit étendue à toute la chaîne alpine.

Fiche 7

Concernant les deux méthodologies

Avantages

- Le travail sur les séries de végétation, étalé sur plusieurs années permet de mettre en évidence un impact humain sur la végétation.

- Le travail sur les mégagéoséries permet d'avoir un premier point de vue sur le paysage.

Limites

- Le travail symphytosociologique ne fait pas appel aux nouvelles techniques informatiques, mais opte pour un travail préliminaire manuel qui demande beaucoup de temps et de connaissance. Il n'est pas réalisé de synrelevés pour définir les séries de végétation, celles-ci étant issues d'une interprétation de la dynamique et bénéficiant d'une bonne connaissance du terrain.

- L'approche phytogéographique n'est pas une analyse géosymphytosociologique, car elle utilise la syndynamique et la synchorologie et non des sigmarelevés. Le résultat de ce travail permet d'avoir une information géographique du paysage.
- Ce travail ne permet pas de distinguer les différentiations secondaire et tertiaire du paysage, liées aux différents usages du paysage.

Conclusion

Ces deux méthodologies montrent deux exemples d'application de la symphytosociologie. La première montre comment les séries de végétation peuvent être utilisées en parallèle de la réalisation d'autres cartes étudiant la végétation. La seconde montre comment à partir des séries de végétation il est possible de travailler au niveau géographique de la végétation.
Ces méthodes montrent également la difficulté de travailler sur les paysages et la végétation et quelles sont les limites de leur application.

Références

Pedrotti F., 2004

Pedrotti F., 2004

Pedrotti F., 2013

Pedrotti F. & Gafta D., 2003

École italienne :

C. Blasi *et al.*

Fiche 8

Avant propos

En 2000, Blasi *et al.* ont développé une classification hiérarchique des paysages végétaux pour décrire et cartographier les paysages à différentes échelles. Pour cela, les auteurs ont proposé un système de classification intégrant les principaux facteurs structurants et les différentes analyses phytosociologiques. Ils ont obtenu la classification hiérarchique suivante (**Tab. 2**, **Fig. 22**):

Niveau hiérarchique	Unités d'études	Échelles	Délimitation ou caractérisé par
Région ou domaine du paysage		1 : 250 000 ; grande échelle écologique	- les caractéristiques macroclimatiques
Système du paysage		Inclus dans chaque région terrestre	- les différences significatives lithologiques - et géographiques
« Facette » ou sous-système du paysage	Géosigmétums (principales séries de végétation et couverture terrestre)	1 : 250 000- 1 : 50 000 ; échelle intermédiaire	- la morphologie - et les types bioclimatiques (précipitations et température)
Unité du paysage	Séries de végétation (nommées par les associations de la tête de succession de la série dynamique)	1 : 50 000- 1 : 10 000 ; échelle écologique moyenne à petite	- les principaux groupes de sols - et les principaux types d'occupation des sols
Élément du paysage	Associations végétales (unité syntaxonomique ; phase individuelle de succession)	1 : 10 000- 1 : 5 000 ; échelle détaillée	- le sol - le relief - le substrat

Tab. 2 : Classification Hiérarchique écologique proposée par Blasi *et al.,* en 2000.

Fig. 22 : Récapitulatif des niveaux hiérarchiques de classification, (Ercole *et al.*, 2010).

Au cours des onze années suivantes, Blasi *et al.* vont appliquer cette classification hiérarchique à leur méthodologie de cartographie des paysages végétaux (Blasi *et al.*, 2000, 2005, 2010, 2011).

Méthodologie appliquée à la cartographie des séries de végétation et géosigmétums :

Le niveau hiérarchique le plus adapté pour cette cartographie des séries de végétation et géosigmétums est le niveau des « facettes » ou « sous-système du paysage ». Les

« unités du paysage » peuvent également être utilisées pour ce type de travail. Le choix du niveau hiérarchique va surtout dépendre de l'échelle utilisée pour l'étude.

La démarche méthodologique adoptée pour analyser les paysages végétaux mobilise à la fois une approche déductive et une approche inductive. L'approche déductive est appliquée pour délimiter écologiquement les unités territoriales significatives, puis les classer en types de végétations et les regrouper dans des séries de végétation et géosigmétums hypothétiques. L'approche inductive, permet de vérifier les hypothèses et de décrire les différentes associations et étapes de successions des séries de végétation et des géosigmétums.

Objectif

Fiche 8

L'objectif de la méthodologie est de réaliser une analyse du paysage végétal à l'aide d'une classification hiérarchique, d'une échelle d'étude donnée, d'une analyse phytosociologique et d'une homogénéité des caractères environnementaux.

Méthodologie 1

Prérequis

Type de milieu

Monographie.

Territoire d'étude

Italie.

Typologie

Symphytosociologie et géosymphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Série de végétation,
Géosigmétum.

Échelles et supports

Échelle de travail : 1 : 250 000,
Échelle de restitution : Carte des séries de végétation 1 : 500 000,
Support de travail : Utilisation de différentes cartes : phytosociologique, climatique, lithologique, géomorphologique.

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation sous SIG.
Utilisation du ArcView 9.0.

Fiche 8

Méthodologie

Étape 1 : approche déductive : définition des unités paysagères

Sous SIG, la carte phytosociologique est superposée aux informations écologiques comme les cartes phytoclimatique, morphologique et géologique. Ce travail permet de définir et cartographier des unités environnementales correspondant à la distribution spatiale des séries de végétation et d'émettre des hypothèses sur les stades de succession de la série.

Étape 2 : approche inductive : analyse synthétique des relevés phytosociologiques

Sur le terrain sont vérifiées les limites des unités environnementales ainsi que les hypothèses émises lors de la phase déductive. Des relevés phytosociologiques sont réalisés. Les relevés de terrain et les données à dire d'experts permettent la définition des séries de végétation.

Étape 3 : définition des géosigmétums

En superposant les cartes de séries de végétation avec les cartes du climat et des facteurs géomorphologiques, les unités territoriales de géosigmétum sont définies. Sur la carte des séries de végétation, si l'échelle de restitution ne permet pas de poser les limites entre plusieurs séries proches, ces dernières sont regroupées en un géosigmétum (**Fig. 24**).

Conclusion

Cette méthodologie est basée sur la correspondance entre les critères écologiques et les associations végétales. Elle met en évidence l'importance de la notion de «turnover» entre les facteurs écologiques et la végétation (**Fig. 23**).

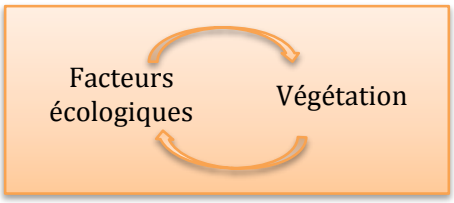


Fig. 23 : « Turnover » entre les facteurs écologiques et la végétation.

La végétation est un bon intégrateur des facteurs écologiques essentiels pour délimiter les séries de végétation.

Fiche 8

Fig. 24 : Carte des séries de végétation de l'Italie (3 jeux de cartes au 1 : 500 000) (Blasi, 2010 *in* Ercole *et al.*, 2010).

Fiche 8

Méthodologie 2

Prérequis

Type de milieu

Monographie.

Territoire d'étude

Municipalité de Rome – Italie.

Typologie

Symphytosociologie et géosymphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Série de végétation,
Géosigmétums.

Échelles et supports

Échelle de travail : Non définie,

Échelle de restitution : 1 : 50 000 carte des types de sous-systèmes du paysage de la municipalité de Rome et carte des géosigmétums de la municipalité de Rome.

Support de travail : Utilisation de plusieurs cartes : carte CORINE Land Cover (1 : 10 000 et 1 : 50 000), carte phytosociologique de la végétation actuelle (1 : 10 000), carte phytoclimatique (1 : 50 000), carte lithologique (1 : 50 000), carte géomorphologique (1 : 50 000).

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation sous SIG.

Utilisation d'un environnement SIG (ArcView 3).

Méthodologie

Étape 1 : approche déductive : définition des unités paysagères

Dans un environnement SIG, la carte phytosociologique, superposée aux cartes climatique, lithologique et géomorphologique, permet de délimiter le niveau hiérarchique du « sous-système » du paysage de la région de Rome. Grâce à cette approche déductive, les limites écologiques des unités environnementales sont définies, puis sont classées en types de végétation et regroupées en séries de végétation ou géosigmétums. Pour chaque unité, des hypothèses sont émises en terme de séries de végétation dominantes à partir des informations obtenues de la carte phytosociologique.

Étape 2 : approche inductive : analyse synthétique des relevés phytosociologiques

Lors de la phase de terrain les limites des unités environnementales sont validées et les hypothèses émises lors de la phase déductive sont vérifiées. Des relevés

phytosociologiques sont réalisés pour caractériser les associations végétales. L'analyse de ces relevés à l'aide des cartes du couvert paysager permet une description des associations et des étapes de successions de la série de végétation.

Étape 3 : analyse statistique

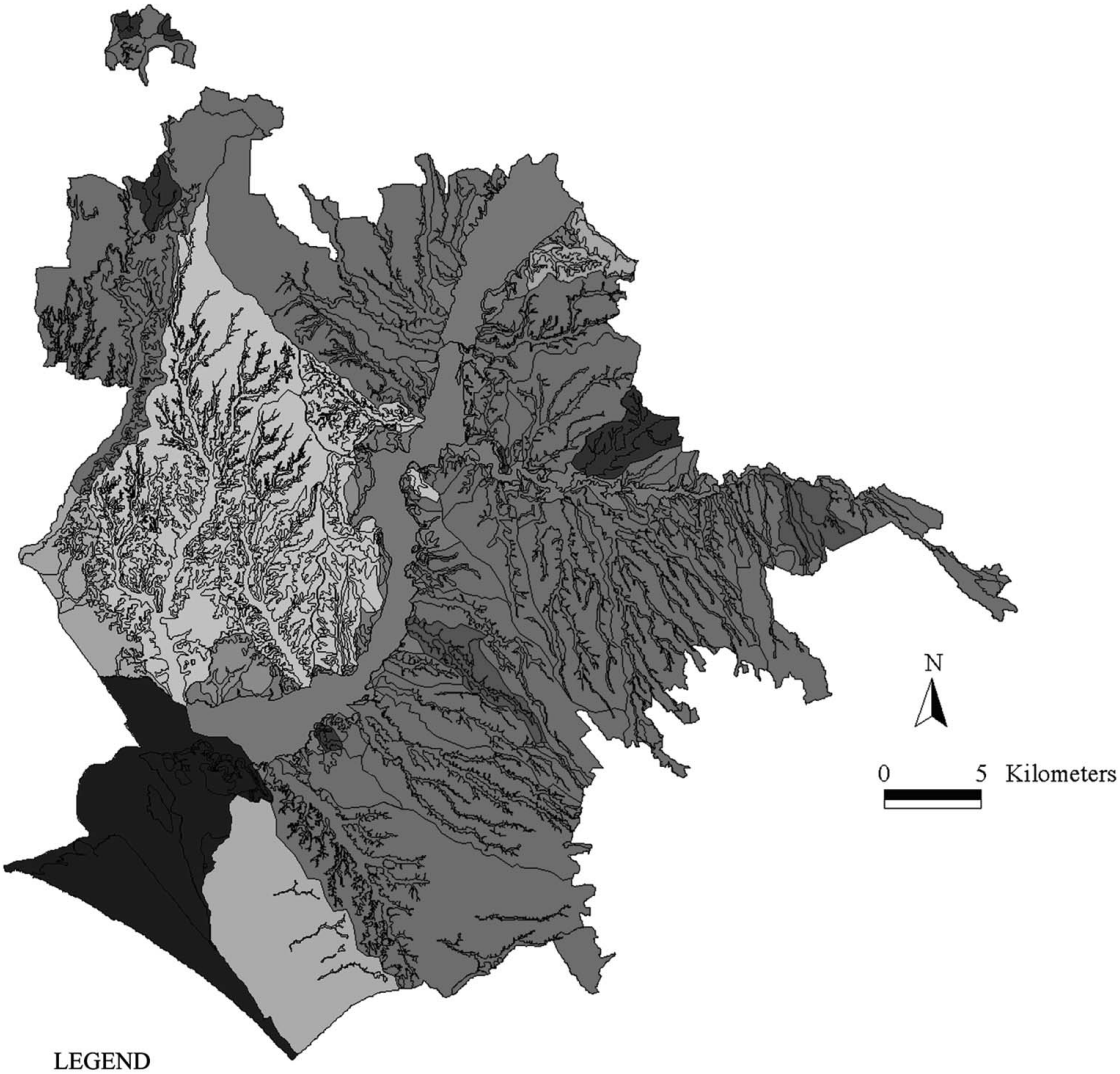
Enfin, une analyse statistique est réalisée à partir du pourcentage de recouvrement des différents types de végétations matures présentes dans chaque unité. Une classification et une ordination sont réalisées sur la matrice via le programme Syn-Tax (Podani, 2001). Ce travail permet d'identifier 84 unités géomorphologiques (homogènes biogéographiquement et bioclimatiquement). À l'aide du dendrogramme obtenu et d'une analyse statistique en composantes principales, 11 types de *géosigmétums* sont caractérisés (**Fig. 25**).

Fiche 8

Conclusion

Ce travail peut être utilisé dans le cadre d'études d'écologie paysagère et de conservation de la biodiversité.

Fiche 8



LEGEND

- A Querceto frainetto-suberis/Echinopo-Querceto frainetto geosigmetum on the ancient subcoastal dunes
- B Rusco-Querceto ilicis/Carici-Fraxineto oxycarpae geosigmetum of the coastal plain
- C Fraxino-Querceto roboris/Saliceto albae geosigmetum of the alluvial plains
- D Roso sempervirentis-Querceto pubescentis/Echinopo-Querceto frainetto geosigmetum of the subcoastal basins with gravel terraces
- E Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis quercetoso suberis/Echinopo-Querceto frainetto geosigmetum of sandy hills
- F Carpino orientalis-Querceto cerridis/Populeto albae geosigmetum of fluvial terraces
- G Carpino orientalis-Querceto cerridis ulmetoso minor/Carpino orientalis-Quercetum cerridis geosigmetum of clayey-silty hills covered by piroclastic deposits
- H Carpino orientalis-Quercetum cerridis quercetoso pubescentis/Carpino orientalis-Quercetum cerridis geosigmetum on lawa flows and piroclastic plateaux
- I Fraxino omi-Querceto ilicis/Carpino orientalis-Querceto cerridis geosigmetum of piroclastic hills and plateaux
- L Carpino orientalis-Querceto cerridis/Fraxino-Querceto roboris geosigmetum of piroclastic hills and plateaux and alluvial plains
- M Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis quercetoso suberis/Carpino orientalis-Querceto cerridis geosigm. of sandy hills covered by piroclastic deposits

Fig. 25 : Carte des types de géosigmétums de la municipalité de Rome au 1 : 50 000 (Blasi *et al.,* 2005).

Fiche 8

Concernant les deux méthodologies

Avantages

- Cette classification hiérarchique permet de préciser les limites entre séries de végétation, quand elles ne sont pas lisibles sur le terrain. Cette méthodologie permet dans des zones artificialisées de reconnaître l'hétérogénéité potentielle qui ne serait pas perceptible à travers la végétation, en raison d'une forte anthropisation du territoire.
- Ce travail propose également une classification des terres écologiques en écorégions (unités écologiques).

Limites

- Lors de la définition des séries de végétation, aucun synrelevé n'est réalisé. La dénomination des séries de végétation et géosigmétums se base uniquement sur la connaissance de terrain.

Conclusion

Cette méthodologie utilisant des approches déductive et inductive permet de réaliser un découpage précis du paysage utilisant la notion de turn over entre la végétation et les facteurs écologiques. Ce travail permet de mieux appréhender les zones perturbées avec un fort impact humain et dont les limites ne sont pas évidentes à poser sur le terrain.

Références

Blasi C. (ed), 2010

Blasi C. & Frondoni R., 2011

Blasi C., Capotorti G. & Frondoni .R., 2005

Blasi C., Carranza M.-L., Frondoni R. & Rosati L., 2000

Ercole S., Bianco P.M., Blasi C., Copiz R., Cornelini P. & Zavaterro L., 2010

Fiche 9

École italienne : E. Biondi *et al.*

Objectif

L'objectif de la méthodologie est de réaliser une carte des paysages végétaux. Sous SIG, une analyse de la végétation est réalisée via la phytosociologie et la géosymphytosociologie, permettant de définir des unités de séries de végétation. À l'aide d'une analyse statistique les géosigmétums sont déterminés.

Prérequis

Type de milieu

Littoral.

Territoire d'étude

Côte adriatique – Italie.

Typologie

Géosymphytosociologie.

Objet d'étude – unité élémentaire

Séries de végétation,
Géosigmétums.

Échelles et supports

Échelle de travail : Analyse géobotanique au 1 : 2 500 et production d'une carte phytosociologique au 1 : 3 500.

Échelle de restitution : Carte des séries de végétation incluse dans des unités paysagères (ou géosigmétum) au 1 : 3 500.

Support de travail : Carte phytosociologique et informations : géologique, pente, rayonnement solaire (couches SIG).

Contexte de travail

Méthodologie déductive et inductive avec un travail de photo-interprétation sous SIG.
Utilisation de Arc GIS 9.3. ESRI.

Méthodologie

Étape 1 : analyse de la végétation

À partir d'orthophotographies en couleur de 2007 sous SIG (Arc GIS 9.3. ESRI), une première interprétation de la zone est réalisée. Des polygones sont délimités grâce à l'identification d'associations végétales définies via des caractéristiques morphologiques. Sur le terrain, les

Fiche 9

polygones sont renseignés par un relevé phytosociologique sigmatiste. Une carte de végétation phytosociologique détaillée au 1 : 3 000 est produite.

Étape 2 : analyse SIG, introduction du critère rayonnements solaires

À cette carte de végétation est superposée la carte géolithologique informatisée obtenue à partir de la numérisation de la carte géologique de la zone d'étude.
Il est également important de prendre en considération certains facteurs géomorphologiques agissant sur la zone d'étude. À l'aide d'un modèle d'élévation digital, deux couches ont été produites : celle de la pente et celle du rayonnement solaire (insolation).
Dans cette étude, les auteurs remplacent la carte d'exposition par celle du rayonnement solaire.

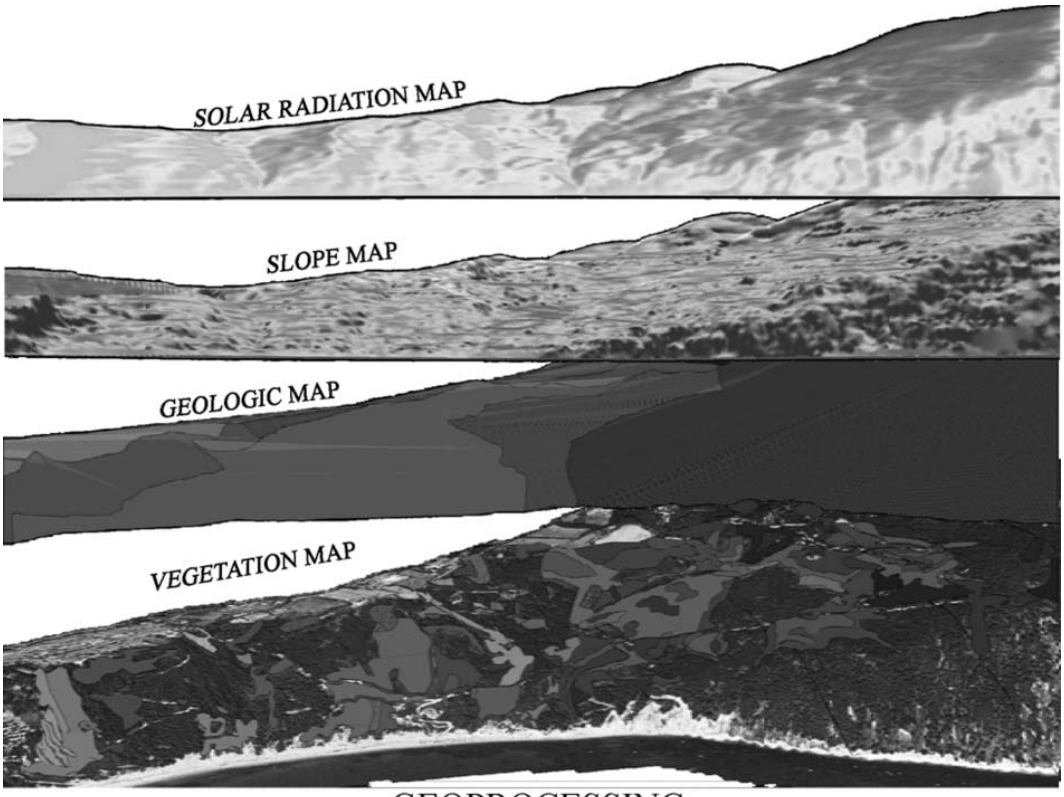
Le rayonnement solaire est mesurable objectivement dans le SIG et il est plus représentatif des conditions réelles de la zone cartographiée. Cette analyse est permise grâce à l'outil d'analyse rayonnement solaire sous ArcGIS. Cet outil permet également d'intégrer plusieurs facteurs environnementaux comme la latitude moyenne et l'altitude de la zone d'étude, la morphologie du terrain et l'orientation (pente et exposition). L'ensemble de ces facteurs donne une meilleure définition de la qualité écologique de chaque tessela.

Concernant le rayonnement solaire : pour chaque secteur de la zone la quantité d'énergie solaire reçue toute l'année et supposé sous un ciel clair est calculée (en $W.h/m^2$). En fonction des conditions moyennes de la zone d'étude, trois niveaux de rayonnement solaire se distinguent. Parmi ces trois niveaux sont retrouvés « la zone ensoleillée », « la zone avec une plus grande insolation » et « la zone à moindre ensoleillement ». La carte du rayonnement solaire est produite suivant trois intervalles obtenus en classifiant les valeurs de rayonnements solaires par rapport à l'écart-type.

En plus du rayonnement solaire d'autres jeux de données ont été analysés comme les effets de la morphologie et donc les effets d'ombrage, et l'orientation du terrain en tenant compte de la pente et de l'exposition.
Le jeu de données géographiques de la pente est également classé par intervalle de pente en fonction des moyennes calculées pour chaque phytocœnose. Les classes de pente utilisées sont 0%-45% ; 45%-70% ; >70%.

La superposition des couches cartographiques produit un nouvel ensemble de données géographiques contenant des informations phytosociologique, géologique, de pente et de rayonnement solaire. L'étude de cet ensemble de données, à travers un langage SQL (Langage de Requête Structuré), permet d'analyser géosymphytosociologiquement la zone d'étude. Les individus de séries de végétation ou les synrelevés sont définis et rassemblés dans une table. Leur recouvrement est exprimé en pourcentage, et ceux <5% sont renseignés par un symbole + (**Fig. 26**).

Fiche 9



GEOPROCESSING
(OVERLAY
INTERSECT)

SQL

SINPHYTOSOCIOLOGICAL MATRIX

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Calendula suffruticosa ssp. fulgida e Psoralea bituminosa L. community	-	-	-	-	-	-	2	4	-	15	4	4
Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii	13	1	7	5	9	9	-	-	-	-	-	-
Arundinetum plinianae	3	-	3	1	76	76	-	1	2	1	-	1
Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis lathyretosum veneti	1	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici	-	-	-	-	1	5	14	7	24	8	9	15
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici with Juniperus oxycedrus	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	5
Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici with Spartium junceum	-	-	1	6	-	-	42	16	23	28	9	21
Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis cyclaminetosum hederifolii	-	-	-	-	-	-	3	50	26	15	45	28
Lonicero etruscae-Cornetum sanguineae with Spartium junceum	24	21	17	-	7	10	3	-	-	1	2	1
Reichardio maritimae-Brassicetum robertianae	3	26	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampelodesmo mauritanici-Quercetum virgilianae	3	2	4	76	-	-	19	22	22	27	23	22
Lauro nobilis-Quercetum virgilianae	39	17	28	-	8	1	3	-	-	1	-	-

Fig. 26 : Démarche analytique sous SIG pour révéler les synrelevés. Une étude de la superposition des différentes couches cartographiques (carte de végétation, carte géologique, carte topographique, carte du rayonnement solaire) permet via un langage SQL d'identifier les séries de végétation. Le résultat de cette analyse est restitué dans une matrice symphytosociologique (Biondi *et al.,* 2011).

Étape 3 : analyse statistique avec une analyse des composantes principales (ACP)

Une analyse statistique en composantes principales de cette matrice est effectuée en utilisant le logiciel Syntaxa (Podani, 2001) (ou R). L'analyse ACP ordonne les synrelevés et révèle les valeurs topographique et écologique définissant les domaines d'existence du géosigmétum et de la série de végétation dont les synrelevés font partis. Via l'ACP, la végétation potentielle est discernée ainsi que les tesselas qui délimitent chaque série de végétation. Cette analyse met en évidence des regroupements de tesselas de séries de végétation impliquées dans la

Fiche 9

formation de géosigmétum, l'ensemble représentant la « géotessela ». La carte phytosociologique paysagère de la zone d'étude est produite (**Fig. 27**).

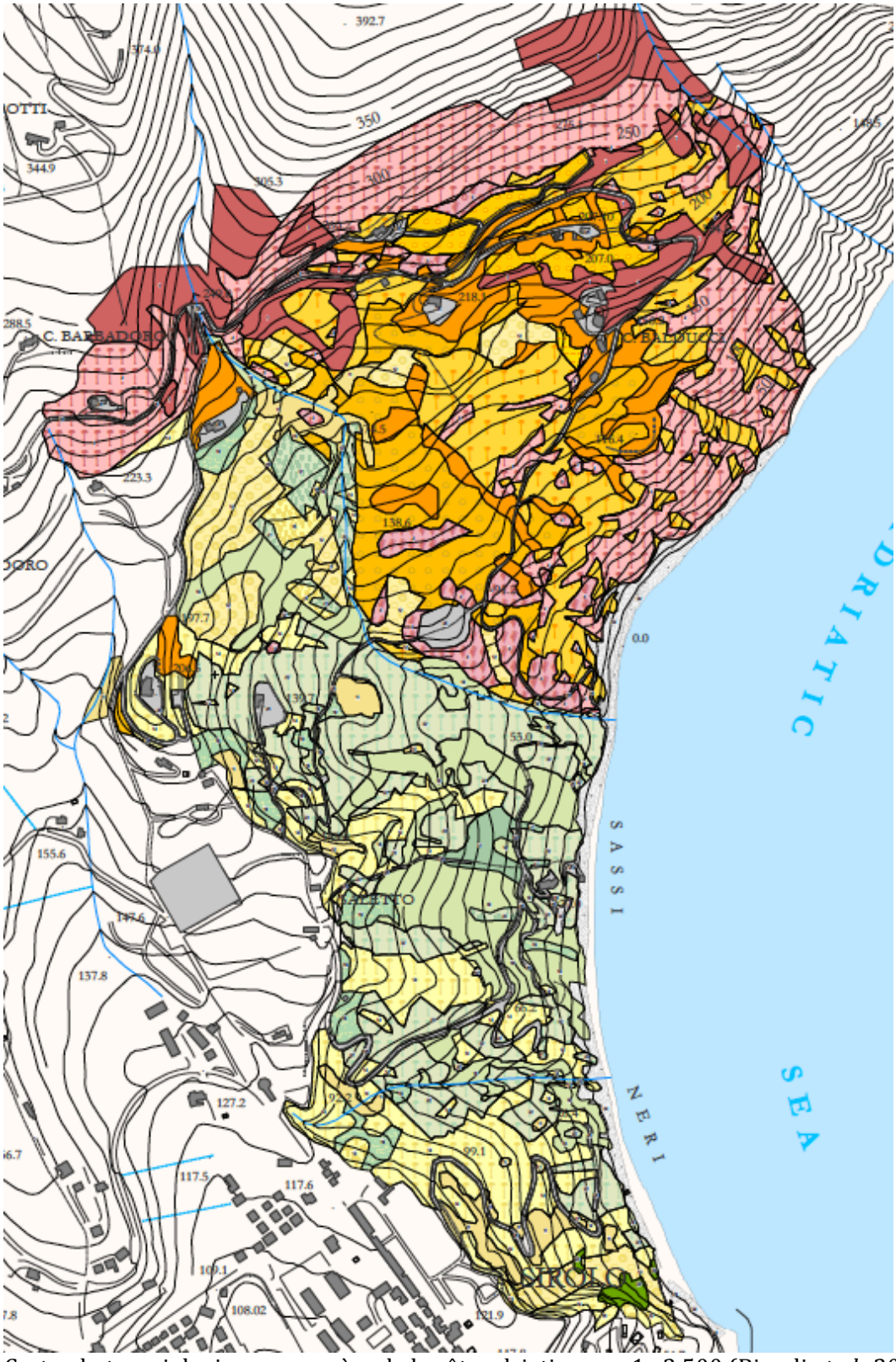


Fig. 27 : Carte phytosociologique paysagère de la côte adriatique au 1 : 3 500 (Biondi *et al.,* 2011).

Fiche 9

Avantages

- Le travail sous SIG permet d'identifier les domaines de végétation potentielle (tesselas), grâce à l'intégration des caractéristiques géomorphologiques et écologiques de la zone. Une description précise en terme quantitatif par rapport à l'échelle choisie est alors possible.
- Grâce à cette méthode un modèle d'interprétation de la couverture végétale est créé, permettant la lecture du paysage. Cette lecture fournit des informations précises sur la potentialité et la pertinence de chaque partie du territoire et les processus dynamiques en place.
- La carte obtenue servira d'outil d'aide à la définition des orientations pour la gestion.

Limites

- La zone d'étude présente une faible superficie (1,12 km^2) où les caractéristiques bioclimatiques sont considérées comme constantes :
  - les caractéristiques macroclimatiques sont jugées uniformes dans la variation altitudinale de 0 à 300m.
  - les caractéristiques méso et microclimatiques caractérisent des territoires présentant peu de variations topographiques et morphologiques.

Ces caractéristiques bioclimatiques ne sont pas prises en compte pour la délimitation spatiale des tesselas.

Pour des zones plus grandes, au lieu de créer une carte de végétation de l'ensemble du territoire à moyenne échelle, pouvant entraîner une perte d'information, les auteurs proposent de réaliser plusieurs cartes à plus grande échelle à partir de l'analyse géosymphytosociologique et le travail analytique-statistique. Ces cartes détaillées représentent des échantillons significatifs du paysage végétal.

Conclusion

L'étude de la végétation détaillée décrit les processus dynamiques caractérisant les formations végétales et définit les unités de paysage végétal. De plus, la quantification des facteurs géomorphologiques permet de caractériser la végétation potentielle.
Ce type d'analyse permet une lecture précise du paysage végétal grâce à un modèle d'interprétation de la couverture végétale. La définition de la végétation potentielle est utile pour les opérations de restauration écologique : elle fournit des renseignements sur les stades dynamiques qui composent la succession.

Références

Biondi E., Casavecchia S. & Pesaresi S., 2004

Biondi E., Casavecchia S. & Pesaresi S., 2011

Biondi E., Casavecchia S., Nanni L., Paradisi L., Pesaresi S. &Pinzi M., 2005

PARTIE 4 -
Restitution cartographique

« Le choix de l'échelle d'une carte de végétation est délicat et demande beaucoup d'attention. »

(Ozenda, 1982)

Comme tout travail cartographique, la cartographie des séries et des géoséries de végétation nécessite une réflexion sur les échelles et la sémiologie graphique.
Une recherche bibliographique a permis d'identifier trois points de vue : Gaussen (1954), Ozenda (1982) et Pedrotti (2004, 2013). En plus des 12 cartes présentées dans la partie 3, 3 nouvelles cartes sont analysées : Bachetta *et al.* (2009), Peralta (2010) et Loidi *et al.* (2011).

1. Différentes échelles cartographiques

a. Points de vue historiques

- Gaussen (1954)

Gaussen, en 1954, montre l'importance du choix de l'échelle utilisée pour la restitution d'un travail cartographique. Suivant l'échelle adoptée, différentes informations pourront être représentées (**Tab. 3**).

<table>
<tr><th>Échelle de restitution < 1 : 1 000 000</th><th>Échelle de restitution de 1 : 1 000 000</th><th>Échelle de restitution de 1 : 200 000</th><th>Échelle détaillée</th></tr>
<tr><td>1 : 4 000 000
étude des divisions floristiques de la France</td><td rowspan="3">_échelle utilisée pour étudier le tapis végétal, la notion de série
_carte représentant l'état actuel mais aussi le dynamisme</td><td>échelle utilisée pour réaliser la carte de végétation de la France</td><td rowspan="3">échelle de restitution de 1 : 20 000 au 1 : 5 000
cette échelle correspond à l'étude d'un site à l'échelle de la propriété</td></tr>
<tr><td>1 : 2 500 000
étude des divisions régionales et éléments floristiques</td><td rowspan="2">accompagnée de cartes au 1 : 250 000 : carte botanique, pédologique, utilisation du sol, agricole, pluviothermique, adversités agricoles</td></tr>
<tr><td>échelle plus grande
étude des notions de zones et étages de végétation</td></tr>
</table>

Tab. 3 : Différentes échelles de restitution (Gaussen, 1954).

- Ozenda (1982)

Paul Ozenda dans son ouvrage de 1982 reprend les concepts proposés par H. Gaussen concernant l'utilisation des différentes échelles en cartographie (**Tab. 4**). Il précise que les petites et les grandes échelles présentent une limite. Les petites échelles ne sont pas assez précises, il peut y avoir un risque de surcharge d'informations, alors que pour les grandes échelles, le risque est que la carte soit très détaillée et pas assez synthétique. P. Ozenda conseille de travailler au niveau des moyennes échelles où un grand nombre d'informations peut être cartographié et lisible.

Si échelle trop petite :	il n'est pas possible de représenter des phénomènes complexes sans risquer de rendre la carte confuse et illisible.
Si échelle trop grande :	elle est utilisée pour étudier un petit territoire, il n'y a pas de vue synthétique des grandes lignes de végétation de la région étudiée.
Si échelle moyenne :	cette échelle est un bon compromis entre les deux autre échelles.

<table>
<tr><th colspan="2">Petite échelle</th><th>Échelle moyenne</th><th>Grande échelle</th></tr>
<tr><td>1 : 2 000 000 - 1 : 500 000</td><td>< 1 : 200 000</td><td>1 : 200 000 - 1 : 100 000 - 1 : 50 000</td><td>1 : 25 000</td></tr>
<tr><td>Cette échelle permet de représenter des groupes de séries ou les ordres phytosociologiques</td><td>Cette échelle permet l'étude de la végétation potentielle naturelle ou la simple représentation des séries</td><td>À cette échelle, il est difficile de représenter les associations végétales et les stades des séries</td><td>Cette échelle permet d'étudier les associations végétales, les séries dynamiques et leurs stades</td></tr>
</table>

Tab. 4 : Tableau récapitulatif des différentes échelles selon Ozenda, 1982.

- Pedrotti (2004)

Franco Pedrotti dans son ouvrage sur la cartographie de la végétation, propose une gamme des différentes échelles de restitution (**Tab. 5**).

	Échelle du globe	*Petite échelle*	*Échelle moyenne*	*Grande échelle*	
Échelle		*Échelle large (petite)*	*Échelle moyenne*	*Échelle fine (large)*	*Échelle très détaillée*
		1 : 1 000 000 - 1 : 100 000	**1 : 100 000 - 1 : 50 000**	**1 : 25 000 - 1 : 10 000**	**< 1 : 10 000**
Type de carte	carte synthétique	carte synthétique	carte de généralisation et synthétique		carte très détaillée
Territoire d'étude	sur l'ensemble du globe	grand territoire		zone de type vallée, montagnes	généralement de petites zones (environ 10 ha)
Objet cartographié	_des grandes unités phytogéographiques	_des hautes unités syntaxonomiques, _des végétations, _des associations végétales _et des unités phytogéographiques	_de vastes couverts phytocoenotiques (Forêts) _les paysages de végétation, _et plus localement les associations végétales	_de la végétation dans le détail : les associations végétales	_de manière précise : la végétation

Tab. 5 : Tableau récapitulatif des différentes échelles de restitution proposées par F. Pedrotti (Pedrotti, 2004, 2013).

b. Analyse comparée de la littérature

Une analyse comparée de quinze cartes est réalisée (**Tab. 6**).

- cinq cartes utilisent une petite échelle de restitution :

L'utilisation de la petite échelle permet de travailler sur de grandes zones d'études, soit au niveau régional soit au niveau national. Les cartes obtenues sont la plupart du temps des cartes de végétations potentielles ou des cartes de géoséries de végétation. Cette échelle permet d'avoir un regard synthétique sur la zone d'étude.

- quatre cartes utilisent une échelle moyenne de restitution :

Cette échelle moyenne permet d'étudier le paysage végétal à une échelle régionale ou à l'échelle d'un ensemble de site. Avec cette échelle de restitution, il est possible de cartographier les séries de végétation et les géoséries de végétation quand l'échelle ne permet pas de poser des limites entre les séries. À nouveau, les cartes produites sous cette échelle sont des cartes de végétations potentielles où seule la tête de série est représentée.

- six cartes utilisent une grande échelle de restitution :

Grâce à l'utilisation d'une grande échelle, il est possible d'étudier le paysage végétal de manière précise. Cette échelle permet de travailler en général au sein d'un milieu particulier comme le littoral, une vallée fluviale, un bassin tourbeux et lacustre, un glacier, une zone de montagne… L'utilisation d'une échelle suffisamment fine (échelle < 1 : 10 000) permet de produire des cartes de paysage très précises jusqu'à la réalisation de réelle carte de phytosociologie intégrée où tous les stades de succession sont représentés.

En cartographie du paysage végétal, les trois échelles de restitution sont utilisées. Suivant le rendu cartographique souhaité, ces échelles apportent plus ou moins de précision. En effet, les petites échelles sont davantage utilisées pour un rendu synthétique et les grandes échelles pour un rendu détaillé. Les échelles moyennes apportent une information comprise entre les grandes et les petites échelles. Au sein des grandes échelles une distinction peut être faite avec les échelles fines (1 : 25 000 – 1 : 10 000) et les échelles détaillées (< 1 : 10 000).

Concernant les échelles de travail et de numérisation, cette information n'est pas toujours précisée dans les articles. Mais de manière générale, l'échelle de travail est toujours inférieure à celle du rendu cartographique, voir deux fois plus précise, plus fine. Pour l'échelle de numérisation, elle peut se réaliser à la même échelle que celle de travail, c'est-à-dire celle utilisée pour les relevés de terrain. Elle peut être également plus fine pour aider à poser de manière précise les limites des polygones.

		Auteurs de la carte	*Années*	*Type de milieu*	*Territoire d'étude*	*Unité d'étude*	*Échelle de travail*	*Échelle de numérisation*	*Échelle de rendu cartographique*
Petite échelle 1 : 500 000 - <1 : 200 000		C. Blasi *et al.*	2010	Monographie	Italie	Séries de végétation, geosigmetum	1 : 250 000	ND	1 : 500 000
		G. Bachetta *et al.*	2009	Monographie	Sardaigne	Séries de végétation	ND	ND	1 : 350 000
		J.M. Géhu	1979	Monographie	Nord- Ouest – France	Sigmassociation de la végétation potentielle naturelle	ND	ND	1 : 250 000
		J.P. Theurillat	1992	Région du grand Glacier	Région d'Aletsch – Suisse	Géosigmassociation	1 : 10 000	ND	1 : 250 000
		D. Gafta, F. Pedrotti	2003	Monographie de la Région Alpine	Région haute de l'Adige Trente – Italie	Mégagéosérie	ND	ND	1 : 250 000
Échelle moyenne 1 : 200 000 - 1 : 100 000 - 1 : 50 000		C. Pinto-Gomes *et al.*	2003	Zone forestière après un incendie	Sud-ouest de l'Alentejo et l'ouest de l'Algarve – Portugal	Séries de végétation	ND	ND	1 : 100 000
		J. Peralta de Andres	2010	Monographie	Navarre - Espagne	Carte synthétique de la végétation potentielle : séries et géoséries de végétation	1 : 25 000	?	1 : 100 000
		C. Blasi *et al.*	2005	Monographie	Municipalité de Rome - Italie	Geosigmeta	ND	ND	1 : 50 000
		J. Loidi *et al.*	2011	Monographie	Pays-Basque Espagnol	Séries et géoséries de végétation	ND	ND	1 : 50 000
Grande échelle 1 : 25 000 - 1 : 10 000 - <1 : 10 000	*échelle fine*	C. Béguin	2009	Montagnard	Haut-Jura ; Région de Lona – Suisse	Unité de paysage	1 : 15 000	1 : 15 000	1 : 25 000
		J.P. Theurillat	1992	Région du grand Glacier	Région d'Aletsch – Suisse	Sigmassociation	1 : 10 000	ND	1 : 16 666
		L. Gonzalez de Paz	2012	Monographie	Cabrera Baja, Léon – Espagne	Séries, permaséries, géoséries, géopermaséries	ND	< 1: 10 000	1 : 10 000
	échelle détaillée	A. Schwabe	1989	Vallée fluviale au cœur d'une forêt	Forêt Noire - Allemagne	Complexes de végétation et groupes de complexes	ND	ND	1 : 5 000
		E. Biondi *et al.*	2011	Littoral	Côte adriatique - Italie	Séries de végétation, unité de paysage ou geosigmetum	1 : 2 500 - 1 : 3 500	ND	1 : 3 500
		F. Pedrotti	2004	Bassin tourbeux marneux d'origine glaiciaire avec un petit lac oligotrophe	Laghestel de Piné, Trente – Italie	Séries de végétation	ND	ND	1 : 2 880

Tab. 6 : Tableau d'analyse des différentes échelles utilisées.

2. Sémiologie

a. Points de vue historiques

- Gaussen (1954)

En 1954, Gaussen propose une sémiologie adaptée aux échelles de 1 : 1 000 000 et 1 : 200 000 échelles utilisées pour l'Atlas de végétation de la France et la Carte des végétations de France. Henri Gaussen propose une sémiologie reflétant les caractéristiques écologiques des séries de végétation (**Fig. 28, Tab. 7**).

Blanc
Partie cultivée

Couleur
Partie non cultivée une couleur par série de végétation

Substratum salé
Orange

Subtratum humide
Bleu : Feuillus hygrophiles, marais d'eau douce
Bistre : Tourbières

Méditerranéen chaud	*Méditerranéen tempéré*	*Sub-méditerranéen*
Rouge : Pin pignon, Pin d'Alep	**Violet- rose** : Pin mésogéen	**Vert- jaune** : Chêne pubescent
Orangé : Chêne liège	**Jaune** : Chêne vert	**Violet - bistre** : Pin des Cévennes

Atlantique
Violet clair : Pin maritime

Collinéen
Vert franc : Rouvre ou Pédonculé

Montagnard lumineux	*Montagnard nébuleux*
Violet : Pin sylvestre	**Bleu** : Hêtre
Violet- Bistre à raies bleues : Pin laricio de Corse	**Noir** : Sapin, Epicea

Sub-alpin	*Alpin*
Bistre : Mélèze	**Rose** : Pâturage
Violet clair : Pin à crochets, Cembrot, Aulne-vert	

Autre
Surcharge marron : Bouleau
Gris sur fond violet : Grand reboisement de Pin noir en Champagne
Traits horizontaux noir ou violet : Reboisements de résineux (Pin maritime)

Le choix de la couleur ne peut se faire arbitrairement. En effet, les séries de végétation représentent les critères écologiques, il est ainsi possible de codifier de manière plus précise :

Température	*Humidité*	*Lumière*
Rouge : forte chaleur	**Bleu** : forte humidité	**Rose** : forte lumière
Gris : froid	**Jaune** : sécheresse	**Noir** : ombre

Combinaison
Vert : humidité + sécheresse
Marron : chaleur + humidité moyenne
Marron clair : lumière + humidité moyenne

DONC

	utilisation des couleurs
Pays méditerranéen	rouges, orangés et jaunes
Étage collinéen	combinaison de vert
Étage montagnard	bleu ou indigo violet dans les parties lumineuses (Pin sylvestre)
Étage sub-alpin	violet, rose ou marron clair
Étage alpin	rose ou rose-marron

Fig. 28 : Sémiologie selon Gaussen, 1954.

Échelle de 1 : 1 000 000	
utilisation des **aplats** :	pour la forêt
utilisation des **hachures :**	pour les stades de succession
réalisation d'une **notice** :	pour préciser les types de cultures
utilisation d'un **code alphabétique :**	pour les mélanges de forêts : a= Chêne, Hêtre, Charme, Feuillus divers h= Chêne pubescent i= Chêne pédonculé et Orme

Échelle de 1 : 200 000	
utilisation de **point** :	pour les forêts clairsemées
utilisation de **hachures épaisses** :	pour les formations arbustives épaisses
utilisation de **hachures fines** :	indique les sous-frutescents
utilisation de **pointillés** :	pour les herbacées
utilisation de **lettre + chiffre** :	pour informer sur la synésie existante (détail dans la notice)
utilisation de **signes** :	pour donner une information statistique en plus d'informer sur la présence (%)

Remarque : Accompagnant la carte et la légende, une notice est fournie afin de mieux appréhender et comprendre le travail réalisé

Tab. 7 : Tableaux reprenant les consignes de réalisation de la sémiologie selon Gaussen, 1954.

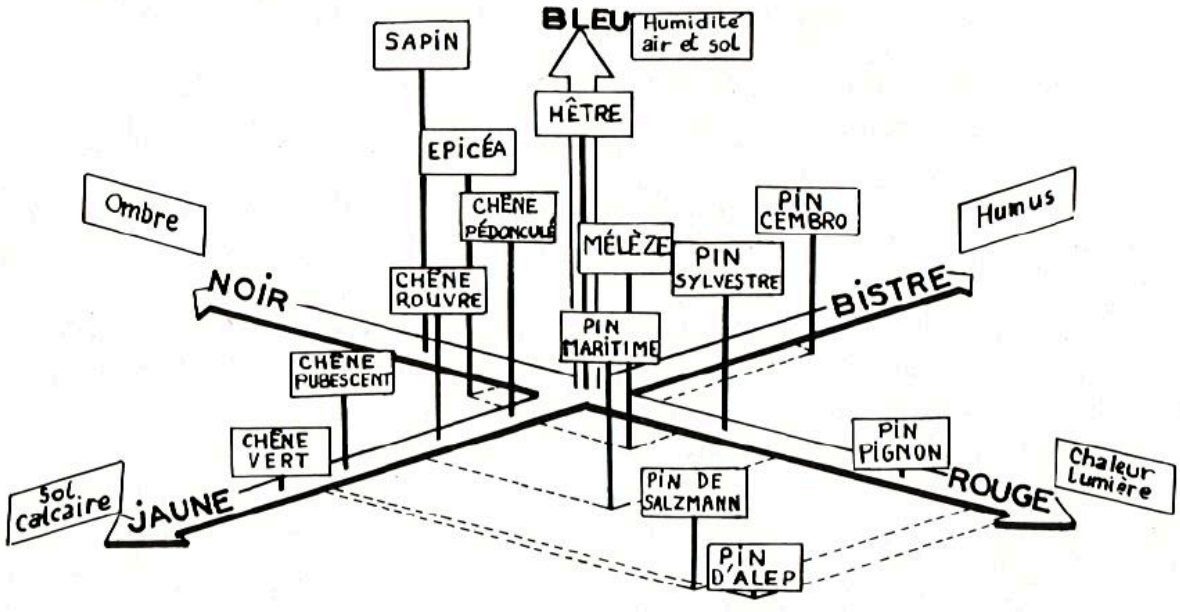


Fig. 29 : Diagramme des couleurs utilisées par H. Gaussen pour représenter les séries de végétation (Ozenda, 1982).

- Ozenda (1982)

En 1982, Ozenda reprend le digramme du choix des couleurs de H. Gaussen (**Fig. 29**) en y ajoutant quelques précisions (**Tab. 8 et 9**).

	Couleur	*Caractéristiques écologiques*
Série du Hêtre	bleu	pour un climat tempéré, un peu froid, humidité
Sapinière et groupements rattachés	indigo	pour une situation plus humide
Végétation méditerranéenne	différents tons de rouge ou jaune	pour la chaleur et la sécheresse
Chênes à feuilles caduques	vert	pour des conditions moyennes du territoire
Groupements salés ou les étages de haute montagne	différents figurés roses	
Série du Pin	différentes teintes du violet	

Tab. 8 : Tableau complémentaire au diagramme illustré des couleurs de H. Gaussen (Ozenda, 1982).

utilisation des **aplats** :	pour la forêt
utilisation des **hachures** :	pour les landes
utilisation de **pointillés** :	pour les pelouses
utilisation du **blanc** :	pour les cultures et elles sont codifiées par des **signés colorés** quand elles sont permanentes
utilisation de **bandes verticales alternées de deux couleurs** :	pour mettre en évidence deux séries différentes intriquées.
utilisation de **bandes horizontales** :	pour indiquer un reboisement
utilisation de **gros points épars sur le polygone** :	pour indiquer des arbres isolés
utilisation de **quadrillés** :	pour indiquer la présence de brousses d'Aulne vert, de Chêne Kermès ou de Saule dans les graviers torrentiels
utilisation de **lettres ou de signés** :	pour indiquer la présence d'espèces intéressantes mais n'appartenant pas à la série, exemple distinction de faciès

Tab. 9 : Quelques précisions ajoutées par Ozenda (1982) pour la sémiologie.

- Pedrotti (2004, 2013)

En phytosociologie intégrée, Franco Pedrotti précise qu'une série de végétation doit être représentée par une seule couleur, et les dégradés de cette couleur représentent les stades de succession, avec les teintes claires pour les stades initiaux et les teintes foncées pour les stades intermédiaires et terminaux.

F. Pedrotti tient à préciser que les stades de succession et la tête de série définis par H. Gaussen et P. Ozenda correspondent à la physionomie de la végétation au moment du relevé.

F. Pedrotti organise la légende des cartes phytosociologiques intégrées en trois étapes. Dans un premier temps, il ordonne la légende suivant les types de végétation (zonale, extrazonale, azonale, intrazonale). Dans un second temps, pour chaque type de végétation, les séries de végétation sont identifiées par leurs couleurs. Dans un troisième temps, pour chaque série de végétation, l'ensemble des stades de succession est représenté en respectant le dégradé de la couleur de la série. Les végétations zonales sont ordonnées en fonction de la différentiation géologique.

b. Analyse comparée de la littérature

Parmi les quinze cartes étudiées, trois grandes organisations de la légende et donc de la carte se distinguent (**Tab. 10**):

- suivant un gradient écologique (8 cartes)

Les unités de paysages sont ordonnées suivant un gradient écologique. 5 cartes utilisent le gradient altitudinal pour structurer leur légende. Les 3 autres cartes utilisent un autre gradient comme la topographie (Schwabe, 1989), l'halophilie (Géhu, 1979) et la géomorphologie (Blasi *et al.*, 2005).
Pour certaines cartes, des regroupements ont pu également être définis suivant de grands groupes de végétations (végétations littorales, intérieures…) (Géhu, 1979), ou des groupes de sigma- ou géosigmassociations (Theurillat, 1992 ; Bachetta, 2009).

- suivant le type de végétation (3 cartes)

La deuxième organisation optée par les auteurs est celle de structurer la légende suivant les types de végétation, c'est-à-dire climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile. Deux choix se distinguent : soit le premier niveau d'organisation se fonde sur l'unité élémentaire ou série-géosérie et permasérie-géopermasérie de végétation, au sein de laquelle le caractère structurant est le type de végétation (González de Paz, 2012). Soit l'organisation se fonde dans un premier temps sur le type de végétation, au sein desquels les séries de végétation sont listées (Pinto Gomes, 2003), voir la série de végétation est détaillée avec les associations végétales la caractérisant, du stade forestier vers le stade herbacé (Pedrotti, 2004).

- suivant plusieurs facteurs écologiques (4 cartes)

La troisième organisation utilise différents critères écologiques pour structurer la légende en différents niveaux d'intégration. Les facteurs écologiques retenus sont la géologie, le climat, les étages de végétations, les types de végétation, les secteurs phytogéographiques.
Ce dernier type d'organisation de légende permet de structurer les informations cartographiques facilitant la lecture de la carte.

Concernant le choix des couleurs utilisées dans la légende, il est remarqué que parmi les cartes optant pour un code couleur (13/15) ce choix suit généralement la sémiologie de H. Gaussen (11/13) : couleurs chaudes pour des situations sèches, chaudes, xériques ; couleurs froides-bleues pour des zones humides, ombrophiles, hygrophiles ; couleurs vertes, pour les zones collinéennes, climatophiles, sub-humides.

	Auteurs de la carte	Années	Type de milieu	Territoire d'étude	Unité d'étude	Légende - Sémiologie : Organisation de la légende	Légende - Sémiologie : Sémiologie - Code couleur	Se rapproche de la sémiologie de Gaussen
Organisation 1- selon un gradient écologique, principalement altitudinal	A. Schwabe	1989	Vallée fluviale au cœur d'une forêt	Forêt Noire - Allemagne	complexes de végétation et groupes de complexes	Organisation : _objet cartographique : groupes de complexes **+ Gradient topographique**	Utilisation _de figurés différents : aplat, hachure, plot	NON
	J.M. Géhu	1979	Monographie	Nord- Ouest – France	sigmassociation de la végétation potentielle naturelle	Organisation: _objet cartographique : végétation littorale à potentialité extra-(ou pré-) forestière ; végétation intérieure à potentialité forestière **+Gradient d'halophilie**	Utilisation: _code couleur, aplat, hachure + numérotation + symboles + lignes _dégradé de couleur pour le littoral	NON
	C. Béguin	2009	Montagnard	Haut-Jura ; Région de Lona – Suisse	unité de paysage	Organisation: _ objet cartographique : types de paysages (sigmetums) **+ Gradient** suivant la morphologie du paysage (petit paysage vers les grand paysage : ponctuel vers étendu) **+ altitudinal + humidité**	Utilisation : _pas de code couleur, aplat, hachure, signets + numérotation	NON
	J.P. Theurillat	1992	Région du grand Glacier	Région d'Aletsch – Suisse	sigmassociation	Organisation: _ objet cartographique : sigmassociation primaire (1 à 11) ; sigmassociation secondaire (12 à 20) ; hypogeosigmassociation (21 à 26) ; geosigmassocation (sigmassociation tertiaire) (27 à 29) **+ Gradient altitudinal**	Utilisation: _code couleur, aplat, hachure, plot + numérotation	✔
	J.P. Theurillat	1992	Région du grand Glacier	Région d'Aletsch – Suisse	géosigmassociation	Organisation: _ objet cartographique : geosigmassociations primaires et secondaires **+ Gradient altitudinal**	Utilisation: _code couleur, aplat, hachure, plot + numérotation **Jaune** : peu de sol **rouge orange** : chaleur + lumière : ravin **vert:** pente, ravin ; humidité + lumière **rose** : forte lumière, humidité **bleu** : humide	✔
	G. Bachetta *et al.*	2009	Monographie	Sardaigne	séries de végétation	Organisation: _ objet cartographique : séries et géoséries de végétation **+ Gradient altitudinal**	Utilisation : _code couleur, aplat, hachure, figuré + numérotation le gradient de couleur suit le gradient altitudinal **rouge, orange, jaune**: sec, thermoméditerranéen, méso-méditerranéen **Vert:** humide et sec, supra-tempéré, méso-supra-tempéré **bleu:** humide, ripisylve / pour les géosigmetums correspond aux végétations littorales	✔
	J. Loidi *et al.*	2011	Monographie	Pays-Basque Espagnol	séries et géoséries de végétation	Organisation: _ objet cartographique : toutes les séries climatophiles **+ Gradient altitudinal**	Utilisation : _code couleur, aplat _dégradé de couleur en fonction des étages de végétations et de l'altitude **marron, orange, jaune** : végétation méso-méditerranéenne, végétation sec de basse altitude **vert**: végétation tempérée **bleu, parm**e: végétation montagnarde, sub-alpin, de haute altitude **violet**: végétation édaphohygrophile	✔
	C. Blasi *et al.*	2005	Monographie	Municipalité de Rome - Italie	géosigmétums	Organisation : _ objet cartographique : geosigmetum + pas de gradient ms **regrouper géomorphologiquement**	Utilisation : _code couleur, aplat, lettre de l'alphabé _dégradé de gris	NON
Organisation 2 - selon le type de végétation	L. Gonzalez de Paz	2012	Monographie	Cabrera Baja, Léon – Espagne	séries, permaséries géoséries, géopermaséries	Organisation : _ **1er niv** : objet cartographique _Séries et géoséries _Permasérie et géopermasérie **_2ème niv** : **type de végétation** : climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile	Utilisation : _code couleur, aplat, plots + lignes **gris:** végétation rupestre édaphoxérophile **vert :** végétation climatophile **jaune :** végétation climato-édahoxérophile **bleu :** humide, végétation fluviatile, ripisylve ... **Marron :** végétation rupicole chasmophitique **rose :** végétation rupestre chasmophitique	✔
	C. Pinto-Gomes *et al.*	2003	Zone forestière après un incendie	sud-ouest de l'Alentejo et l'ouest de l'Algarve – Portugal	séries de végétation	Organisation : suivant le **Type de végétation** : climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile	Utilisation : _code couleur, aplat, hachures, plots **climatophile :** différents verts, jaune, orange **édaphoxérophile** : marron clair et foncé **édaphohygrophile** : indigo, violet	✔
	F. Pedrotti	2004	Bassin tourbeux marneux d'origine glaiciaire avec un petit lac oligotrophe	Laghestel de Piné, Trente – Italie	séries de végétation	Organisation: **_1er niv** : **type de végétation** : zonale, intrazonale, azonale **_2ème niv** : Série de végétation **_3ème niv** : Association végétale	Utilisation : _code couleur, aplat, hachures + symboles ponctuels _dégradé de couleur : plus foncé pour la tête de série vers le plus clair végétation herbacée **Marron:** végétation climatophile **Rose:** végétation xérique **Vert:** végétation hygrophile **Bleu:** végétation ripariale, palustre, lacustre	✔
Organisation 3 - intégration de plusieurs niveaux d'organisation	D. Gafta, F. Pedrotti	2003	Monographie de la Région Alpine	Région haute de l'Adige Trente – Italie	mégagéosérie	Organisation: **_1er niv** : **type de végétation** : zonale, intrazonale, azonale **_2ème niv** : **secteur phytogéographique** **_3ème niv** : **district géologique** **_4ème niv** : **mégagéosérie**	Utilisation : _code couleur, aplat _dégradé de couleur distinction de sub-mégagéosérie **jaune:** District calcaro-dolomite_mégagéosérie Frênaie-Hêtraie **vert:** District métamorphico-magmatique intrusif _mégagéosérie Charmaie-Hêtraie & District magmatique effusive_ mégagéosérie Chênaie-Hêtraie **bleu:** groupement anticlinal de la ripisylve	✔
	C. Blasi *et al.*	2010	Monographie	Italie	séries de végétation géosigmétum	Organisation: **_1er niv : région bioclimatique** **_2ème niv : étage de végétation** **_3ème niv : secteur géographique** **_4ème niv : série de végétation**	Utilisation : _code couleur, aplat + numérotation _dégradé de couleur	✔
	E. Biondi *et al.*	2011	littoral	Côte adriatique - Italie	séries de végétation unité de paysage ou géosigmétum	Organisation: **_1er niv : unité de paysage ou geosigmetum + géologie** **_2ème niv : type de végétation :** climatophile, édaphoxérophile, édaphohygrophile **_3ème niv : détail de la série de végétation**	Utilisation : _code couleur, aplat, hachure, figuré _dégradé de couleur	✔ Développement de leur propre code (banque sémiologique avec un code attribué à chaque série)
	J. Peralta de Andres	2010	Monographie	Navarre - Espagne	carte synthétique de la végétation potentielle : séries et géoséries de végétation	Organisation : **_1er niv : type de végétation :** séries climatophiles, géoséries édaphohygrophiles et complexes de végétation. **_2ème niv** : **étage de végétation et critère écologique** **_3ème niv: faciation** = indique la communauté climacique, le rang bioclimatique, la biogéographie et la dénomination phytosociologique.	Utilisation : _code couleur, aplat de couleur, hachure de couleur, plot de couleur _un aplat de couleur par série puis distinction de faciès avec les hachures et les plots **jaune , orange** : sec, méditerranéen (méso-, méso-supra-) **vert:** sub-humide-humide **bleu:** humide, ombrophile **rose:** calcaire, siliceux **violet:** acide **gris:** rupicole	✔

Tab. 10 : Analyse comparée de la sémiologie utilisée dans la littérature étudiée.

PARTIE 5 -
Exemples d'applications des cartes symphytosociologiques

« … pensée fondamentale de C. Flahault, qui voyait dans la végétation, - « à qui sait la lire», le meilleur intégrateur des relations entre l'homme et le milieu.»

(Rey, 2009)

Cette partie a pour principal objectif de présenter les principaux intérêts et applications des cartes symphytosociologiques.

1. Intérêts et applications des cartes

Les cartes symphytosociologiques produites et couplées à d'autres cartes ou d'autres sources d'informations peuvent être utilisées comme outils d'aide à la connaissance, à la bio-évaluation, à l'aménagement du territoire, à la gestion conservatoire… (**Tab. 11**).

		Différentes applications			
		Connaissance	*Bio-évaluation*	*Aménagement du territoire*	*Gestion conservatoire*
Fiches méthodologiques	*A. Schwabe, 1989*	✓		✓	✓
	L. Gonzalez de Paz, 2012	✓			✓
	C. Pinto-Gomes et al., 2003	✓	✓	✓	✓
	J.M. Géhu, 1979	✓			
	J.P. Theurillat, 1992	✓		✓	✓
	C. Béguin, 2009	✓			
	F. Pedrotti, 2004	✓	✓		✓
	D. Gafta, F. Pedrotti, 2003	✓			
	C. Blasi et al.,2010	✓			
	C. Blasi et al., 2005	✓		✓	
	E. Biondi et al., 2011	✓	✓	✓	✓

Tab. 11 : Applications issues des cartes utilisant les méthodologies présentées dans la partie 3.

- Le premier rôle du travail de cartographie symphytosociologique est avant tout un apport de connaissance sur le territoire d'étude, avec une bonne connaissance de la végétation.
- Ensuite, à l'aide d'une analyse diachronique ou d'une comparaison avec les facteurs anthropiques, une bio-évaluation peut être réalisée sur le site souhaité.
- Puis, couplées à d'autres outils ou cartes spécifiques, comme les usages du sol… ces cartes de séries de végétation sont des documents d'aide à l'aménagement du territoire.
- La connaissance de la végétation potentielle et des différents stades de succession des séries de végétation peut être utilisée dans le cadre d'une gestion conservatoire.

2. Autres sources d'informations

Pour affiner le travail de cartographie paysagère, d'autres études peuvent être réalisées. Ces études couplées aux cartes des séries et des géoséries de végétation, apportent des informations complémentaires pour aider à la connaissance, à l'aménagement du territoire, à la gestion des espaces naturels…
Trois études sont développées (Pedrotti, 2013) :

- **Tendances dynamiques**

Au sein d'une association végétale, les variations temporelles de la végétation correspondent à des tendances dynamiques. Pour mettre en évidence ces variations temporelles en un site donné, il est nécessaire de réaliser des relevés cartographiques répétés dans le temps sur des intervalles successifs. La comparaison des cartes obtenues permet d'évaluer la variation temporelle de la végétation. Il est possible de mettre en évidence les processus écologiques liés à la dynamique, au moment des relevés sur le terrain. Ces processus dynamiques incluent trois grands types de processus écologiques (Faliński & Pedrotti, 1990 ; Pedrotti, 2013):

<u>* Processus unidirectionnels</u>

- **La succession** est un processus de construction *ex-novo,* sur de nombreuses années, des associations végétales, se terminant par un stade mature, stable de type climacique. Elle se décline en deux types de successions :

  la **succession primaire**, où le développement de la végétation se fait sur un substrat nu, sans matière organique : comme les dépôts alluviaux, la lave volcanique ou les glissements de terrain. Cette succession présente une dynamique ayant lieu sans intervention anthropique.

  la **succession secondaire**, où la végétation se développe sur un substrat constitué de matière organique et d'organismes vivants, comme au niveau des champs abandonnés, ou des prairies sur lesquelles le pâturage ou la fauche ont cessé. La succession secondaire, au sein de zones déforestées, peut mener jusqu'au stade forestier via les stades de succession. La succession secondaire représente une dynamique ayant lieu après une intervention humaine. Quand la dégradation est trop importante sur le milieu elle remplace les successions primaires.
- **La régression** est un processus de simplification progressive de l'association végétale. Une substitution par d'autres plantes est observée sous une action agressive de facteurs externes. Dans des cas extrêmes, la disparition complète de l'association peut se produire, ne laissant plus qu'une couverture végétale très clairsemée, voire absente. La régression peut commencer par une phase initiale de dégénérescence.

<u>* Processus à phénomène répétitif mais à rythme indéterminé et à durée variable</u>

- **La fluctuation** est un processus contenant tous les petits changements se réalisant sur les composants de l'association végétale. Ces changements se font en équilibre dynamique, c'est-à-dire ne provoquant pas de changement fondamental dans l'association végétale. Dans le processus de fluctuation, il est possible de distinguer les **fluctuations naturelles** retrouvées dans les associations primaires de type forêt, prairie de haute altitude… et les **fluctuations anthropiques** au sein des associations secondaires de type prairies pâturées ou fauchées, mais également forêts.
- **La dégénérescence** est un processus entraînant des modifications de la structure et de la composition floristique de l'association végétale, mais sans modifier la strate arborescente, ni réduire (ou augmenter) la strate arbustive. Le processus de dégénérescence se fait par l'arrivée d'espèces étrangères dans l'association ou par la réduction de certaines espèces ou groupe d'espèces qui composent l'association. Ces phénomènes sont dûs aux activités humaines, comme les coupes forestières ou le pâturage, qui favorisent l'entrée d'espèces nitrophiles ou synanthropiques. La pratique du drainage engendre une

modification importante du milieu entraînant une disparition immédiate des espèces hygrophiles et l'arrivée d'espèces moins exigeantes en eau.

- **La régénération** est un processus opposé à la dégénérescence. Au sein de l'association végétale, la régénération reconstruit la situation initiale, comme la fermeture d'une clairière à partir des stades arborescents ou par d'autres moyens. La régénération n'engendre pas de changement concernant le type de l'association végétale.

* Processus strictement cycliques ou périodiques

- La **rythmique saisonnière** est un processus correspondant à une variation cyclique en fonction des saisons (les mares temporaires, par exemple).

Pourquoi réaliser ces cartes ?

Les cartes des tendances dynamiques ont comme principal intérêt de mettre en évidence les relations dynamiques des associations végétales et de juger de l'état de conservation de la végétation. En effet, les cartes des tendances dynamiques font ressortir l'état de synanthropisation des associations soumises à la succession secondaire, la dégénérescence ou la régénération. Elles montrent également les absences d'effets anthropiques pour les associations présentant des successions primaires ou la fluctuation naturelle.

- **Naturalité**

La notion de la naturalité est souvent abordée dans les études de la végétation et dans les analyses paysagères. Quelques approches sont présentées.

Pour évaluer la naturalité, Pedrotti et Minghetti (1997) utilisent une liste de néophytes pour définir des catégories de zones environnementales selon leur degré de néophytisme. Cette approche est développée par Chytrý *et al.* (2009) pour estimer le niveau d'invasion par les espèces exotiques dans les différentes classes de la typologie de CORINE Land Cover (*in* Pedrotti, 2013).

En 1998, Faliński réalise une carte de la naturalité et de synanthropisation. À partir de grandes unités géomorphologiques, il identifie 7 niveaux de transformation anthropique de la végétation. Minghetti (1999) reprend cette approche et propose une échelle de degrés de naturalité décroissante de 1 à 6.

En 2005, Biondi et Colosi définissent un indice de naturalité à partir d'une étude symphytosociologique. Cet indice permet d'évaluer les unités paysagères en utilisant les indices suivants : indice de naturalité de la synvégétation (NLI), indice de diversité de l'unité paysagère (DLI), indice de rareté de l'unité paysagère (RLI) et indice de rareté floristique dans l'unité paysagère (RsLI). L'indice global sur l'unité paysagère est obtenu en faisant la somme des valeurs obtenues à partir de ces indices. Cet indice global fournit une indication sur la qualité environnementale du site étudié.

En 2004, Machado propose un indice de naturalité basé sur trois facteurs principaux : l'apport énergétique d'origine anthropique, les éléments anthropiques et les éléments naturels. Ces trois facteurs permettent de définir une échelle de naturalité de 0 à 10.

Pourquoi réaliser ces cartes ?

Toutes ces études optent pour deux approches : mettre en évidence les zones peu influencées par l'homme ou au contraire les zones très impactées par l'homme. Les cartes de naturalité, couplées à d'autres cartes, peuvent être utilisées pour réaliser

des cartes des différentes possibilités de dégénérescence, avec le pourcentage de néophytes, ou des cartes de régénération. L'intérêt premier de l'analyse de la naturalité est d'évaluer l'état de conservation d'un site, mais cela sous-entend la notion de site ou d'état de référence.

- **Unités environnementales**

En géobotanique, plusieurs analyses se distinguent, notamment l'analyse floristique, l'analyse du paysage et l'analyse des grands biomes (Rivas-Martínez *et al.,* 2011 ; Pedrotti, 2004, 2013). Cette science se caractérise par deux types de cartes : une carte analytique - ou carte de végétations - et une carte synthétique - ou carte des unités environnementales. Cette dernière n'est pas une carte botanique : c'est une carte synthétique qui a pour objectif de représenter les caractéristiques de l'environnement.

Réalisation de la carte des unités environnementales

Pour réaliser la carte des unités environnementales, il est nécessaire de travailler à partir d'autres cartes : la carte géo-lithologique, la carte de l'usage du sol, la carte du climat, la carte de distribution et de la typologie des villages, la carte phytosociologique intégrée, la carte de la VPN et la carte de l'anthropisation. Leur superposition permet l'identification des unités environnementales.

En Italie trois cartes des unités environnementales ont été produites :

- Carte des unités environnementales de Camerino : Martinelli, 1990
- Carte du Parc de Stelvio : Pedrotti, Gaflta, Martinelli, Scola & Barbieri, 1997
- Carte des unités environnementales du Monti Sibillini : Pedrotti & Martinelli, 1999

Pourquoi réaliser ces cartes ?

Le plus souvent ces cartes sont produites suite à des demandes du Ministère de l'environnement ou de collectivités qui coordonnent un travail d'aménagement. Ces cartes sont de bons outils d'aide à la compréhension du territoire, car elles montrent la structure du territoire, mais ne donnent pas une information directe sur la végétation (*pour avoir cette information, il faudrait utiliser les cartes qui ont aidé à réaliser la carte des unités environnementales*).

Discussion – Conclusion

« La représentation cartographique des données naturelles ne permet pas de transformer la réalité en certitude de représentation, comme Gambino (1991) aurait voulu ; en fait, d'un point de vue théorique, la certitude de représentation (Farinelli, 1989) est tout simplement et seulement fonction de la connaissance de l'auteur relative à la végétation.»

(Pedrotti, 2013)

1. Discussion

a. Analyse des fiches méthodologiques – discussion méthodologique

À partir des fiches méthodologiques étudiées dans la partie 3, une analyse générale sur la méthodologie optée est discutée (**Tab. 12**).

Au début de la symphytosociologie, les auteurs n'utilisent pas de pré-découpage. La cartographie est le résultat de la transposition du travail de terrain, avec les synrelevés, sur fond topographique. Les limites des objets cartographiés peuvent être affinées à l'aide de données écologiques (géologie, géomorphologie, climat…). Seules deux cartes (Schwabe, 1989 ; Géhu, 1979) ont suivi cette méthodologie.

Depuis une vingtaine d'années, avec le développement des nouvelles techniques de cartographie et utilisant le postulat selon lequel la végétation est le reflet des critères écologiques et réciproquement, un premier découpage est effectué en fonction des critères écologiques sur photos-aériennes. 10 des 12 cartes étudiées utilisent un premier découpage.
Suite à ce pré-découpage, peut y être ajoutée la carte phytosociologique issue de travaux antérieurs ou issue de la première phase du travail de cartographie. Cette carte phytosociologique peut avoir nécessité une photo-interprétation préliminaire.
L'ensemble des informations écologiques et phytosociologiques permet de préciser les zones homogènes écologiquement, délimitant spatialement la tessela. À l'aide de la carte phytosociologique, il est possible d'identifier les associations végétales présentes dans cette tessela, ces associations correspondant aux différents stades dynamiques de la série de végétation. 9 des 12 cartes étudiées utilisent cette superposition d'informations pour pré-délimiter les tesselas et avoir une information plus ou moins précise de la végétation présente.
Les informations recueillies par cette superposition de couches, sont ensuite contrôlées et validées par un travail de terrain. Des relevés phytosociologiques peuvent être réalisés pour compléter les données.
Certains auteurs choisissent de réaliser des synrelevés, soit sur le terrain soit sous SIG. Ce travail permet de lister les associations végétales caractéristiques, différentielles… L'analyse de ces données apporte l'information nécessaire pour caractériser et définir les séries de végétation. Cette méthode a été utilisée dans 6 des 10 cartes utilisant le pré-découpage.

Pour la cartographie du paysage végétal, quelle que soit la méthodologie utilisée, toutes les échelles de restitution peuvent être utilisées (petites, moyennes et grandes échelles). Le choix de l'échelle est surtout dépendant de la surface de la zone à étudier et pas tellement de la méthodologie phytosociologique sériale. Cependant, le choix de l'échelle aura un impact sur la méthodologie, particulièrement au niveau de la photo-interprétation. Si les échelles des cartes utilisées pour optimiser la photo-interprétation sont trop petites par rapport à l'échelle de travail ou de restitution, le travail de photo-interprétation et de premier découpage seront peu précis.

méthodologie	*Pas de découpage*							
	Synrelevés							
	Utilisation éléments écologiques							
Auteurs de la carte	**A. Schwabe**	**J.M. Géhu**						
Années	1989	1979						
Unité d'étude	complexes de végétation et groupes de complexes	sigmassociation de la végétation potentielle naturelle						
Échelle de rendu cartographique	**grande**	**petite**						
Organisation de la légende	**organisation 1**							

méthodologie	*Découpage par photo-interprétation*									
	Utilisation éléments écologiques									
	Carte ou information phytosociologique							Pas carte phytosociologique		
	Pas synrelevés				synrelevés					
Auteurs de la carte	**C. Blasi et al.**	**C. Blasi *et al.***	**F. Pedrotti**	**D. Gafta, F. Pedrotti**	**E. Biondi *et al.***	**L. Gonzalez de Paz**	**C. Pinto-Gomes *et al.***	**C. Béguin**	**J.P. Theurillat**	
Années	2005	2010	2004	2003	2011	2012	2003	2009	1992	
Unité d'étude	géosigmétums	séries de végétation, géosigmétum	séries de végétation	mégagéosérie	séries de végétation, unité de paysage ou géosigmétum	séries, géoséries, permaséries, géopermaséries	séries de végétation	unité de paysage	sigmassociation	géosigmassociation
Échelle de rendu cartographique	**moyenne**	**petite**	**grande**	**petite**	**grande**	**grande**	**moyenne**	**grande**	**grande**	**petite**
Organisation de la légende	**organisation 1**	**organisation 3**	**organisation 2**	**organisation 3**	**organisation 3**	**organisation 2**	**organisation 2**	**organisation 1**	**organisation 1**	**organisation 1**

Tab. 12 : Tableau d'analyse des méthodologies étudiées dans la partie 3.

b. Propositions méthodologiques pour le programme CarHAB

Pour mener à bien la méthodologie de cartographie du programme CarHAB, différents points doivent être respectés. En effet, avant tout travail de cartographie du paysage, différents éléments sont indispensables.

La connaissance phytosociologique du territoire français est indispensable. Disposer d'une carte de la végétation actuelle ou phytosociologique est une plus-value. Il est important de bien connaitre la dynamique des associations végétales, pour mettre en évidence les stades de succession de la série de végétation. Cela sous-entend qu'un catalogue des séries de végétation reprenant la typologie et la dynamique de la série soit produit. Ce travail de connaissance peut être réalisé en amont ou en première phase du travail de cartographie du paysage végétal.

Concernant le travail de cartographie proprement dit, l'individualisation et la délimitation des tesselas et donc des séries de végétation ne sont pas toujours évidentes sur le terrain, surtout au niveau des paysages collinéens ou de plaines. Il est proposé pour pallier à ces difficultés de réaliser un premier découpage à l'aide des facteurs écologiques : bioclimatologie, géologie, lithologie, pédologie, géomorphologie… La superposition de ces informations isole des zones homogènes correspondant aux tesselas des séries de végétation. L'intégration des informations phytosociologiques, grâce à la carte phytosociologique, et à la connaissance de la dynamique de la végétation, permet d'émettre des hypothèses quant à la série de végétation et ses stades dynamiques présents dans ce premier découpage.

Suite à ce premier découpage, une phase de terrain est indispensable afin de contrôler et de valider les limites et les hypothèses émises lors de la phase de pré-découpage. Des synrelevés sont réalisés afin d'identifier l'ensemble des associations végétales composant la série de végétation. Des relevés phytosociologiques complémentaires peuvent être réalisés.

L'analyse des synrelevés est réalisée à l'aide d'études statistiques. Cette analyse permet de caractériser les séries de végétation. Une intégration caténale peut être faite quand l'échelle de restitution ne permet pas de cartographier les séries de végétation ou pour avoir une lecture cartographique à un niveau supérieur.

Concernant le rendu cartographique, deux options existent :

- produire une carte phytosociologique intégrée où tous les stades de succession de la série de végétation sont identifiés et délimités sur la carte ;
- produire une carte de la végétation potentielle naturelle où seules les têtes de séries sont identifiées. L'information concernant les stades de succession est enregistrée dans la base numérique et précisée dans la notice accompagnant la carte.

c. Quelles limites pour la cartographie des végétations de France ?

Identification de différentes limites :

- *Échelle de restitution au 1 : 25 000*

Suite à différents échanges avec les phytosociologues italiens, l'échelle du 1 : 25 000 pour cartographier le territoire métropolitain français est une échelle fine qui nécessite une analyse précise du paysage végétal. Les italiens conseillent l'utilisation d'une échelle moyenne de l'ordre du 1 : 50 000, permettant de réaliser les pré-découpages. Cette échelle est compatible avec la plupart des cartographies thématiques (pédologie, géologie, climatologie…).

- *Données phytosociologiques disponibles*

Nous ne disposons pas de cartes de la végétation actuelle ou des unités phytosociologiques sur l'ensemble du territoire français. Même si certaines régions disposent de données phytosociologiques (cartographies des habitats, bases de données…), se pose la question de l'homogénéité de la prise des relevés phytosociologiques et de leur utilisation pour réaliser les synrelevés.

- *Données écologiques disponibles à différentes échelles*

Le problème identifié est la disponibilité d'informations homogènes sur l'ensemble du territoire français, mais aussi leurs échelles de restitution cartographique. Les données écologiques sont généralement cartographiées à de petites échelles, de l'ordre du 1 : 100 000, ne permettant pas d'obtenir une information suffisamment précise pour travailler au 1 : 25 000. Les informations géologiques sont disponibles à une échelle trop petite (1 : 250 000, 1 : 50 000) et les données climatiques et pédologiques ne sont pas encore disponibles sur l'ensemble du territoire…

Comment remédier à ces limites pour le territoire français ?

Dans le cadre du programme CarHAB, le choix de l'échelle de restitution au 1 : 25 000 permet de rester compatible avec le référentiel [11]RGE, qui propose des cartes au 1 : 25 000. Cette échelle est une échelle standard utilisée pour les applications. Pour avoir un regard plus synthétique sur les végétations du territoire français, il faudrait opter pour une échelle plus petite voire moyenne comme le 1 : 100 000.

Concernant les données phytosociologiques, des relevés phytosociologiques doivent être réalisés en parallèle des synrelevés, afin de compléter la connaissance phytosociologique du territoire. Les informations phytosociologiques et symphytosociologiques permettent de réaliser le catalogue des séries de végétation avec des clés de détermination.

Pour les données écologiques, la mise à disposition de l'analyse des données climatiques issue de la méthode [12] AURELHY permettrait de disposer d'une information bioclimatique homogène sur l'ensemble du territoire. Il en est de même pour les données pédologiques en cours d'analyse par l'INRA (Infosol).

---

[11] Référentiel à grande échelle constitué des quatre composantes BD ORTHO®, BD ADRESSE®, BD TOPO®, BD PARCELLAIRE® superposables et de précision métrique, formant le socle de données géographiques nationales de référence (http://www.ign.fr/institut/glossaire#R ; http://www.ign.fr/institut/activites/referentiel-a-grande-echelle).

[12] Méthode AURELHY : Analyse utilisant le Relief pour l'Hydrométéorologie (Bénichou & Le Breton, 1987), méthode utilisée par Météo France pour étudier la climatologie (définition selon Météo France : http://pluiesextremes.meteo.fr/glossaire_r18.html)

d. Importance de définir une méthodologie commune

Pour la mise en œuvre du programme CarHAB, différentes structures (conservatoires botaniques nationaux, universités, réseau Habitat-Flore, Office des Forêts, bureaux d'études…) seront chargées de la cartographie du paysage sur l'ensemble du territoire français. Pour que ce travail présente une certaine homogénéité, il est nécessaire de définir une trame méthodologique standardisée, de disposer d'un vocabulaire commun, des mêmes outils cartographique et de bases de données compatibles.

À titre d'exemple, l'expérience de Faliński (1983-1986) est présentée : il a réalisé l'étude de la végétation actuelle de la forêt primaire du Parc National de Białowieza (Pologne). Cette expérience illustre les limites du libre choix méthodologique sur une même zone d'étude. En effet, pour ce travail, Faliński a demandé à plusieurs équipes de phytosociologues européens de réaliser cette carte de végétation, sans consignes précises. Six cartes ont été produites sur une période d'une dizaine d'années. Les différentes équipes ne disposaient pas des mêmes outils de travail. La première équipe ne disposait que d'anciennes photos aériennes (antérieures à 1983), d'une carte topographique et d'une boussole. Trois années plus tard, pour la réalisation des autres cartes, les équipes disposaient d'orthophotos plus récentes et d'autres données (occupation du sol…).
D'un point de vue méthodologique, cinq équipes ont opté pour la méthodologie classique phytosociologique, tandis que la sixième équipe a utilisé la méthodologie synusiale. En 1996, Greco *et al.* ont réalisé une analyse comparative sur les six cartes produites et ont mis en évidence d'éventuelles discordances. La carte produite par la méthodologie synusiale ne permet pas de la comparer avec les autres cartes, car elle n'utilise pas la même méthodologie et les objets cartographiés ne sont pas identiques. Concernant les 5 autres cartes, il est observé une concordance forte d'un point de vue de la physionomie des objets cartographiés. Cependant cette concordance diminue du point de vue de la syntaxonomie. Certaines équipes ont choisi de cartographier les variations et les faciès de végétation produisant des cartes de sous-associations et de faciès. D'autres équipes ont produit soit des cartes générales soit des cartes détaillant les différentes associations de prairies ou de zones humides. Il est observé une concordance forte pour les cinq cartes correspondant aux zones à haut degré de naturalité alors qu'elle diminue dans les zones caractérisées par des communautés de substitution (*in* Pedrotti, 2013).

Cette expérience montre l'importance de disposer d'une méthodologie de travail commune sur l'ensemble du territoire, aussi bien pour la réalisation des découpages des paysages que pour la réalisation et l'analyse des synrelevés.
Par ailleurs les modes de représentation graphique devront être harmonisés via une charte graphique à définir.

2. Conclusion

Cette synthèse sur les méthodologies de cartographie phytosociologique paysagère (symphytosociologique et géosymphytosociologique), clarifie les concepts de la phytosociologie paysagère et propose une analyse critique des différentes méthodologies utilisées en Europe. Elle montre également l'importance de croiser les données de végétation avec des données écologiques, afin d'affiner la délimitation spatiale des tesselas.

Ce rapport de synthèse s'intègre dans le volet « phytosociologie paysagère » du programme national CarHAB. Il est réalisé en parallèle à trois études expérimentales, dont l'objectif est de mettre au point la typologie des séries et des géoséries de végétation et de tester une méthodologie commune de cartographie phytosociologique paysagère sur le littoral Manche-Altantique, la Corse et les moyennes montagnes de la région clermontoise.

Cette synthèse constitue un outil pouvant contribuer à la mise en place de la méthodologie commune de cartographie des végétations de France dans le cadre du programme CarHAB, en précisant l'approche sériale et caténale.

Ce rapport recense différentes applications des cartes phytosociologiques paysagères comme outil de connaissance, de diagnostic, d'expertise et d'évaluation pouvant être mobilisé dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la gestion conservatoire des espaces naturels et semi-naturels.

Bibliographie

Ansseau C. & Grandtner M., 1990 – Symphytosociologie du paysage végétal. *Phytocoenologia*, 19 (1) : 109-122.

Bachetta G., Bagella S., Biondi E., Farris E., Filigheddu R. & Mossa L., 2009 – Vegetazione forestale e serie di vegetazione della Sardegna (con rappresentazione cartografica alla scala 1:350 000). *Fitosociologia*, 46(1) : 3–82.

Béguin C., Géhu J.-M. & Hegg O., 1979 – La symphytosociologie : une approche nouvelle des paysages végétaux. *Documents phytosociologiques*, N.S., IV : 49-68.

Béguin C. 1998 – De l'utilisation des cartes phytosociologiques pour l'établissement des concepts de paysages végétaux (phytogéocoenoses). *Saussurea,* 29 : 149–165.

Béguin C., 2003 – De l'usage des cartes phytosociologique et géomorphologique pour la conceptualisation des unités de paysage végétal (Sigmeta) exemple dans la région de Lona (Valais – Suisse). *Documents Phytosociologiques*, N.S., XX : 155-166

Béguin C., 2009 – Carte des paysages végétaux de la région Lona-Sasserneire (Valais). *Bull. Murithienne*, 126 : 53-62.

Bénichou P. & Le Breton O., 1987 – Prise en compte de la topographie pour la cartographie des champs pluviométriques statistiques. *La Météorologie*, 19(7), 14 p.

Biondi E., 2011 – Phytosociology today: Methodological and conceptual evolution. *Plant Biosystems*, 145, Supplement : 19-29.

Biondi E., 2013 – Phytosociologie paysagère et évaluation de l'état de conservation des habitats. *Actes du Colloque international Cartographie de la végétation en Europe*, Saint Mandé, octobre 2012 (*in press*).

Biondi E. & Colosi L. 2005 – Environmental quality : An assessment based on the characters of the plant landscape. *Plant Biosystems*, 139(2) : 145–154.

Biondi E., Casavecchia S. & Pesaresi S., 2004 – Analisi del paesaggio vegetale e sua interpretazione in un' area costiera a forte instabilità idrogeologica. *Congresso della Società Italiana di Ecologia*, XIV : 1-6

Biondi E., Casavecchia S. & Pesaresi S., 2011. – Phytosociological synrelevés and plant landscape mapping: From theory to practice. *Plant Biosystems*, 145(2) : 261-273.

Biondi E., Calandra R., Gigante D., Pignatelli S., Rampiconi E. & Venanzoni R., 2002. - Il paesaggio vegetale della provincia di Terni. *Arti grafiche Iezzi,* 104 p.

Biondi E., Casavecchia S., Nanni L., Paradisi L., Pesaresi S. & Pinzi M., 2005 – Methodologies and processes for the analysis, conservation and monitoring of plant biodiversity. *Annali Di Botanica nuova serie*, V : 211-221

Blasi C. (ed), 2010 – La vegetazione d'Italia, con carta delle serie di vegetazione in scale 1 : 500 000. *Palombi editori*, 538 p.

Blasi C. & Frondoni R., 2011. – Modern perspectives for plant sociology : The case of ecological land classification and the ecoregions of Italy. *Plant Biosystems*, 145 : 30-37.

Blasi C., Capotorti G. & Frondoni .R., 2005. – Defining and mapping typological models at the landscape scale. *Plant Biosystems*, 139(2) : 155-163.

Blasi C., Carranza M-L., Frondoni R. & Rosati L., 2000. – Ecosystem classification and mapping : a proposal for Italian landscapes. *Applied Vegetation science,* 3 : 233-242.

Bolòs O., De, 1963 – Botánica y geografía. *Mem. Real Acad. Ci. Barcelona* 34 : 443-480.

Braun J., 1915 – Les Cévennes méridionales (Massif de l'Aigoual). Etude phytogéographique. *Thèse Fac. Sc. Montpellier*, 208 p. & *Arch. Sc. Phys. Et Nat.* : 39 à 40, Genève.

Braun-Blanquet J., 1932 – Plant sociology - The study of plant communities. *Translated, revised and edited by George D. Fuller & Henry S. Conard*, 439 p.

Braun-Blanquet, J. 1979 – Fitosociologia. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. *Ed. H. Blume*, Madrid.

Chytrý M., Pysek P., Wild J., Pino J., Maskell C. & Vila M., 2009 – Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyi/Thayatal National Park, Czech Repiblic/ Austria. *Preslia,* 71 : 1- 9.

Demartini C. & Bioret F., 2013 – Typologie et cartographie des géopermaséries et géocurtaséries des végétations des côtes Manches- Atlantique françaises. *Actes du Colloque international Cartographie de la végétation en Europe*, Saint Mandé, octobre 2012 (*in press*).

Ercole S., Bianco P.M., Blasi C., Copiz R., Cornelini P. & Zavaterro L., 2010 – Analisi e progrettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari, *Manuali e linee guida*, 65.3, 57 p.

Faliński J.B., 1998. – Maps a anthropogenic transformations of plant cover (maps of synanthropization). *Phytocoenosis*, 10 : 15-54.

Faliński J.B. & Pedrotti F., 1990. – The vegetation and dynamical tendancies in the vegetation of Bosco Quarto, Promontorio del Gargano, Italy. *Braun-Blanquetia*, 5 : 1-31.

Flahault C. & Schröter C. 1910 – Rapport sur la Nomenclature phytogéographique. *Actes du III^e^ congrés International de Botanique*, *E. De Wildeman*, I : 131-164.

Gaussen H., 1954 – Géographie des plantes. *Ed. Armand Colin* (2^e^ édition), 152 : 180-185.

Géhu J.-M., 1976 – Sur les paysages végétaux, ou sigmassociations des prairies salées du Nord-Ouest de la France. *Documents Phytosociologiques*, 15-18 : 57-62.

Géhu J.-M., 1977 – Le concept de sigmassociation et son application à l'étude du paysage végétal des falaises Atlantiques Françaises. *Vegetatio,* 34(2) : 117-125.

Géhu J.-M., 1979 – Carte symphytosociologique de la végétation naturelle potentielle du Nord de la France. *Centre Régional de Phytosociologie*, Bailleuil.

Géhu J.-M., 2004– La symphytosociologie trente ans plus tard (1973-2003) Concepts, systématisation, applications. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest*, N.S., 35 : 63- 80.

Géhu J.-M., 2006 – Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales. *Ed. Cramer*, 899p.

Géhu J.-M., 2011 – On the opportunity to celebrate the centenary of modern phytosociology in 2010. *Plant Biosystems*, 145 : 4-8.

Géhu J.-M. & Rivas-Martínez S., 1981 – Notions fondamentales de phytosociologie. *Syntaxonomie,* IV-V : 5-33.

González de Paz L., 2012 - Flora y Vegetación de Cabrera Baja (León): valoración del estado de conservación. *Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de Botánica), Universidad de León*, 556 p.

Greco S., Petriccione B. & Pignatti F., 1994 – Vegetation mapping : a numerical comparative study of six maps of Bialowieza Forest (Poland). *Phytocoenosis,* 6 (suppl. Cart. Geobot. 4) : 105-113.

Hegg, O. & Schneiter, R., 1978 – Vegetationskarte der Bachalp ob Grindelwald. *Mitt. Naturf. Ges. Bern NF,* 35 : 55-67.

Ichter J., Savio L. & Poncet L., 2012 – Synthèse des expériences européennes de cartographie de la végétation (Programme CarHAB). *Service du Patrimoine Naturel – Muséum national d'Histoire naturelle, Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie*, 116 p. (http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%202013%20-%201%20-%20SPN-2013-01_RAPPORT_final_Synthese_europeenne_vf.pdf).

Lazare J.-J., 2009 – Phytosociologie dynamico-catenale et gestion de la biodiversité. *Acta Bot. Gallica*, 156(1) : 49-61.

Loidi J., Biurrun I., Campos J. A., Herrera M. & Garcia-Mijangos I., 2011 – La vegetación de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Leyenda del mapa de series de vegetación a escala 1 :50000. *Laboratorio de Botánica, Depto. de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea* : 1–197.

Machado A., 2004 – An index of naturalness. *Journal for Nature Conservation*, 12 : 95-110.
Martinelli M., 1990. – Impatto ambientale nel territorio di Camerino (Italia centrale). *Camerino, Dipartimento Botanica Ecologia*, carte.

Martinelli M., 1997 – Carta delle unitá ambientali del Parco Nazionale dello Stelvio, con la collaborazione di Gafta D., Patella Scola A. & Pedrotti F., Dipartimento di Botanica *ed ecologia universitá degli studi di Camerino*, carte.

Minghetti P., 1999 – Naturalità della vegetazione del Trentino-Alto Adige (con carta 1 : 250 000 di F. Pedrotti e P. Minghetti). *Centro di Ecologia Alpina*, 20 : 1-35.

Ozenda P., 1982 – Les végétaux dans la biosphère. *Ed. Doin*, 431 p. Paris.

Ozenda P. & Lucas M.-J., 1987 – Esquisse d'une carte de la végétation potentielle de la France à 1/1 500 000. *Documents de Cartographie Ecologique*, Grenoble, Vol. Xxx : 49-80.

Pedrotti F., 1999 – Carta delle unitá ambientali dei Monti Sibillini, scala 1 : 50 000. *Universitá degli studi di Caerino Istituto di Botanica*, carte.

Pedrotti F., 2004 – Ricerche geobotaniche al Laghestel di Piné (1967-2001) + carte. *Braun-Blanquetia*, 35, 55p.

Pedrotti F., 2004 – Cartografia géobotanica. *Ed. Pitagora,* 236 p, Bologne.

Pedrotti, F., 2013 – Plant and Vegetation Mapping. *Ed. Springer*, 294 p, Italia.

Pedrotti F. & Gafta D., 2003 – Approccio fitogeografico alla distinzione di megageoserie di vegetazione nelle Alpi del Trentino-Alto Adige (con carta: 1:250.000). *Centro di Ecologia Alpina*, 30, 18p.

Pedrotti F. & Minghetti P., 1997 – Carta della naturalità della vegetazione della Regione Trentino-Alto Adige. *In* : Minghetti P., 1999. - Naturalità della vegetazione del Trentino-Alto Adige (con carta 1 : 250 000). Centro Ecologia Alpina. *Report*, 20 : 1-35.

Pedrotti F., Gafta D., Martinelli M., Patella-Scola A. & Barbieri F., 1997. – Le unità ambientali del Parco Nazionale dello stelvio. *L'Uomo e l'Ambiente*, 28 : 1-103.

Penas Á. & del Río S., 2012 – Cartografía temática de las series, geoseries, geopermaseries, permaseries y curtoseries de vegetación. Workshop Européen : Cartographie phytosociologique dynamique et paysagère, Brest [communication du 12 Septembre 2012].

Peralta J., 2010 – Vegetación Potencial de Navarra 1 : 25 000 Comarca Agraria II : Pirineos. *Gobierno de Navarra*, 246p.

Pinto Gomes C.J. & Paiva Ferreira R.J.P., 2005 – Flora e Vegetaçào do Barrocal Algarvio (Tavira- Portimào). *Comissào de Coordenaçào e Desenvolvimento Regional do Algarve*, 355p.

Pinto Gomes C.J., Rosendo J., Paiva-Ferreira R., Saraiva R. & Martins J., 2003 – O Papel da Cartografia de vegetacao no ordenamento Florestal : O caso do Sudoeste Alentejano e Barlavento Algarvio. 10p.

Pott R., 2011 – Phytosociology : A modern geobotanical method. *Plant Biosystems*, 145 : 9-18.

Rey P., 2009 – Histoire de la cartographie de la végétation en France. *Bulletin du Comité Français de Cartographie*, 199 : 105–115.

Rivas-Martínez S., 1976 – Sinfitosociologia, una nueva metodologia para el estudio del paisaje vegetal. *Anal. inst. Bot. Cavanilles*, 33 : 179–188.

Rivas-Martínez S., 1982 – Étages bioclimatiques, secteurs chorologiques et séries de végétation de l'Espagne méditerranéenne. *Ecologia Mediterranea,* VIII(1/2) : 275-288.

Rivas-Martínez S., 1987 – Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, *Editions I.C.O.N.A.* Serie Técnica, 268p.

Rivas-Martínez S., 1995 – La Fitosociología en España. *www.ucm.es/info/cif*.

Rivas-Martínez S., 1996 – Geobotánica y Climatología. *www.ucm.es/info/cif*.

Rivas-Martínez S., 2005 (a) – Avances en Geobotanica : Discourso de Partura del Curso Academico de la real. *Academia nacional del año 2005* : 2-128.

Rivas-Martínez S., 2005 (b) – Notions on dynamic-catenal phytosociology as a basis of landscape science. *Plant Biosystems*, 139(2) : 135-144.

Rivas-Martínez S., 2007 – Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España (Memoria del mapa de vegetacion potencial de España). *Itinera geobotanica*, 17, 436p.

Rivas-Martínez S., Navarro G., Penas Á. & Costa M., 2011 – Biogeographic Map of South America. A preliminary survey. *International Journal of Geobotanical Research*, 1 : 21-40 + map.

Rivas-Martínez S., González T.E.D., Fernández G., Izco J., Loidi J.A., Lousã M. & Penas A., 2002 – «Phytosociologic, bioclimatic and biogeographic terms, notions and units». *Itinera Geobotánica,* 15 : 11-21.

Schwabe A., 1989 - Vegetation complexes of flowing-water habitats and their importance for the differentiation of landscape units. *Landscape Ecology*, 2(4) : 237-253.

Schwabe A., 1991 – Vegetation complexes can be used to differentiate landscape units. *Colloques Phytosociologiques,* XVII : 262–280.

Theurillat J.-P., 1991 (a) – Études symphytocoenologiques dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse). 232p. (première version thèse, Université de Bern).

Theurillat J.-P. 1991 (b) – Toposéquence paysagère dans la région d'Aletsch (Valais suisse); méthodologie et possibilité d'application pratiques. In *Phytosociologie et paysages* : 221–233.

Theurillat J.-P., 1992 (a) – L'analyse du paysage végétal en symphytocoenologie : ses niveaux et leurs domaines spatiaux. *Bulletin Ecologie,* 23(1-2) : 83-92.

Theurillat J.-P., 1992 (b) – Étude et cartographie du paysage végétal (symphytocoenologie) dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse). *Commission géobotanique de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles*, 384p + cartes.

Tüxen R., 1973 – Vorschlag zur Aufnahme von Gesellschaftskomplexen in potentiell natürlichen Vegetationsgebieten. *Acta Botanica Academia Hungarica*, 19 : 379-384.

Tüxen R., 1978 – Bemerkungen zu historischen, begrifflichen und methodischen Grundlagen der Synsoziologie. *Ber. Int. Symp. Int. Vereinigung Vegetationsk*, 1977 : 3-11.

Tüxen R., 1979 – Sigmeten und Geosigmeten, ihre Ordung und ihre Bedeutung für Wissenschaft, Naturschutz und Planung. *Biogeographie,* 16 : 79-92.

Glossaire

Dans cette partie, l'ensemble des définitions reprend les définitions brutes retrouvées dans la littérature phytosociologique.

Association végétale : (n.f.) est un type de communauté végétale élémentaire possédant, sur une surface généralement faible (aire minimale), des qualités particulières de nature floristique, physionomique, écologique, dynamique, chorologique, historique. La délimitation scientifique des associations végétales (concept abstrait) procède de la comparaison en tableaux, de relevés d'individus d'associations (réalité concrète). (…) Un relevé de végétation se pratique sur une surface floristiquement et écologiquement homogène. De ses qualités, dépendra la valeur du syntaxon, puis du synsystème proposé. Les associations de composition floristique et de caractère écologique affines peuvent être réunies dans des unités supérieures du système phytosociologique (alliance, ordre, classe). Du point de vue synnomenclatural, les associations sont désignées par le suffixe –*etum* ajouté à la racine du nom de genre de l'espèce caractéristique, le nom scientifique étant décliné au génitif. (…) le code international de nomenclature préconise un nom double (binôme), formé à partir d'espèces caractéristiques et différentielles. La désinence –*etum* est portée par le nom générique de l'espèce dominante (en taille ou en abondance), la racine du premier nom générique étant affectée de la voyelle de liaison –*o*. Exemple : *Endymio non scripti-Fagetum sylvaticae* (forêt atlantique de la hêtraie à jacinthes). (Géhu & Rivas-Martínez, 1981 ; Géhu, 2006, 2011).

Selon Biondi, 2011, l'association définit un système d'organismes végétaux avec une composition floristique qui est statistiquement répétitive, elle dispose d'une gamme de caractéristiques différentes telles que la structure, la valeur écologique (important pour les différents paramètres de l'environnement) et la qualité de la relation dynamique et caténale qu'il y a avec d'autres communautés. Le complexe caractéristique spécifique est particulièrement pertinent pour sa définition et son identification, comprenant les plantes préférentielles qui sont particulièrement liées à lui en termes statistiques et qui sont biogéographique et écologique différentielles par rapport aux mêmes associations synvicariantes ou géosynvicariantes. (Biondi, 2011).

Caténa : (n.f.) est l'ensemble de communautés végétales voisines ordonnées en fonction de la variation d'un facteur écologique (température, humidité, topographie...). C'est par conséquent la synthèse paysagiste du phénomène de zonation. Son adjectif est caténal. (Rivas-Martínez, 1982, 2005).

Selon Géhu (2006) en symphytosociologie, la caténa désigne non seulement une toposéquence de la végétation, mais également le cadre spatial de cette toposéquence, c'est-à-dire d'un géosigmétum. Suivant l'extension spatiale et la nature de la caténa, Theurillat (1992) en distingue trois types :

- La caténa à proprement parler, ou écologique, correspondant à une zonation, c'est-à-dire à une organisation régulière de milieux, suivant un gradient déterminé par la variation régulière d'un même facteur écologique.
- La caténa microgéomorphologique, spatialement très réduite et qui peut être de nature écologique (caténa microécologique) ou topographique (caténa microtopographique).

- La caténa topographique ou hypercaténa, qui correspond à une « caténa de caténa ».

En fait, au sens large, et en phytosociologie paysagère (Theurillat, 1992), la caténa est une unité géomorphologique de grandeur variable, comprenant un ensemble de tesselas organisées en mosaïque, ou zonalement, suivant spatialement un ou plusieurs gradients (séquences des groupements végétaux). Selon la géomorphologie et l'organisation des tesselas, on peut distinguer des hypocaténas (micro et mésoreliefs), des caténas au sens strict (mésorelief), des hypercaténas (méso- et macroreliefs), et des mégacaténas (macroreliefs), qui sont les biochores respectivement de l'hypogéocomplexe, du géocomplexe, de l'hyper- et du mégacomplexe. (Géhu, 2006).

Climax : (n.m.) est l'étape finale de la succession géobotanique correspondant à un état d'équilibre plus ou moins stable et durable entre la végétation et le milieu.

- Le climax est climacique (série climatophile) quand l'état d'équilibre existe entre la végétation et le climat.
- Le climax est édaphique ou topographique (série édaphotopophile) quand cet état d'équilibre dépend plus du sol ou du relief que du climat.

(Géhu, 2006).

Selon Biondi, 2011, dans les références écologiques, le climax est le stade final d'une succession écologique progressive qui indique la phase la plus stable selon les conditions environnementales. C'est, donc, un terme très ambigu, qui est phytogéographiquement vague, qui ne peut pas être appliqué à une époque donnée ou à une localisation exacte et qui implique un état écosystémique inconnu. C'est, surtout, une condition hypothétique qui a une connotation biogéographique vague. Afin de rendre le terme climax moins vague, il peut être tenter de donner un sens plus pratique, en acceptant une logique actualiste qui ne amènerait pas à faire des hypothèses irréalistes (Biondi, 2011).

Communauté de plantes : (loc.f.) est une collection d'espèces de plantes au sein d'une unité géographique désignée, qui à partir d'un patch relativement uniforme se distingue des patchs voisins par différents types de végétations. La composition de chaque communauté de plantes est influencée par le type de sol, la topographie, le climat et l'impact humain (Pott, 2011).

Communauté végétale : (loc.f.) est un ensemble plus ou moins homogène et structuré de plantes appartenant à une aire et un milieu déterminés. Parfois employé par extension, et à tort, pour qualifier des individus d'associations bien caractérisés, ou à l'inverse pour nommer des types de végétations peu différenciées et de valeur phytosociologique imprécise. La locution est alors utilisée comme synonyme impropre de phytocœnose, association et groupement végétal (Géhu, 2006).

Complexe d'associations : (loc.m.) est l'expression due à Du Rietz (1917), qui définit le complexe d'associations comme une « réunion, présente dans la nature, de plusieurs associations, appartenant à une seule et même formation, en une unité physionomique ».

On notera qu'il s'agit d'associations au sens de l'Ecole suédoise de l'époque, ultérieurement appelées sociations. Par la suite, Du Rietz (1918) réunit le complexe de formations au complexe d'associations, défini alors comme « chaque réunion de plusieurs associations, ou fragments d'associations, se produisant dans la nature en une unité phytogéographique ». Il s'agit, par exemple, des forêts sur lithosol, de la végétation côtière rocheuse, de celle des marais. Pour Osvald (1923), ces complexes d'associations sont de nature aussi bien spatiale que dynamique. (Géhu, 2006).

Complexe de séries : (loc.m.) les complexes de séries sont utilisés par Gils et Huits (1978) pour la cartographie à grande échelle (> ou = 10.000ème). La série de ces auteurs correspond plus ou moins à la série au sens de H. Gaussen, au cercle de groupements de Schwickerath, à la végétation potentielle naturelle. Le facteur primaire qui varie est le temps. À plus petite échelle (25.000ème et 50.000ème), il convient de regrouper ensemble plusieurs complexes de séries. Le facteur temps n'est plus alors le seul facteur de variation. S'y ajoutent un ou plusieurs facteurs écologiques : l'eau, par exemple, dans les complexes dunaires associant complexe de xérosère et complexe d'hygrosère (Géhu, 2006).

Complexe tesselaire : (n.m.) dans l'analyse phytotopographique du paysage, selon Bolòs (1963), l'ensemble des groupements de substitution d'une tessela constitue « un complexe tesselaire » (Géhu, 2006).

Curtasérie : (n.f.) correspond à une série dynamique tronquée, où les contraintes écologiques, notamment les adversités climatiques, sont telles sur la tessela que la dynamique de la végétation se trouve bloquée au stade de deux associations ou au stade arbustif, sans permettre l'implantation de la forêt. L'espace d'expression d'une curtasérie est nommée curtatessela (Lazare, 2009).

Faciation de végétation : (loc.f.) selon Rivas-Martínez (1987) la faciation de végétation est une nouvelle unité élémentaire de la géobotanique successionniste ou phytosociologie intégrée (science du paysage végétal), de rang inférieur à la série de végétation. Elle désigne l'ensemble des stades ou communautés végétales appartenant à des tesselas étroitement reliées par des acteurs écologiques précis, c'est-à-dire qui représentent des types de végétation liés par leur milieu et leur dynamique. La faciation correspond à une subsynassociation ou soussigmétum. (Géhu, 2006).
Rivas-Martínez ajoute en 2005, que le faciès de végétation est le plus petit rang inférieur des séries, permaséries, géoséries ou géopermaséries. Ils sont particulièrement utiles pour les cartes de végétations potentielles et dans les définitions bioclimatiques. Ils peuvent décrire les communautés de plantes potentielles ou les groupes de communautés potentielles qui se diffèrent par la description principale des sigmétum, permasigmétum, géosigmétum ou géopermasigmétum : faciès, géofaciès et géopermafaciès. Ils ont des caractéristiques de végétation qui sont en quelques sortes reliées les unes aux autres, bien qu'il ne soit pas suffisant pour créer une unité de rang supérieur indépendante. Ces faciès correspondent habituellement à une variation structurelle des particularités floristiques et des caractéristiques dynamiques, ce qui a

pour conséquence de réelles différences édaphiques, biogéographiques ou bioclimatiques, comparer au type descriptif. Plusieurs géofaciès peuvent être utilisés pour décrire les variations végétales et paysagères du aux exploitations humaines. Le nom des faciès, géofaciès et géopermafaciès sont le nom des séries, permaséries, géoséries ou géopermaséries, où les épithètes floristiques, géographiques, écologiques et anthropiques les plus important doivent être utilisés pour être identifiés plus facilement (Rivas-Martínez, 2005).

Géocurtasérie : (n.f.) réunie les curtaséries voisines.

Géopermasérie ou géopermasigmétum : (n.f.) est l'expression caténale pour décrire des groupes de permasigmétums contigus, délimités par des différences topographiques ou des situations édaphiques. Elle est influencée par des variables climatiques, microtopographiques et des situations édaphiques, qui donnent lieu à de nombreuses situations écologiques adjacentes, peuplées par des communautés pérennes permanentes (permaséries contiguës) en équilibre. Dans de telles circonstances, la référence au stade mature des sigmétums théoriques régionaux (tête de série et stades de substitution) est ambiguë et impossible. Les stations les plus favorables pour les géopermasigmétums, en plus de celles correspondant aux végétations potentielles de types bioclimats extrêmes des régions de hautes montagnes et régions polaires, sont les lithosols des crêtes et des zones côtières, des falaises, des crevasses rocheuses, des côtes rocheuses battues par la mer, des tourbières, des glaciers, des dunes mobiles, des rives des lacs et des étangs, des sources ou fontaines… L'étude de ces communautés adjacentes doit être réalisée seulement sur une ceinture bioclimatique, dans une gamme géomorphologique précise, et une attention doit être accordée aux gradients des facteurs écologiques déterminant la caténa. Pour désigner la géopermasérie, il est nécessaire en premier d'utiliser le permasigmétum climatophile. Dans les régions de hautes montagnes ou polaires, si celui-ci est manquant ou ambigu, le permasigmétum des zones non-neigneuses doit être utilisé. Dans les caténas azonales, la nomenclaturale se réfère à la communauté dominante représentant le mieux l'équilibre des facteurs écologiques et déterminant l'environnement écologique. Dans la plupart des cas, la position biogéographique, les données bioclimatiques, les contacts avec les sigmétums adjacents et les possibles vicariances géographiques doivent être décrites. Pour nommer et décrire des géopermaséries, elles doivent inclure l'abréger du nom commun et les facteurs écologiques et géographiques les plus importants (biogéographie, ceinture bioclimatique, caractéristique topographique et édaphique..) ainsi que l'espèce dominante ou celle donnant le nom de l'association de référence. Il peut être défini comme rang d'unité inférieur les géopermafaciès et comme rang d'unités supérieurs les macrogéopermaséries, les mégagéopermaséries et les hypergéopermaséries (Rivas-Martínez, 2005, 2011).

Selon J.-J. Lazare, la géopermasérie ou le géopermasigmétum réunie les permaséries voisines, dont les permatesselas sont situées souvent en disposition caténale (Lazare, 2009).

Géosérie : (n.f.) le terme géosérie s'emploie pour qualifier une unité caténale de séries ou de communautés permanentes voisines, ou se remplaçant en fonction d'un gradient écologique quelconque à l'intérieur d'un même district ou secteur chorologique.

- Selon Rivas-Martínez *et al.* (1987), la géosérie est équivalente au géosigmétum, c'est-à-dire à la géosynassociation.
- Selon Theurillat (1992), dans l'inventaire et la définition des géosigmassociations, l'utilisation des macrosigmassociations et des hypogéosigmassociations, plutôt que directement des groupements végétaux, conduit à une perspective davantage reliée à la végétation potentielle ou à la série de végétation ; la géosigmassociation ainsi construite correspond alors plus précisément à une « géosérie » ou une macrogéosérie (Géhu, 2006).

Géosérie ou géosigmétum ou géosynassociation : (n.f.) est l'unité de base de la phytosociologie intégrée ou paysagiste, et plus concrètement la géosymphytosociologie. Elle veut être l'expression phytosociologique caténale et successionniste de la science du paysage végétal. Elle se construit avec des sigmétums ou séries contiguës, et aussi avec des stades ou communautés végétales sériales, délimitées par une unité phytotopographique de paysage (vallée, plaine, crête, tourbière, fleuve...) dans la même unité biogéographique (district ou secteur chorologique), (Rivas-Martínez, 1982).
Le nombre de géoséries ou géosigmétum identifiés à un niveau hiérarchique biogéographique donné dépend de l'altitude, la lithologie, le sol, le bioclimat, le paléoclimat et les situations géographiques. Tous ces éléments peuvent être réduits idéalement au modèle général de « crête – pente – piémont – vallée » (Rivas-Martínez, 2005).

S. Rivas-Martínez distingue deux géoséries :

- <u>géosériestopographiques ou géosigmétums géomorphologiques (**Tab. 13**)</u> : elles expriment le modèle « crête – pente – piémont – vallée ». Elles incluent toutes les séries contiguës édaphohygrophiles, climatophiles, édaphoxérophiles, qui correspondent à la caténa topographique se produisant dans une aire biogéographique. Le géosigmétum peut également exprimer une part ou une portion de la géosérie que l'on appelle fractogéosigmétum : xéro-, climato-édapho-, hygro-

Géosériestopographiques (fractogéosséries) Géosigmétums topographiques (fractogéosigmétums)	Géosséries édaphoxérophiles ou xérofractogéosséries Géosigmétums édaphoxérophiles ou xérofractogéosigmétums : hyperxérophiles et xérophiles. (g. zones d'éperons ou côtières, crêtes, g. dunes côtières...)
	Séries climatophiles contiguës ou climato-édapho-fractogéosséries Sigmétums climatophiles contiguës ou climato-édapho-fractosigmétums : submésophitiques, mésophytiques et tempohygrophiles. (s. acidophiles, s. neutrophiles, s. basophiles, etc.)
	Géosséries édaphohygrophiles ou hygro-fractosséries Géosigmétums édaphohygrophiles ou hygro-fractogéosigmétums : hypertempohygrophiles, hygrophiles et aquatiques. (g. fluviales : lits et berges de rivières, g. lacustres, g. steppes salées, g. marines (mangroves)...)

Tab. 13 : Résumé de géosséries topographiques (Rivas-Martínez, 2005).

- géosigmétums clisériales (orogéosigmétums) (**Tab. 14**): ils regroupent toutes les séries climatophiles contiguës d'une région d'altitude de montagne avec des différences de niveau qui est d'au moins deux ceintures adjacentes thermoclimatiques. se distinguent :
  - géosigmétums cliserials homogènes (iso-oréogéosigmétums)
  - géosigmétums cliserials hétérogènes (hétéro-oréogéosigmétums)

  sur la base de leur position sur la montagne, les caténas altitudinales se trouvent sur des substrats identiques ou différents, en raison de la composition chimique et des nutriments

Géoséries clisériales (orogéoséries)	Géoséries clisériales homogènes ou iso-orogéoséries Géosigmétums clisérials homogènes ou iso-orogéosigmétums (géosigmétums ou géoséries climatophiles clisériales établies sur des substrats avec des niveaux trophiques homogènes)
Géosigmétums clisérials (orogéosigmétums)	Géoséries clisériales hétérogènes ou hétéro-oréogéoséries Géosigmétums clisérials hétérogènes ou hétéro-oréogéosigmétums (géosigmétums ou géoséries climatophiles clisérales établies sur des substrats de différents niveaux trophiques

Tab. 14 : Résumé des géoséries clisériales (Rivas-Martínez, 2005).

Pour nommer une géosérie, il est nécessaire premièrement de séparer les géoséries clisériales de celles topographiques ainsi que les géoséries édaphohygrophiles fluviales de celles édaphoxérophiles côtières. Dans tous les cas, en plus du nom commun abrégé, les références édaphiques, biogéographiques et bioclimatiques doivent être mentionnées ainsi que les séries et leur association qui sont représentatives de la tête de séries. Indépendamment des types de géosigmétum, en raison des particularités floristiques, végétales, biogéographiques et des caractères bioclimatiques, les géofaciès sont considérés comme les unités formelles de rang inférieur et avec comme rang d'unités supérieurs : macrogéoséries, mégagéoséries et hypergéoséries (Rivas-Martínez, 2005).

Selon J.-J. Lazare, la géosérie ou le géosigmétum réunit les séries voisines étudiées à l'intérieur de limites géomorphologiques et écologiques communes les déterminant (Lazare, 2009).

Rivas-Martínez, en 2011, ajoute que la géosérie de végétation ou géosigmétum correspond à une caténa de séries de végétation qui se trouve autour d'une ceinture de données bioclimatiques et sur un territoire biogéographique au sein du modèle crête-pente-vallée. Ce cadre topographique distingue les trois aspects géomorphologiques de la caténa, où les séries de végétation constituant le géosigmétum sont localisées en zone :

- Séries et géoséries édaphoxéropiles (hyperxérophiles et xérophiles) sont localisées dans les sites les plus secs (crêtes, escarpements, lithosols…) ;
- Séries et géoséries climatophiles ou temporihygrophiles sont localisées sur les pentes et les contreforts, où une plus grande humidité est issue des précipitations ;
- Séries et géoséries édaphohygrophiles sont trouvées dans les vallées et les cours d'eau (fleuves, lacs et ruisseaux), parmi lesquels le « fractogéosigmétum rivière » est d'une grande importance pour la science du paysage végétal en raison de son

extrazonalité, et également, en combinaison avec les sigmétums et géosigmétums édaphoxérophiles et climatophiles, pour la définition et la structuration de la biogéographie régionale et mondiale.

(Rivas-Martínez, 2011).

Géosigmassociation : (n.f.) est une unité de paysage formée par les groupements contigus, éventuellement réunis en synassociations, qui occupent les divers sites (tesselles) d'une même forme de terrain. Elle est définie à partir des relevés de groupements pris individuellement ou réunis en synassociations. Sa richesse en groupements est donc liée principalement à la variabilité d'un (ou de quelques) facteur(s) écologique(s) déterminant(s) alors que celle de la synassociation est liée uniquement au dynamisme de la végétation (si on fait abstraction des groupements transgressifs nécessairement peu étendus). La notion de géosigmassociation correspond ainsi, au niveau de la végétation, à la notion de caténa ou de chaine de sols en pédologie. Rivas-Martínez (1985), Costa (1986) et Géhu (1986) (*in* Ansseau & Grandtner, 1990) nomment cette unité géosérie, géosigmétum ou géosynassociation (Ansseau & Grandtner, 1990).

Selon Theurillat, 1992, la géosigmassociation s. str. correspond à un complexe paysager d'extension spatiale moyenne formé de plusieurs sigmassociations, dont la caténa s. str. est un élément du mésorelief (de plusieurs centaines de mètres à plus d'un kilomètre de dimension), (Theurillat, 1992).

Géosigmétum: (n.m.) est l'unité de base de la géosymphytosociologie. Il est l'expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux (réunis ou non en sigmétum) d'une caténa, c'est-à-dire appartenant, au sein d'une même grande unité géomorphologique, à un ensemble de « tessela » voisines et en contact (Géhu & Rivas-Martínez, 1981).

Selon Géhu, 2006, le géosigmétum est le synonyme de géosynassociation et de géosérie de végétation. Pour Rivas-Martínez (1996), le géosigmétum est une unité de la phytosociologie intégrée paysagère et, plus concrètement, de la géosymphytosociologie, expression phytosociologique caténale et sériale de la science du paysage. Le géosigmétum correspond à l'expression spatiale qualifiée de tous les groupements végétaux, appartenant à une ou plusieurs synassociations présentes dans une unité phytotopographique du paysage (vallées, plaines, crêtes, tourbières…), relevant de la même unité, biogéographique (district, ou secteur chorologique). Rivas-Martínez (2004) distingue deux grands types de géosigmétum, clisérial et topographique. (Géhu, 2006)

-geosigmetum : (n.m.) suffixe de désignation nomenclaturale de la géosymphytosociologie (Géhu, 2006).

Géosymphytosociologie : (n.f.) la symphytosociologie ou symphytocoenologie, est la science des paysages végétaux aux concepts et méthodologies issus de la phytosociologie sigmatiste. La géosymphytosociologie est la partie de cette nouvelle

science qui en concerne plus précisément l'étape caténale, et consiste à effectuer sur le terrain des géosigmarelevés dont la synthèse conduit à l'individualisation de géosigmataxons, nommés selon les règles de la géosigmanomenclature et regroupés dans un géosigmasystème. *La phytosociologie caténale, ou géosymphytosociologie, analyse et classifie les phénomènes caténaux et géographiques des géoséries (géosigmétum).* (Géhu, 2006)

Selon Biondi, 2011, la géosymphytosociologie ou phytosociologie caténale interprète les relations caténales ou géographiques entre les différentes séries de végétation et ainsi identifie les unités phytogéographiques, également connues comme unités paysagères ou géosigmétums. (Biondi, 2011)

Groupement conditionné : (loc.m.) un groupement est dit conditionné lorsque sa présence dépend des conditions écologiques créées par un type de groupement donné. (Exemple : un groupement bryophytique, sciaphile, de rochers dans une érablière : son développement est liés à l'ombre fournie par la voute du groupement forestier) (Ansseau-Nuyt, 1981 *in* Ansseau & Grandtner, 1990)

Groupement dépendant : (loc.m.) est un groupement végétal, généralement non vasculaire, dont la présence dépend de celle d'un autre groupement majeur ou d'une espèce particulière de ce groupement majeur. (Exemple : un groupement de lichens épiphytes). NB : les groupements dépendants sont décrits séparément des groupements majeurs (Ansseau-Nuyt, 1981, *in* Ansseau & Grandtner, 1990)

Groupement transgressif : (loc.m.) on qualifie de transgressif un groupement qui fait partie d'une série dynamique autre que celle constituant l'essentiel de la synassociation, sans pour autant être conditionné ou dépendant. (Exemple : des groupements saxicoles héliophiles dans la synassociation de la sapinière à bouleau blanc) (Ansseau & Grandtner, 1990)

Hémérobie : (n.f.) est l'altération anthropique de la nature, incluant artificialisation, dénaturation et pollution.
Géhu en 2006 expose deux points de vue sur l'hémérobie :
- selon Blume et Sukopp (1976), le degré d'hémérobie des groupements végétaux peut être apprécié en prenant en compte leur pourcentage de thérophytes et de néophytes. Les degrés suivants expriment l'hémérobie croissante de la végétation. Ils peuvent être utilisés pour cartographier à grande échelle l'état d'hémérobie d'une localité.

1- a-hémérobie : pas ou très peu d'influence humaine, pas de néophytes (N), <20% thérophytes (T) (eaux, tourbières, rochers…) ;
2- oligohémérobie : influence humaine faible, N :<5%, T :<20% (forêts, prés salés, dunes) ;
3- mésohémérobie : influence humaine d'intensité très moyenne, extensive, N : 5 à 12%, T :<20% (haies, lisières, pelouses sèches, prairies riches en espèces, landes…) ;

4- eu-hémérobie : influence humaine forte : β (N : 13 à 17%, T : 21-30%), ou très forte : α (N : 18-22%, T : 31-40%) ; territoire d'exploitation intensive, champs, jardins, gazons, végétations eutrophisées ;

5- polyhémérobie : influence humaine particulièrement forte, avec altération des biotopes, N >22%, T >40% (dépôts, ruines, gravats, surfaces plus ou moins construites…) ;

6- métahémérobie : influence humaine extrême, exclusivement négative, aboutissant à la destruction complète de la végétation de diverses façons (éradication, empoisonnement, construction totale…).

- du point de vue végétal, les auteurs médioeuropéens distinguent quatre niveaux principaux d'hémérobie :

- Niveau H1 : type de végétation naturelle, sans influence humaine, ou très faible. Il s'agit, en général, de la végétation (ou fragment de végétation) aquatique, fontinale, de marais et tourbières, de bords de mer, alpine, de falaises et roches, ou encore de pelouses très extensivement parcourues en montagne. Ce niveau correspond à une biodiversité plus ou moins forte, naturelle.

- Niveau H2 : type de végétation semi-naturelle, soumise à une pression anthropozoogène assez extensive. Il s'agit, par exemple, de forêts gérées traditionnellement, de paysages de bocages avec haies et prés peu amendés, de landes, de pelouses secondaires, de groupements thérophytiques, de sols érodés… Ce niveau correspond, en général, à une biodiversité élevée, d'origine anthropogénique.

- Niveau H3 : type de végétation non naturelle, soumise à une forte pression culturale avec gros apport d'engrais : prairies très amendées, végétations rudérales, messicoles…

- Niveau H4 : type de végétation artificielle, telle que cultures diverses, forêts artificielles (peupleraie, pessière plantée…), friches herbacées ou arbustives urbano-industrielles.

Hypergéosigmassociation ou grande géosigmassociation ou encore hypergéocomplexe : (n.f.) correspond à un complexe paysager regroupant plusieurs géosigmassociations s. str. Au sein d'une même unité géomorphologique. Suivant que l'on se trouve en plaine ou en montagne, l'extension spatiale de l'hypercaténa peut fortement varier, de l'ordre du kilomètre (mésorelief supérieur) à la dizaine de kilomètres (macrorelief inférieur), (Theurillat, 1992).

Hypogéosigmassociation ou petite géosigmassociation ou encore hypogéocomplexe : (n.f.) correspond à un complexe paysager spécialisé d'extension spatiale réduite : parois rocheuses, éboulis, tourbières, milieux aquatiques, milieux humides, dunes… La caténa est une hypocaténa, dont l'ordre de grandeur varie de quelques dizaines de mètres carrés (microclimat) jusqu'à l'hectare (mésoclimat). L'hypocaténa correspond indistinctement à une caténa « micro-topographique » ou « microécologique » (Theurillat, 1992).

Individu d'association : (loc.m.) est une communauté végétale, floristiquement et écologiquement homogène, représentative sur le terrain d'une association végétale.

Comme en taxonomie, où l'individu est la réalité concrète de l'espèce, l'individu d'association, sur lequel est effectué le relevé phytosociologique, est le seul objet concret de la phytosociologie. L'association végétale, unité fondamentale de cette science, est donc, comme l'espèce, un concept abstrait, qui se dégage d'un ensemble d'individus d'associations, possédant en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, structuraux, écologiques, dynamiques, chorologiques, historiques, dont les relevés sont comparés en tableaux manuels ou informatiques. (Géhu, 2006)

Macrosigmassociation ou sigmassociation *sensus* Rivas-Martínez : (n.f.) Elle correspond à une réunion de sigmassociations s. st. (primaires, secondaires, voire tertiaires) appartenant à une même série, dans un cadre géomorphologique homogène, la macrotessela (c'est-à-dire la *« tesela » sensu* Bolòs, 1963 (*in* Theurillat, 1992)).

Mégagéosigmassociation ou mégagéocomplexe : (n.f.) correspond à un complexe paysager supérieur incluant diverses hypergéosigmassociations au sein d'un grand élément géomorphologique (macro-relief) plus ou moins géologiquement homogène, tel un flanc entier de vallée en montagne, ou un espace interfluvial en plaine (mégacaténa). La mégagéosigmassociation est le niveau supérieur de l'étape caténale. Au-delà, on passe dans les domaines phytogéographiques ou « chorosigmassociations » (Theurillat, 1992).

Mosaïque végétale : (n.f.) ensemble des communautés végétales et de sols présents dans une même station sous forme d'éléments imbriqués les uns dans les autres. Les mosaïques végétales peuvent être répétitives (tourbières) ou aléatoires. Dynamiquement, elles sont dites cycliques lorsque les microcommunautés constitutives se substituent les unes aux autres au cours du temps. Spatialement elles sont dites ouvertes ou fermées, selon que le substrat apparaît ou non entre les éléments de la mosaïque. Vigo, 2000, utilise ce mot pour qualifier l'expression concrète de la combinaison de communautés et désigner l'unité cartographique lui correspondant, c'est-à-dire les complexes d'un espace peu hétérogène (par exemple les mosaïques de cultures et de prés). (Géhu, 2006)

Paysage végétal : (loc.m.) combinaison paysagère des divers éléments de la végétation naturelle ou façonnée par les activités humaines. Ces éléments et les caractéristiques physiques dont ils dépendent forment l'essentiel du paysage d'une région et lui confèrent un aspect, un caractère propre. L'analyse paysagère se situe au carrefour de la géographie et de la phytosociologie. Il est actuellement l'objet des études de symphytosociologie ou phytocœnologie intégrée (alias phytosociologie intégrée), qui analyse les complexes de végétation à différentes échelles. (Géhu, 2006)

Permaséries ou permasigmétum : (n.f.) elles sont des communautés pérennes, stables qui peuplent des microtessela ou des complexes de microtessela qui sont semblables les unes aux autres, elles sont localisées dans des zones particulières comme les régions polaires, les crêtes de hautes montagnes, les zones côtières, les dunes mobiles, les

falaises, les récifs côtiers battus par la mer... Le stade mature stable, ou climax, correspond à une communauté vasculaire pérenne qui est généralement mal stratifiée et pauvre en stade de succession pérenne. Cela signifie que mise à part la forme annuelle éphémère des espèces et des communautés qui peuvent s'établir elles-mêmes temporairement dans des zones ouvertes ou dégagées, seules les plantes pérennes de la communauté mature peuvent fleurir et donc réorganiser la même communauté de plante pérenne. Pour définir des permaséries, il est nécessaire de se référer à une phrase de diagnostic indiquant la distribution biogéographique, les exigences bioclimatiques et édaphiques et les espèces caractéristiques de la communauté. Il peut être défini comme rang d'unité inférieur les subpermaséries et les permafaciès et comme rang d'unités supérieurs les superpermaséries, les macropermaséries, les mégapermaséries et les hyperpermaséries. (Rivas-Martínez, 2005)

Selon Lazare, 2009, la permasérie ou permasigmétums est constituée de groupements permanents, stables, vivaces, monostratifiés, occupant des permatesselas dans des conditions écologiques extrêmes particulières. Les permaséries ne comprennent qu'un seul groupe vivace monostratifié en équilibre dynamique avec des conditions écologiques homogènes de la permatessela, groupement qui se révèle à la fois stade pionnier et stade de maturité. (Lazare, 2009)

Phytocœnose : (n.f.) le terme a été introduit par Gams, 1918, pour distinguer au sein de la biocœnose l'aspect purement végétal, parallèlement à la zoocœnose, qui rassemble l'aspect animal. D'un point de vue général, la phytocœnose est l'ensemble végétal terrestre, support des zoocœnoses, microbiocœnoses, mycocœnoses… d'un biotope donné. De façon plus précise, et par opposition à la synusie, la phytocœnose est constituée par un ensemble de végétaux de tailles diverses, structuré en une ou plusieurs strates. Les associations de la phytosociologie classique sont de nature phytocœnotique. Les auteurs de l'est de l'Europe emploient le terme de phytocœnose dans le sens d'individu concret de communauté, d'association végétale, signification concrète reprise par Theurillat (1992). Historiquement, depuis Gams, pour qui la phytocœnose est une unité écologique, le terme de phytocœnose a été utilisé dans des sens très variés. Pour Alechin, 1932, il s'agit de groupements de plantes sélectionnées par le milieu et les actions intra- et interspécifiques. Pour Gillet (1986), la phytocœnose est un complexe de phytosynusies au sein d'une même biogéocœnose. (Géhu, 2006)

Phytosociologie classique ou sigmatiste : (n.f.) est l'étude des communautés végétales d'un point de vue floristique, écologique, dynamique, chorologique et historique (Géhu, 2011). (…) on peut définir la phytosociologie actuelle comme la partie de la géobotanique ou de l'écologie qui étudie les communautés végétales et leurs relations avec le milieu. C'est la science des groupements végétaux, autrement dit, des syntaxons. Elle est ordonnée en un système hiérarchisé, où l'association est l'unité fondamentale. Le système phytosociologique comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés : alliances, ordres, classes. Le fondement méthodologique de la phytosociologie est le relevé de végétation. La méthodologie phytosociologique comporte deux étapes, l'une, analytique, de prise des relevés de végétation sur le terrain, l'autre, synthétique, de comparaison analogique des relevés par la technique des tableaux et l'élaboration du système phytosociologique. Plusieurs

synonymes, plus ou moins partiels, sont parfois utilisés à la place de phytosociologie : sociologie végétale, phytocœnologie, synécologie... (Géhu, 2006).

Selon Biondi, 2011, la phytosociologie sigmatiste est la phytosociologie floristique et écologique. Elle peut être utilisée pour définir les associations, les niveaux hiérarchiques associés à ces associations (syntaxa) et leur écologie (synécologie) (Biondi, 2011).

Phytosociologie paysagère (loc.f.) science des paysages végétaux, ou symphytosociologie s.l. (encore dite symphytocœnologie). Science toute récente (1975), issue de la transposition des méthodes et concepts de la phytosociologie sigmatiste à l'analyse du paysage végétal. Son objectif est d'étudier les complexes de groupements végétaux au sein d'unités spatiales homogènes, qui constituent les éléments du paysage. Elle se développe par paliers successifs.

- L'un sérial, ou symphytosociologie au sens strict, dont l'unité de base hiérarchisable est le sigmétum, ou synassociation, expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux d'une même série à l'intérieur d'un territoire suffisamment homogène pour ne porter qu'un seul groupement mûr (tessela).
- L'autre, caténal ou géosymphytosociologie, dont l'unité de base hiérarchisable est le géosigmétum, expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux (réunis ou non en sigmétum) d'une caténa.

(Géhu, 2006).

Phytosynusie : (n.f.) synusie végétale (Géhu, 2006).

Série : (n.f.) unité de la typologie des séries de végétation équivalant au sigmétum, ou synassociation ou sigmassociation (Rivas-Martínez *et al.*, 1987). Le concept de série comprend l'ensemble des associations correspondant au stade dynamique terminal (stade de maturité ou tête de série) et les groupements pionniers et de substitution pouvant mener au stade de maturité ou en dériver (Géhu, 2006).

Selon Lazare, 2009, la série ou sigmétum comprend plusieurs stades successifs et dont le stade de maturité est usuellement un groupement forestier. (Lazare, 2009)

Série de végétation : (loc.f.) ensemble de groupements végétaux allant vers un climax par évolution progressive, ou s'en éloignant par évolution régressive. Toutefois, dans la pratique, les concepts varient selon les écoles de pensée (Géhu, 2006) :

- ainsi, la série de végétation de l'école toulousaine de H. Gaussen a une signification physionomico-dynamique. La série phytosociologique est un enchainement de stades de végétation, constitué en général par autant d'associations végétales.
- Rivas-Martínez, en 1982, précise que la série de végétation est « l'unité géobotanique successionniste et paysagiste, voulant exprimer l'ensemble des communautés végétales ou synécies, ce qui inclut de se trouver dans des espaces tesselaires similaires, comme résultat des phénomènes de succession, ce qui inclut aussi bien les communautés initiales ou sériales de substitutions.

S. Rivas-Martínez distingue quatre niveaux de séries (Rivas-Martínez, 1982, 2005, 2011) :

- Séries climatophiles ou zonales : elles sont localisées sur un sol mature et en accord avec le mésoclimat, et reçoit uniquement des eaux de pluies : mésophytiques, submésophytiques et subxérophytiques.
- Séries temporihygrophiles : figurant parmi les climatophiles, elles sont les séries qui ont un apport supplémentaire en eau en raison de leurs circonstances topographiques, elles se développent donc sur des sols inondés ou très humides pendant une partie de l'année, et au moins pendant l'été ou la période sèche, les horizons du sol sont bien drainés ou aérés.
- Séries édaphoxérophiles : elles sont localisées particulièrement sur des sols ou biotopes secs ou xérophitiques comme les lithosols, arénosols, les sites très ventés, les pentes raides, les crêtes, les corniches...
- Séries édaphohygrophiles : elles croissent particulièrement sur des sols et biotopes humides comme les fleuves, les halosols, les histosols... et sont localisée au niveau des lits de la rivière, des zones de marais, des marais salants, des tourbières.

Ainsi conçue, la série devient synonyme de sigmassociation ou sigmétum, unité de la phytosociologie intégrée ou paysagère (symphytosociologie). Pour la nommer, on doit choisir l'espèce dominante de la communauté climacique ou mature, tout en indiquant aussi les facteurs écologiques et géographiques les plus significatifs (étages bioclimatiques, aire, sol, bioclimats…). Par exemple, la série collinéenne galaico-portugaise, humide à préhumide, acidophile, du chêne pédonculé= *Rusco aculeati-Querceto roboris sigmétum*. Dans tous les cas, on doit préciser le sigmétum ou l'association qui exerce la fonction de climax. En tant qu'unité de rang inférieur à la série, on peut utiliser les sous-séries, ainsi que les faciations, et pour les unités supérieures, la macrosérie, la mégasérie, l'hypersérie (sigmion, sigmetalia, sigmetea). (Géhu, 2006 ; Rivas-Martínez 1982, 2005, 2011).

Sigmassociation s. st. : (n.f.) concept définit par Theurillat, 1992, comme étant une combinaison répétitive théorique particulière de groupements végétaux qui se retrouvent au sein de tesselas semblables. On distingue des sigmassociations primaires, secondaires et tertiaires (qui est une conception de R. Tüxen qui distingue trois catégories de sigmassociations : primaires, constituées par la végétation primaire c'est-à-dire par de la végétation naturelle non transformée par l'activité humaine (forêts vierges, végétations de hautes montagnes...) ; secondaires, constituées par la végétation secondaire, c'est-à-dire par la végétation de substitution due à l'activité humaine et occupant des milieux non irréversiblement transformés (prés de fauche, cultures...) ; tertiaires, constituées par la végétation tertiaire, c'est-à-dire par la végétation de substitution occupant des substrats artificiels, généralement allochtones, où le concept de végétation potentielle n'est plus applicable (végétation rudérale)). La tessela est définie comme un territoire très homogène du point de vue de la dynamique et de la structure de la végétation, de même que du point de vue géomorphologique, pédologique et de son utilisation éventuelle par l'homme ; sa potentialité végétale est unique. Cette conception de sigmassociation permet une analyse précise et individualisée des paysages de substitution, notamment secondaires (Theurillat, 1992).

Sigmetosum : (n.m.) sous-sigmassociation et suffixe de désignation de cette unité (-*sigmetosum*) (Géhu, 2006).

Sigmétum (ou synassociation ou série): (n.m.) est l'unité de base de la symphytosociologie. Il correspond à l'expression spatiale quantifiée de tous les groupements végétaux d'une même série à l'intérieur d'une unique « tessela » c'est-à-dire d'un territoire suffisamment homogène écologiquement et dynamiquement pour ne porter qu'un groupement mûr (climax), (Géhu & Rivas-Martínez, 1981 ; Géhu, 2006).

Sous-série : (n.f.) dans l'optique physionomico-dynamique de la carte de végétation de la France, variation, de nature édaphique, d'une série. Exemple : sous-série acidiphile et calciphile du pin sylvestre (Géhu, 2006).

Symphytosociologie : (n.f.) peut être définie comme une phytosociologie globale, ou, si l'on préfère, une phytosociologie « au carré ». Le niveau d'abstraction devient plus grand ; on s'élève d'un degré dans la complexité biologique : la floristique est à la phytosociologie ce que la phytosociologie est à la symphytosociologie. Son objectif est en effet d'étudier les « association d'associations » (sigmassociations) au sein d'unités spatiales données. La sigmassociation, ou somme des groupements végétaux présents dans le paysage analysé, est l'unité de base de la symphytosociologie. (…) L'originalité de la symphytosociologie réside dans le fait que l'analyse scientifique du paysage se fait essentiellement sur une base biologique à l'aide de la végétation. L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques responsables de la répartition de la végétation et de la distribution des paysages. En symphytosociologie, la végétation est donc utilisée comme le reflet fidèle des conditions stationnelles ou régionales ; elle en est l'expression synthétique. (…) la méthodologie symphytosociologique est l'héritière directe des techniques phytosociologiques usuelles. Elle comprendra donc une phase analytique de terrain de prise d'inventaire et une phase synthétique comparative d'élaboration des tableaux ou d'ordination des données. (Béguin *et al*., 1979).

Selon Géhu, 2006, la symphytosociologie est la science écologique fondée sur la phytosociologie classique, braun-blanquetiste, qui étudie les complexes de communautés végétales reliées entre elles par un même processus de succession. Elle a pour objet d'analyser, de définir, de systématiser le paysage végétal au travers des associations matures, de substitution, pionnières et anthropiques, susceptibles d'exister au niveau d'une tessela ou d'une mosaïque tesselaire. Son unité fondamentale est la synassociation, ou sigmétum. C'est donc une science à la fois floristique, écologique, dynamique et phytocœnotique (Géhu, 2006).

Selon Biondi, 2011, la symphytosociologie est consacré à l'étude des relations dynamiques qui lient les associations, définissant la série dynamique (sigmétums). (…) La relation dynamique entre les associations est identifiée et il est déterminé le développement des phases ultérieures d'un même processus, qu'il soit évolutif ou

régressif, définissant la série de végétation (sigmétum) comprenant toutes les communautés participantes (Biondi, 2011).

Synassociation : (n.f.) est une unité de paysage constituée essentiellement de groupements végétaux appartenant à une même série dynamique. Elle est définie à partir de relevés effectués dans des biotopes écologiquement équivalents et homogènes au niveau du groupement stable (climax) ; elle constitue donc, en pratique, l'expression quantifiée de l'ensemble des groupements végétaux qui ont un même groupement potentiel actuel d'aboutissement, celui-ci y compris. Leurs groupements conditionnés et dépendants ainsi que d'éventuels groupements transgressifs (dans la mesure où ils constituent une proportion suffisamment faible du paysage) font également partie du cortège normal de groupements de la synassociation. Cette définition correspond globalement à celle de la *sinasociaciòn* (Rivas-Martínez, 1978 ; Costa, 1986 *in* Ansseau & Grandtner, 1990) et elle est synonyme de sigmétum (sensu Ansseau-Nuyt 1981, Rivas-Martínez 1982 et Géhu 1986 *in* Ansseau & Grandtner, 1990) et aussi de sigmassociation s.str. Par contre, les groupements conditionnés, dépendants et transgressifs n'étant pas, par définition, des groupements de substitution du climax principal de la tesselle, ils ne peuvent être considérés comme faisant partie de sa série dynamique et la synassociation ne peut donc être considérée comme synonyme de la série dynamique contrairement à ce que propose Rivas-Martínez (1978 et 1982, *in* Ansseau & Grandtner, 1990), (Ansseau & Grandtner, 1990).

Synomenclature : (n.f.) étude de la dénomination des syntaxons. Le but de la synomenclature est la dénomination valide des groupements végétaux selon les règles et principes définis dans le Code international de nomenclature phytosociologique (Géhu, 2006).

Synsystème : (n.m.) système phytosociologique formé de l'ensemble hiérarchisé des groupements végétaux d'un territoire, d'une région… en classes (-*etea*), ordre (-*etalia*), alliance (-*ion*), association (-*etum*), et éventuellement en sous-unités de chacun de ces rangs (Géhu, 2006).

Syntaxon : (n.m.) unité de classification phytosociologique. Groupement végétal déterminé, de rang quelconque dans la classification phytosociologique (Géhu, 2006).

Synusie : (n.f.) ensemble concret de végétaux de même taille, de même type biologique, de rythme de développement et d'exigence écologique analogue. Le terme fut aussi utilisé jadis dans un sens abstrait (Gams, 1918). Au cours du temps, s'est produit un glissement du sens abstrait vers le sens concret, similaire au concept de phytocœnose. Theurillat, 1992, propose pour l'unité synusiale abstraite le terme de synon (Géhu, 2006).

Tessela : selon O. Bolòs, 1963, qui en est l'inventeur, ce concept intéresse la succession des groupements végétaux dans le cadre de la série. La tessela est la mosaïque des groupements de substitution dans le paysage actuel anthropisé et leur aspect très différent sur un territoire homogène qui ne serait couvert que par un seul type de végétation dans des conditions naturelles.
En 1985, Rivas-Martínez précise que « la tessela est l'unité élémentaire de la chorologie et de la phytogéographie. Elle correspond à un territoire ou à une aire géographique de plus ou moins grande taille, homogène écologiquement, ne portant donc qu'un seul type de végétation potentielle et, par conséquent, qu'une série de communautés de substitution». L'étude symphytosociologique des tesselas (cadre spatial) se fait en analysant les complexes tesselaires de communautés (fait concret) par la prise des sigmarelevés, dont la réunion permet la définition des sigmassociations (ou synassociations).
Pour J.-P. Theurillat, la tessela est comprise dans un sens plus restreint que celui des auteurs ibériques. Il s'agit d'un territoire très homogène, du point de vue à la fois de la dynamique, de la structure de la végétation, de la géomorphologie et de la pédologie, mais aussi de son utilisation par l'homme. Il est, en ce qui concerne l'hémérobie, amené à distinguer des tesselas portant des sigmassociations primaires (à végétation naturelle dominante), secondaires (à végétation semi-naturelle dominante) et tertiaires (à végétation issue d'un profond changement anthropogène). Pour l'auteur suisse, la tessela ibérique correspond à ce qu'il nomme macrotessela et qui réunit les diverses tesselas structurales et hémérobiques d'une même potentialité.
(Géhu, 2006).

Végétation : (n.f.) « la végétation d'une contrée est le tapis végétal qui la recouvre. Il est formé des espèces de la flore associée en qualités et proportions diverses, les unes jouant un rôle considérable, les autres disséminées. Les premières forment un élément principal du tableau végétal qu'offre le pays, les secondes n'y occupent souvent qu'une place minime» (Thurmann, 1949). C'est à cet auteur que l'on doit la distinction entre flore et végétation. La première correspond au nombre des taxons végétaux présents, la seconde à leur association en communautés. La végétation est donc l'ensemble structuré (en formation, groupement…) des végétaux présents sur un territoire, quelles que soient son étendue et ses caractéristiques stationnelles. Selon les cas, la végétation est diversement qualifiée de climacique (climatophile, édaphophile), permanente, spécialisée, primitive, primaire, secondaire, sériale, actuelle, nitrophile, anthropique, halophile, aquatique, saxicole, phanérogamique, bryophytique, épiphyte... (Géhu, 2006)

Végétation actuelle : (loc.f.) est la végétation qui est observée dans les paysages présents. Très rarement naturelle, elle a généralement été façonnée par l'homme, parfois depuis le Néolithique. Si l'homme n'a changé que la structure et non le fond de la phytomasse, demeuré autochtone, la végétation actuelle peut être qualifiée de semi-naturelle. C'est le cas des bocages, taillis, pelouse, landes… Si la phytomasse est d'origine étrangère au pays, la végétation actuelle est artificielle (cultures diverses), (Géhu, 2006).

Végétation permanente : (loc.f.) elle correspond aux permaséries. Elle exprime une série de végétations qui est bloquée par des contraintes édaphiques.

Végétation potentielle naturelle : (loc.f.) elle est représentée par la communauté végétale stable susceptible d'exister en un endroit donné, comme conséquence de la succession géobotanique progressive, si l'homme cessait d'influencer ou altérer les écosystèmes végétaux. Selon les situations, la végétation potentielle naturelle peut correspondre à la fin d'une série climatophile (climax climatique) ou édaphophile (climax édaphique), ou encore à un groupement permanent stabilisé dans son évolution par les contraintes du milieu. Cette notion plus réaliste que celle du climax et de ses nombreuses interprétations, est due à Tüxen, 1956. Elle se trouve à la base de nombreuses réalisations cartographiques. Il est théoriquement possible de distinguer la végétation potentielle naturelle d'aujourd'hui, correspondant aux conditions mésologiques présentes d'un site, de la végétation potentielle naturelle d'hier, vers laquelle évoluait la végétation jadis développée dans ce site, le recul temporel pouvant être plus ou moins important et correspondre, par exemple, aux phases climatiques postwürmiennes ou à l'influence de quelques générations humaines, rendant impossible (eutrophisation, oligotrophisation du substrat...) le retour à une ancienne potentialité (Géhu, 2006).

En 2011, Biondi ajoute que la végétation potentielle est l'un des plus important concept qui a été développé dans la phytosociologie car elle peut être utilisée pour prédire des modèles de végétations dynamiques et d'organiser les mosaïques de types de végétations dans une région donnée selon la relation dynamique qui les caractérise, et donc en discriminant les paysages végétaux. En effet, comme les relations sont déterminées par les facteurs environnementaux, ils ont une logique écologique et évoluée sur la base de changements de ces facteurs, même lorsque ces changements sont directement ou indirectement, induits par l'homme. (Biondi, 2011)

Végétation réelle : (loc. f.) synonyme de végétation actuelle (Géhu, 2006)